

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO THUỐC (PIS)

Môn học: Nhập môn công nghệ phần mềm

Giảng viên hướng dẫn: Huỳnh Lưu Quốc Linh

Thực hiện bởi nhóm 13:

Lê Ngọc Uyên	N23DCCN135	Nhóm trưởng
Trần Quang Khoan	N23DCCN099	
Phan Thiện Vỹ	N23DCCN137	
Dương Quốc Khánh	N23DCCN097	
Dương Văn Hay	N23DCCN087	

TP Hồ Chí Minh. Tháng 6 Năm 2026

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook or legal stationery. There are no margins, text, or other markings on the page.

LỜI CẢM ƠN

Trong thời đại chuyển đổi số ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý y tế và dược phẩm là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Song song với việc phát triển chuyên môn y dược, công tác quản lý vận hành tại các nhà thuốc cũng đòi hỏi sự chính xác và tối ưu tuyệt đối, đặc biệt là quản lý tồn kho thuốc và quy trình bán lẻ tại quầy. Hằng ngày, một số lượng lớn các loại dược phẩm với số lô và hạn sử dụng khác nhau được luân chuyển liên tục. Việc quản lý thuốc vốn đã rất phức tạp do các yếu tố đặc thù như kiểm soát hạn dùng, đơn vị tính quy đổi (Hộp, Vi, Viên), nay nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao khiến công tác quản lý càng trở nên khó khăn hơn.

Trước đây, hầu hết các nhà thuốc quy mô vừa và nhỏ đều chỉ hoạt động dựa trên phương pháp ghi chép sổ sách thủ công hoặc sử dụng các bảng tính Excel rời rạc. Nhưng trong xu thế hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin đòi hỏi sự ra đời của các hệ thống thông minh nhằm hỗ trợ con người tối ưu hóa quy trình nhập xuất kho, kiểm soát hạn dùng và đẩy nhanh tốc độ phục vụ khách hàng.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, chúng em đã thực hiện đồ án **“Hệ thống quản lý kho thuốc (PIS)”** với mục tiêu giúp cho công tác quản trị kho dược phẩm và quy trình bán lẻ tại quầy trở nên nhanh chóng, chính xác và dễ dàng hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy đã nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn và truyền đạt cho chúng em nhiều kiến thức quý giá về bộ môn Công nghệ phần mềm để chúng em có đầy đủ khả năng thực hiện tốt đồ án này. Đây là một đồ án đầu tay nên khó tránh khỏi còn nhiều sai sót, khuyết điểm mong thầy thông cảm, hết lòng góp ý và chỉ ra cho chúng em những điểm ưu, khuyết điểm để giúp chúng em hoàn thiện tốt hơn sau này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy.

Source Github: <https://github.com/ngocuyenle15/PIS-CNPM.git>

Nhóm sinh viên thực hiện.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU	1
1.1. Phỏng vấn, khảo sát người dùng để xác định nhu cầu.....	1
1.2. Ghi nhận hiện trạng hệ thống.....	2
1.3. Yêu cầu của đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý thuốc PIS”	2
1.3.1. Quy mô hoạt động	2
1.3.2. Đối tượng sử dụng phần mềm	3
1.2.4 Quy định	11
1.4. Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng.....	14
1.4.1 Yêu cầu chức năng	14
1.4.1.1 Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ của Quản trị viên (Admin)	14
1.4.1.2 Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ của Quản lý kho (Product Manager)....	15
1.4.1.3 Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ của nhân viên cửa hàng.	17
1.4.2. Yêu cầu phi chức năng.....	18
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	19
2.1. Các nghiệp vụ chính	19
2.1.1 Quản lý thông tin thuốc	19
2.1.2. Quản lý kho thuốc.....	19
2.1.3. Quản lý hệ thống.....	20
2.2 Sơ đồ phân rã chức năng	20
2.3 Lược đồ use case	21
2.3.1 Lược đồ use case tổng quát	21
2.3.2 Phân rã use case đăng nhập	21
2.3.3 Phân rã use case quản trị hệ thống	28
2.3.4 Phân rã use case quản lý thuốc.....	34
2.3.5. phân rã use case quản lý nhà cung cấp.....	50

2.3.6 Phân rã use case nhập kho	57
2.3.7 Phân rã use case xuất kho	64
2.3.8. Phân rã use case kiểm kê kho	71
2.3.9. Phân rã use case bán hàng POS.....	76
2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu	81
2.4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu mức khái niệm	81
2.4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic, và cài đặt trên MySQL	82
2.5 Class Diagram	104
2.6. Thiết kế giao diện	105
CHƯƠNG 3: LẬP TRÌNH VÀ TRIỂN KHAI	110
3.1. Ngôn ngữ lập trình	110
3.1.1. Backend: Java (Spring Boot).....	110
3.1.2. Frontend: JavaScript (ReactJS + Vite).....	111
3.2 Cơ sở dữ liệu.....	111
3.2.1. Cơ sở dữ liệu chính: MySQL 8.0.....	111
3.2.2. Cơ chế kết nối và cấu hình Database (JPA/Hibernate).....	112
3.3 Triển khai docker	112
3.4 Thực hiện coding theo chức năng	112
3.4.1. Chức năng Xác thực & Phân quyền (Authentication & Authorization).....	112
3.4.2. Chức năng Quản lý Phiếu Nhập Kho (Goods Receipt).....	113
3.4.3. Chức năng Quản lý Phiếu Xuất Kho (Goods Issue)	114
3.4.4. Chức năng Kiểm kê Kho (Stock Audit)	115
3.4.5. Chức năng Lập Hóa Đơn Bán Lẻ POS	116
CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG.....	117
4.1. Thực hiện kiểm thử	117
4.1.1. Unit Test	117
4.1.2. Integration Test.....	122
4.1.3. Functional Test.....	125
4.2. Ghi nhận lỗi, đề xuất cải tiến	125

CHƯƠNG 5. ÁP DỤNG QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM	126
5.1. Vận dụng mô hình SDLC	126
5.2. Áp dụng phương pháp Agile/Scrum	126
CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	127
6.1. Chạy thử phần mềm với người dùng mục tiêu	127
6.2. Ghi nhận phản hồi và kết quả	127
CHƯƠNG 7. TỔNG KẾT.....	127
7.1. Kết quả đạt được.....	127
7.2. Đánh giá ưu điểm và hạn chế	128
7.2.1. Ưu điểm.....	128
7.2.2. Hạn chế	128
7.3. Đề xuất hướng phát triển trong tương lai	128

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

1.1. Phỏng vấn, khảo sát người dùng để xác định nhu cầu

Để xây dựng hệ thống phù hợp với quy trình vận hành thực tế của các nhà thuốc, nhóm đã tiến hành tìm hiểu và nghiên cứu nghiệp vụ quản lý nhà thuốc thông qua các tài liệu chuyên ngành, quy trình hoạt động phổ biến của các nhà thuốc bán lẻ, cùng với việc tham khảo các phần mềm quản lý nhà thuốc đang được sử dụng trên thị trường.

Thông qua quá trình nghiên cứu, nhóm đã phân tích các vai trò chính thường xuất hiện trong hoạt động của nhà thuốc, bao gồm: Chủ nhà thuốc, Dược sĩ bán thuốc và Nhân viên quản lý kho. Từ đó, nhóm tổng hợp được các nhu cầu nghiệp vụ và chức năng cần thiết đối với từng đối tượng như sau:

❖ Chủ nhà thuốc:

- Mong muốn theo dõi được doanh thu, lợi nhuận và biến động xuất nhập tồn theo thời gian thực thông qua các báo cáo trực quan.
- Cần có hệ thống cảnh báo tự động về các lô thuốc sắp hết hạn sử dụng (HSD) hoặc số lượng tồn kho giảm xuống dưới mức tối thiểu để kịp thời đưa ra kế hoạch nhập hàng hoặc thanh lý thuốc.
- Quản lý nhân sự chặt chẽ, phân quyền rõ ràng giữa nhân viên bán hàng và thủ kho để dễ quản lý, tránh thất thoát và sai sót dữ liệu.

❖ Dược sĩ bán thuốc:

- Cần một công cụ bán hàng tại quầy (POS) phản hồi nhanh chóng, hỗ trợ tìm kiếm thuốc dễ dàng bằng tên hoặc hoạt chất.
- Hệ thống hiển thị danh sách các lô thuốc còn hạn sử dụng và còn hàng, hỗ trợ dược sĩ chọn đúng lô thuốc thực tế bán ra để đảm bảo khớp dữ liệu tồn kho vật lý.
- Quy trình thanh toán đơn giản, tự động tính tiền thừa cho khách, lưu thông tin khách hàng thành viên để tích điểm và hỗ trợ in hóa đơn nhiệt nhanh chóng.

❖ Thủ kho:

- Cần hệ thống hỗ trợ lập phiếu nhập kho, xuất kho nhanh chóng, hỗ trợ quy đổi đơn vị tính tự động (ví dụ: nhập dạng hộp 10 vỉ nhưng bán lẻ dạng viên).

- Quy trình kiểm kê định kỳ phải đơn giản: hệ thống tự động chốt số tồn sổ sách, cho phép nhập số lượng kiểm đếm thực tế và tự tính toán chênh lệch thừa/thiếu, tự động tạo phiếu điều chỉnh tồn kho.

1.2. Ghi nhận hiện trạng hệ thống

Hiện tại, hầu hết các nhà thuốc quy mô nhỏ vẫn thực hiện công tác quản lý bằng các phương pháp thủ công hoặc bán thủ công:

- ❖ Phương thức quản lý: Ghi chép sổ tay kết hợp sử dụng các bảng tính Excel rời rạc. Khi nhập hàng, nhân viên tự ghi tên thuốc, số lô, hạn dùng và giá vào sổ nhập. Khi bán hàng, dược sĩ lập hóa đơn giấy hoặc tự trừ thủ công trên file Excel.
- ❖ Những hạn chế và rủi ro của hiện trạng:
 - Tra cứu thông tin và số lượng chậm trễ: Dữ liệu lưu trữ phân tán, khi khách hỏi một loại thuốc hiếm hoặc cần kiểm tra tồn kho, dược sĩ phải đi tìm trong kho hoặc lục lại sổ sách mất nhiều thời gian.
 - Tỷ lệ sai lệch và thất thoát cao: Việc nhập liệu thủ công các thông số phức tạp như số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng dễ phát sinh nhầm lẫn (ví dụ: ghi sai chữ số, nhầm lẫn số lượng đơn vị quy đổi). Dẫn đến tình trạng tồn kho trên sổ sách lệch so với thực tế.
 - Quản lý hạn sử dụng gặp khó khăn: Không có công cụ tự động cảnh báo thuốc sắp hết hạn. Nhân viên phải đi kiểm tra từng hộp thuốc trên kệ theo định kỳ, dẫn đến nguy cơ bỏ sót thuốc hết hạn gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng và thiệt hại kinh tế cho nhà thuốc.
 - Quy đổi đơn vị tính phức tạp: Thuốc thường được nhập dưới đơn vị lớn (Thùng, Hộp) nhưng bán ra dưới đơn vị nhỏ (Vi, Viên). Việc tính toán thủ công lượng tồn kho quy đổi quy về đơn vị cơ bản dễ gây nhầm lẫn khi cộng trừ kho.
 - Báo cáo và kiểm kê mất nhiều thời gian: Cuối tháng hoặc cuối quý, nhân viên phải mất rất nhiều thời gian để kiểm kho thủ công, đối chiếu từng dòng sổ sách và lập báo cáo doanh thu, gây gián đoạn kinh doanh.

1.3. Yêu cầu của đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý thuốc PIS”

1.3.1. Quy mô hoạt động

Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu, phân tích thiết kế và xây dựng một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh nhằm phục vụ cho quy mô hoạt động thực tế tại các nhà thuốc bán lẻ:

- ❖ Loại hình cơ sở: Áp dụng cho các nhà thuốc bán lẻ, quầy thuốc tư nhân, hoặc chuỗi nhà thuốc quy mô nhỏ và trung bình.

- ❖ Số lượng người dùng đồng thời: Hỗ trợ nhiều nhân viên (dược sĩ bán hàng, thủ kho, chủ cửa hàng) truy cập và thao tác đồng thời trên hệ thống tại cùng một quầy hoặc các quầy thanh toán POS khác nhau thông qua mạng nội bộ hoặc Internet.
- ❖ Quy mô quản lý hàng hóa:
 - Quản lý danh mục hàng nghìn loại thuốc, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế với các thuộc tính chi tiết.
 - Hỗ trợ lưu trữ và quản lý tồn kho chi tiết đến từng lô hàng, ghi nhận ngày sản xuất, hạn sử dụng và đơn giá nhập riêng biệt cho từng đợt hàng để kiểm soát hạn dùng và tính toán lợi nhuận chính xác.
 - Hỗ trợ cấu hình tỷ lệ quy đổi giữa các đơn vị tính phức tạp (ví dụ: nhập theo Hộp nhưng bán lẻ theo Vi/Viên) giúp tự động hóa quy trình cộng trừ kho cơ bản.
- ❖ Quy mô giao dịch và xử lý dữ liệu:
 - Tiếp nhận và xử lý nhanh chóng các giao dịch nhập kho từ nhà cung, xuất kho, kiểm kê điều chỉnh kho và bán lẻ thanh toán hóa đơn POS tại quầy.
 - Lưu trữ lịch sử thẻ kho tự động chi tiết cho từng biến động nhỏ nhất để chủ nhà thuốc dễ dàng đối soát và theo dõi tình trạng của kho thuốc.
 - Hỗ trợ lưu trữ thông tin khách hàng thành viên (hiện tại chỉ thu thập thông tin cơ bản, tương lai hệ thống sẽ phát triển thêm các module liên quan đến khác hàng như tích điểm, khuyến mãi, ...)

1.3.2. Đối tượng sử dụng phần mềm

Hệ thống được thiết kế phân quyền truy cập và thao tác chặt chẽ (Role-based Access Control - RBAC) hướng tới 3 nhóm đối tượng sử dụng chính:

- ❖ Chủ nhà thuốc / Quản trị viên hệ thống (Admin):
 - Vai trò: Người sở hữu hoặc quản lý chung của nhà thuốc, có toàn quyền kiểm soát hệ thống
 - Chức năng chính: Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động của hệ thống, quản lý người dùng và phân quyền truy cập, theo dõi tình hình kinh doanh thông qua các báo cáo và thống kê, đồng thời cấu hình các thông số phục vụ vận hành nhà thuốc.
- ❖ Quản lý kho / Thủ kho (Product Manager):
 - Vai trò: Dược sĩ hoặc nhân viên phụ trách trực tiếp việc nhập, xuất, bảo quản và kiểm soát chất lượng thuốc trong kho.

- Chức năng chính Quản lý danh mục sản phẩm và thông tin thuốc, thực hiện các nghiệp vụ nhập xuất kho, theo dõi và kiểm soát số lượng tồn kho, đồng thời hỗ trợ các hoạt động kiểm kê và quản lý chất lượng hàng hóa.

❖ Nhân viên bán hàng / Dược sĩ tại quầy (Sales):

- Vai trò: Dược sĩ trực tiếp giao tiếp với khách hàng, tư vấn và thực hiện thanh toán hóa đơn lẻ tại quầy POS.
- Chức năng chính: Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng, tra cứu và kiểm tra thông tin thuốc, lập hóa đơn và thanh toán cho khách hàng, hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng, đồng thời theo dõi tình trạng tồn kho của sản phẩm phục vụ cho quá trình tư vấn và bán thuốc.

1.3.3. Biểu mẫu

Biểu mẫu 1: Đăng nhập tài khoản

BM1:	ĐĂNG NHẬP
TÊN ĐĂNG NHẬP:	
MẬT KHẨU:	

Bảng 1.3.2.1 Biểu mẫu đăng nhập tài khoản.

Biểu mẫu 2: Đăng ký thông tin nhân viên mới

BM2:	ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN	
Họ và tên:	Chức vụ:	Giới tính: Nam/Nữ
Mã nhân viên:	Ngày sinh: .../.../...	
Địa chỉ:	SĐT:	Email:

Bảng 1.3.2.2 Biểu mẫu đăng ký thông tin nhân viên.

Biểu mẫu 3: Thông tin tài khoản người dùng

BM3:	THÔNG TIN TÀI KHOẢN
-------------	----------------------------

Tên đăng nhập:	Mật khẩu mặc định:
Tên nhân viên liên kết:	Ngày tạo tài khoản: .../.../...

Bảng 1.3.2.3 Biểu mẫu thông tin tài khoản.

Biểu mẫu 4: Thông tin danh mục thuốc

BM4:	THÔNG TIN DANH MỤC THUỐC
Mã danh mục:	
Tên danh mục:	

Bảng 1.3.2.4 Biểu mẫu thông tin danh mục thuốc.

Biểu mẫu 5: Thông tin nước sản xuất

BM5:	THÔNG TIN NƯỚC SẢN XUẤT
Mã nước sản xuất:	
Tên nước sản xuất:	

Bảng 1.3.2.5 Biểu mẫu thông tin nước sản xuất.

Biểu mẫu 6: Thông tin đơn vị tính

BM6:	THÔNG TIN ĐƠN VỊ TÍNH
Mã đơn vị tính:	
Tên đơn vị tính:	

Bảng 1.3.2.6 Biểu mẫu thông tin đơn vị tính.

Biểu mẫu 7: Thông tin thuốc cơ bản và quy đổi đơn vị

BM7:	THÔNG TIN THUỐC CƠ BẢN	
Mã thuốc:	Tên thuốc:	Hoạt chất:
Hàm lượng:	Đơn vị tính gốc:	Đơn giá bán lẻ gốc: VNĐ
Danh mục:	Nước sản xuất:	Hình ảnh thuốc: [Đính kèm tệp]
Cấu hình đơn vị quy đổi phụ: Đơn vị phụ: Tỷ lệ quy đổi: 1 [Đơn vị phụ] = [Đơn vị gốc]		

Bảng 1.3.2.7 Biểu mẫu thông tin thuốc cơ bản.

Biểu mẫu 8: Thông tin nhà cung cấp

BM8:	THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP
Mã nhà cung cấp:	Tên nhà cung cấp:
Số điện thoại:	Địa chỉ:

Bảng 1.3.2.8 Biểu mẫu thông tin nhà cung cấp.

Biểu mẫu 9: Thông tin khách hàng thành viên

BM9:	THÔNG TIN KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN
Mã khách hàng:	Họ & tên:
Số điện thoại:	Điểm tích lũy:

Bảng 1.3.2.9 Biểu mẫu thông tin khách hàng thành viên.

Biểu mẫu 10: Phiếu nhập kho thuốc

BM10:	PHIẾU NHẬP KHO THUỐC	
Mã phiếu nhập:	Ngày lập: .../.../.....	
Nhà cung cấp:	Người lập phiếu:	

Tên thuốc / Hoạt chất	Số lô (Batch)	Hạn dùng	Số lượng & Đơn vị	Đơn giá nhập
1.		.../.../.....	 [.....]	
2.		.../.../.....	 [.....]	
TỔNG TIỀN THANH TOÁN PHIẾU NHẬP:				 VNĐ
Trạng thái phiếu: ☐ Nháp (DRAFT) ☐ Đã xác nhập (CONFIRMED) ☐ Đã hủy (CANCELLED)				

Bảng 1.3.2.10 Biểu mẫu phiếu nhập kho thuốc.

Biểu mẫu 11: Phiếu xuất kho hủy / Trả hàng

BM11:		PHIẾU XUẤT KHO THUỐC		
Mã phiếu xuất:		Ngày lập: .../.../.....		
Lý do xuất kho: ☐ Hủy thuốc hết hạn/hỏng ☐ Xuất trả NCC ☐ Khác		Người lập phiếu:		
Tên thuốc / Hoạt chất	Mã lô (Batch ID)	Hạn dùng	Số lượng xuất	Lý do chi tiết
1.		.../.../.....		
2.		.../.../.....		
Trạng thái phiếu: ☐ Nháp (DRAFT) ☐ Đã xác nhập (CONFIRMED) ☐ Đã hủy (CANCELLED)				

Bảng 1.3.2.11 Biểu mẫu phiếu xuất kho thuốc.

Biểu mẫu 12: Biên bản đối soát kiểm kê kho định kỳ

BM12:		BIÊN BẢN KIỂM KÊ KHO THUỐC			
Mã biên bản:			Ngày lập phiếu: .../.../.....		
Người lập:			Người phê duyệt đối soát:		
Tên thuốc - Mã lô	Hạn dùng	Tồn số sách (A)	Đếm thực tế (B)	Chênh lệch (B-A)	Lý do chênh lệch
1.	.../.../...				
2.	.../.../...				
Trạng thái: ☐ Nháp (DRAFT) ☐ Đang kiểm đếm (IN_PROGRESS) ☐ Đã chốt (CONFIRMED) ☐ Đã hủy (CANCELLED)					

Bảng 1.3.2.12 Biểu mẫu biên bản kiểm kê kho.

Biểu mẫu 13: Hóa đơn bán lẻ POS tại quầy

BM13:		HÓA ĐƠN BÁN LẺ POS	
Mã hóa đơn:		Ngày lập: .../.../..... :.....	
Khách hàng:		Nhân viên bán hàng:	
Tên thuốc / Quy cách	Số lượng & Đơn vị	Đơn giá	Thành tiền
1.	 [.....]		
2.	 [.....]		
TỔNG TIỀN THANH TOÁN HÓA ĐƠN:			 VNĐ

Tiền khách đưa: VNĐ	Tiền thừa trả khách: VNĐ
Hình thức thanh toán: ☐ Tiền mặt ☐ Thẻ/Chuyển khoản Điểm tích lũy: điểm	

Bảng 1.3.2.13 Biểu mẫu hóa đơn bán lẻ POS.

Biểu mẫu 14: Thẻ theo dõi xuất nhập tồn (Thẻ kho)

BM14:		THẺ THEO DÕI BIẾN ĐỘNG KHO (THẺ KHO)			
Tên thuốc:			Mã thuốc:		
Đơn vị tính gốc:			Kho lưu trữ: Kho chính nhà thuốc		
Ngày tháng	Mã tham chiếu (Mã phiếu)	Loại giao dịch	Số lượng nhập	Số lượng xuất	Tồn cuối kỳ
.../.../.....		Nhập kho (IMPORT)		0	
.../.../.....		Bán lẻ (SALE)	0		

*Bảng 1.3.2.15 Biểu mẫu thẻ kho chi tiết của thuốc.***Biểu mẫu 15: Báo cáo cảnh báo tồn kho và hạn dùng**

BM15:		BÁO CÁO CẢNH BÁO TỒN KHO THUỐC			
Ngày lập báo cáo: .../.../.....			Người lập báo cáo:		
Loại cảnh báo: ☐ Thuốc cận kho ☐ Lô thuốc sắp hết hạn ☐ Lô thuốc đã hết hạn					
Tên thuốc - Hoạt chất	Mã lô (Batch ID)	Hạn dùng	Tồn hiện tại	Ngưỡng tối thiểu	Gợi ý xử lý
1.		.../.../....			☐ Nhập gấp ☐ Hủy
2.		.../.../....			☐ Nhập gấp ☐ Hủy

Bảng 1.3.2.15 Biểu mẫu báo cáo cảnh báo tồn kho và hạn dùng.

1.2.4 Quy định

Quy định 1:

Mã quy định	Tên quy định	Mô tả	Ghi chú
PIS_QĐ1	Quy định đăng ký và bảo mật tài khoản	Tên đăng nhập của nhân viên (username) là duy nhất, không được trùng lặp trong cơ sở dữ liệu. Nhân viên mới đăng nhập lần đầu bắt buộc phải thực hiện đổi mật khẩu (isFirstLogin = true) mới được truy cập hệ thống.	Áp dụng cho phân hệ xác thực tài khoản.

Bảng 1.2.4.1 Quy định đăng ký và bảo mật tài khoản.

Quy định 2:

Mã quy định	Tên quy định	Mô tả	Ghi chú
PIS_QĐ2	Quy định cập nhật thông tin nhân viên	Mã nhân viên (employeeId), số điện thoại và địa chỉ email của nhân viên phải là duy nhất, không được phép trùng lặp. Mỗi nhân sự chỉ được cấp tối đa một tài khoản đăng nhập.	Áp dụng cho phân hệ quản lý nhân viên.

Bảng 1.2.4.2 Quy định cập nhật thông tin nhân viên.

Quy định 3:

Mã quy định	Tên quy định	Mô tả	Ghi chú
PIS_QĐ3	Quy định cập nhật danh mục thuốc	Mã danh mục (catalogCode) là duy nhất và không được trùng. Ngăn chặn hành vi xóa danh mục thuốc khi đang có dữ liệu thuốc liên kết trong bảng medicine.	Áp dụng cho phân hệ quản lý danh mục.

Bảng 1.2.4.3 Quy định cập nhật danh mục thuốc.

Quy định 4:

Mã quy định	Tên quy định	Mô tả	Ghi chú
PIS_QĐ4	Quy định cập nhật nước sản xuất	Mã nước sản xuất/xuất xứ (originId) và tên nước sản xuất phải là duy nhất, không được phép trùng lặp giữa các bản ghi. Ngăn chặn hành vi xóa nước sản xuất/xuất xứ khi đang có dữ liệu thuốc liên kết trong bảng medicine.	Áp dụng cho phân hệ quản lý nước sản xuất.

Bảng 1.2.4.4 Quy định cập nhật nước sản xuất.

Quy định 5:

Mã quy định	Tên quy định	Mô tả	Ghi chú

PIS_QĐ5	Quy định cập nhật đơn vị tính	Tên đơn vị tính (unitName) của thuốc là duy nhất. Ngăn chặn hành vi xóa đơn vị tính khi đang được thiết lập cho thuốc hoặc quy đổi đơn vị.	Áp dụng cho phân hệ quản lý đơn vị tính.
---------	-------------------------------	--	--

Bảng 1.2.4.5 Quy định cập nhật đơn vị tính.

Quy định 6:

Mã quy định	Tên quy định	Mô tả	Ghi chú
PIS_QĐ6	Quy định thông tin thuốc và quy đổi	Mã thuốc (medicineId) và tên thuốc phải là duy nhất. Đơn vị tính cơ bản và đơn vị tính quy đổi phụ không được trùng nhau. Tỷ lệ quy đổi (conversionRate) phải lớn hơn 0. Chặn xóa thuốc nếu đã phát sinh giao dịch hoặc tồn kho.	Áp dụng cho phân hệ quản lý thông tin thuốc.

Bảng 1.2.4.6 Quy định thông tin thuốc và quy đổi.

Quy định 7:

Mã quy định	Tên quy định	Mô tả	Ghi chú
PIS_QĐ7	Quy định thông tin nhà cung cấp	Mã nhà cung cấp (supplierId), tên nhà cung cấp và số điện thoại của nhà cung cấp là duy nhất, không được trùng lặp. Ngăn chặn hành vi xóa nhà cung cấp khi đã phát sinh lịch sử nhập kho.	Áp dụng cho quản lý thông tin nhà cung cấp.

Bảng 1.2.4.7 Quy định thông tin nhà cung cấp.

Quy định 8:

Mã quy định	Tên quy định	Mô tả	Ghi chú
PIS_QĐ8	Quy định khách hàng thành viên	Số điện thoại của khách hàng là duy nhất. Chỉ có vai trò Admin mới có quyền xóa khách hàng khỏi hệ thống. Ngăn chặn hành vi xóa khách hàng nếu khách hàng đã phát sinh lịch sử hóa đơn hoặc đơn hàng.	Áp dụng cho quản lý khách hàng thành viên.

Bảng 1.2.4.8 Quy định khách hàng thành viên.

Quy định 9:

Mã quy định	Tên quy định	Mô tả	Ghi chú
PIS_QĐ9	Quy định nhập kho và quản lý lô hàng	Số lượng nhập kho phải lớn hơn 0. Hệ thống chỉ thực hiện quy đổi đơn vị tính và cộng dồn tồn kho thực tế khi phiếu nhập được xác nhận (CONFIRMED). Tự động lưu nhật ký thẻ kho loại IMPORT. Không thể chỉnh sửa hoặc hủy phiếu nhập khi phiếu đã ở trạng thái xác nhận (CONFIRMED) hoặc đã hủy (CANCELLED).	Áp dụng cho nghiệp vụ nhập kho thuốc.

Bảng 1.2.4.9 Quy định nhập kho và quản lý lô hàng.

Quy định 10:

Mã quy định	Tên quy định	Mô tả	Ghi chú
PIS_QĐ10	Quy định xuất kho hủy / trả hàng	Số lượng xuất kho của từng lô thuốc phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng tồn kho thực tế hiện tại của lô đó (stockQuantity >= baseQuantity). Hệ thống tự động rollback toàn bộ giao dịch trừ kho nếu thiếu hàng. Không thể chỉnh sửa hoặc hủy phiếu xuất khi phiếu đã ở trạng thái xác nhận (CONFIRMED) hoặc đã hủy (CANCELLED).	Áp dụng cho nghiệp vụ xuất kho hủy/trả.

Bảng 1.2.4.10 Quy định xuất kho hủy / trả hàng.

Quy định 11:

Mã quy định	Tên quy định	Mô tả	Ghi chú
PIS_QĐ11	Quy định đối soát kiểm kê kho định kỳ	Phiếu kiểm kê được lập chụp tồn sổ sách (systemQuantity). Chỉ được nhập số đếm thực tế (actualQuantity) khi phiếu ở trạng thái nháp (DRAFT) hoặc đang tiến hành (IN_PROGRESS). Bắt buộc nhập đầy đủ số đếm thực tế cho tất cả các lô thuốc trước khi hoàn thành đối soát. Chốt đối soát cập nhật tồn thực tế và tạo giao dịch điều chỉnh chênh lệch AUDIT_ADJUST. Không thể hủy phiếu kiểm kê khi đã hoàn thành đối soát (CONFIRMED).	Áp dụng cho nghiệp vụ kiểm kê kho.

Bảng 1.2.4.11 Quy định đối soát kiểm kê kho định kỳ.

Quy định 12:

Mã quy định	Tên quy định	Mô tả	Ghi chú
PIS_QĐ12	Quy định bán lẻ POS tại quầy	Chỉ được phép bán thuốc từ các lô còn hạn sử dụng và còn tồn kho thực tế. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho trước khi trừ kho thực tế. Khi thanh toán thành công, ghi nhật ký thẻ kho loại SALE và hỗ trợ in hóa đơn nhiệt.	Áp dụng cho nghiệp vụ bán hàng POS.

Bảng 1.2.4.12 Quy định bán lẻ POS tại quầy.

Quy định 13:

Mã quy định	Tên quy định	Mô tả	Ghi chú
PIS_QĐ13	Quy định làm mới phiên đăng nhập	Khi Access Token hết hạn, hệ thống client tự động sử dụng Refresh Token để làm mới cặp token mới (Token Rotation). Mỗi Refresh Token chỉ được sử dụng một lần để bảo vệ an toàn bảo mật phiên.	Áp dụng cho phân hệ xác thực (Token Rotation).

Bảng 1.2.4.13. Quy định làm mới phiên đăng nhập.

Quy định 14:

Mã quy định	Tên quy định	Mô tả	Ghi chú
PIS_QĐ14	Quy định khôi phục mật khẩu và thông báo	Mật khẩu tạm thời được hệ thống tự động sinh ngẫu nhiên 8 ký tự an toàn, thực hiện mã hóa băm BCrypt lưu vào cơ sở dữ liệu và tự động gửi thông tin qua giao thức SMTP đến địa chỉ email đã đăng ký của nhân sự.	Áp dụng cho phân hệ tài khoản cá nhân.

Bảng 1.2.4.14 Quy định khôi phục mật khẩu và thông báo.

Quy định 15:

Mã quy định	Tên quy định	Mô tả	Ghi chú
PIS_QĐ15	Quy định tiền tệ và làm tròn số lượng quy đổi	Đơn giá nhập, đơn giá bán và tiền thanh toán hóa đơn được lưu trữ dưới dạng số thập phân có độ chính xác cao (BigDecimal) với quy mô 2 chữ số thập phân. Số lượng giao dịch và số lượng tồn kho quy đổi được lưu trữ dưới dạng số nguyên (Integer) dựa trên đơn vị tính cơ bản nhỏ nhất của thuốc để tránh sai lệch do làm tròn số thập phân.	Áp dụng cho nghiệp vụ kho và tài chính.

Bảng 1.2.4.15 Quy định tiền tệ và làm tròn số lượng quy đổi.

1.4. Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng

1.4.1 Yêu cầu chức năng

1.4.1.1 Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ của Quản trị viên (Admin)

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu/Quy định liên quan	Ghi chú
1	Đăng nhập	Lưu trữ	Điền đầy đủ thông tin bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Tài khoản phải tồn tại trong cơ sở dữ liệu và đang hoạt động (isActive = true). Đăng nhập thành công khi tài khoản và mật khẩu trùng khớp với cơ sở dữ liệu.	BM1, PIS_QĐ1	Kiểm tra quyền và đăng nhập đúng vai trò Admin.
2	Thay đổi mật khẩu	Lưu trữ	Nhân viên tiến hành nhập mật khẩu hiện tại và thay đổi mật khẩu mới. Mật khẩu mới được mã hóa băm bằng BCrypt trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.	PIS_QĐ1, PIS_QĐ14	Bảo mật thông tin tài khoản cá nhân.
3	Cập nhật nhân viên	Lưu trữ	Admin có thể thêm nhân viên mới vào danh sách, sửa thông tin nhân viên hoặc xóa nhân viên khỏi hệ thống. Mã nhân viên, số điện thoại và địa chỉ email phải là duy nhất. Chỉ cho phép xóa nhân viên nếu chưa liên kết tài khoản.	BM2, PIS_QĐ2	Quản lý hồ sơ nhân sự của nhà thuốc.
4	Cập nhật tài khoản	Lưu trữ	Admin tạo tài khoản đăng nhập cho nhân viên và phân quyền vai trò (Admin, Product_manager, Sales). Tên đăng nhập (username) phải là duy nhất. Mỗi nhân viên chỉ được	BM3, PIS_QĐ1, PIS_QĐ2	Phân quyền truy cập dựa trên vai trò (RBAC).

			cấp tối đa một tài khoản. Cho phép khóa tài khoản (isActive = false).		
5	Reset mật khẩu nhân viên	Lưu trữ	Admin hỗ trợ đặt lại mật khẩu cho nhân viên. Mật khẩu tạm thời gồm 8 ký tự được sinh ngẫu nhiên, băm BCrypt lưu DB, đặt isFirstLogin = true và tự động gửi thông báo đến email của nhân sự.	PIS_QĐ14	Khôi phục tài khoản bị quên mật khẩu.
6	Quản lý đối tác và dữ liệu nền	Lưu trữ	Admin có toàn quyền xem, thêm, sửa, xóa dữ liệu liên quan đến Thuốc, Danh mục, Nước sản xuất, Đơn vị tính, Nhà cung cấp và Khách hàng. Admin có quyền xóa Khách hàng nếu chưa phát sinh lịch sử hóa đơn.	BM4, BM5, BM6, BM7, BM8, BM9, PIS_QĐ3, PIS_QĐ4, PIS_QĐ5, PIS_QĐ6, PIS_QĐ7, PIS_QĐ8	Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu hệ thống.
7	Xem báo cáo và giám sát	Tra cứu	Admin tra cứu doanh thu, biểu đồ xu hướng giao dịch nhập xuất kho, tỷ lệ thuốc theo danh mục và cảnh báo tồn kho, hạn dùng trên giao diện Dashboard.	BM14, BM15, PIS_QĐ15	Hỗ trợ quản lý và đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Bảng 1.4.1.1.1 Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ của Quản trị viên.

1.4.1.2 Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ của Quản lý kho (Product Manager)

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu/Quy định liên quan	Ghi chú
1	Đăng nhập	Lưu trữ	Điền đầy đủ thông tin tên đăng nhập và mật khẩu. Tài khoản phải thuộc vai trò Quản lý kho và đang hoạt động.	BM1, PIS_QĐ1	Kiểm tra quyền và đăng nhập đúng vai trò quản lý kho.
2	Thay đổi mật khẩu	Lưu trữ	Nhân viên tiến hành nhập mật khẩu hiện tại và thay đổi mật khẩu mới.	PIS_QĐ1	Bảo mật thông tin tài khoản cá nhân.
3	Cập nhật danh mục thuốc	Lưu trữ	Quản lý kho có thể thêm danh mục mới, sửa thông tin danh mục, hoặc xóa danh mục thuốc. Không được xóa danh mục khi đang có thuốc liên kết.	BM4, PIS_QĐ3	Quản lý cây danh mục phân loại thuốc.
4	Cập nhật nước sản xuất	Lưu trữ	Quản lý kho có thể thêm nước sản xuất mới, sửa thông tin hoặc xóa nước sản xuất. Chặn xóa nước sản xuất khi có thuốc liên kết.	BM5, PIS_QĐ4	Quản lý thông tin xuất xứ nguồn gốc thuốc.
5	Cập nhật đơn vị tính	Lưu trữ	Quản lý kho có thể thêm mới, sửa hoặc xóa đơn vị tính cơ bản (viên, vỉ, hộp...). Chặn xóa đơn vị tính khi	BM6, PIS_QĐ5	Thống nhất các đơn vị tính cơ bản của nhà thuốc.

			đang được thiết lập cho thuốc hoặc quy đổi đơn vị.		
6	Cập nhật thông tin thuốc	Lưu trữ	Quản lý kho có thể thêm thuốc mới, sửa đổi thông tin thuốc (không cho sửa mã thuốc), cấu hình tỷ lệ quy đổi (conversionRate) giữa đơn vị gốc và đơn vị phụ. Chặn xóa thuốc nếu đã phát sinh giao dịch hoặc tồn kho.	BM7, PIS_QĐ6, PIS_QĐ15	Cài đặt cấu hình quy đổi đơn vị tính (ví dụ: 1 Hộp = 10 Vi = 100 Viên).
7	Cập nhật nhà cung cấp	Lưu trữ	Quản lý kho có thể thêm nhà cung cấp mới, sửa đổi thông tin hoặc xóa nhà cung cấp. Chặn xóa nhà cung cấp khi đã phát sinh lịch sử nhập kho.	BM8, PIS_QĐ7	Quản lý thông tin đối tác cung cấp dược phẩm.
8	Lập phiếu nhập kho	Lưu trữ	Lập phiếu nhập kho ở trạng thái nháp (DRAFT). Khi xác nhận (CONFIRMED), hệ thống tự động quy đổi đơn vị tính và cộng dồn tồn kho thực tế vào bảng inventory theo số lô. Ghi nhật ký thẻ kho loại IMPORT.	BM10, PIS_QĐ9, PIS_QĐ15	Quản lý chi tiết theo số lô và hạn sử dụng của thuốc nhập.
9	Lập phiếu xuất kho	Lưu trữ	Lập phiếu xuất kho nháp (DRAFT) để hủy thuốc hết hạn/hỏng hoặc xuất trả hàng. Khi xác nhận, hệ thống kiểm tra tồn kho thực tế phải đủ (stockQuantity >= baseQuantity), thực hiện trừ tồn kho lô và ghi thẻ kho loại EXPORT.	BM11, PIS_QĐ10	Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tồn kho, tránh xuất âm kho.
10	Lập phiếu kiểm kê kho	Lưu trữ	Lập phiếu kiểm kê nháp, chụp tồn kho sổ sách (systemQuantity). Lưu số đếm thực tế (actualQuantity) và tính chênh lệch. Khi đối soát hoàn thành, cập nhật tồn kho về khớp đúng số đếm thực tế và ghi nhận chênh lệch AUDIT ADJUST.	BM12, PIS_QĐ11	Bắt buộc nhập đầy đủ số đếm thực tế của tất cả các lô thuốc trước khi xác nhận đối soát.
11	Tra cứu tồn kho và thẻ kho	Tra cứu	Quản lý kho tra cứu số lượng tồn kho thực tế của từng lô thuốc theo thời gian thực và xem lịch sử thẻ kho chi tiết theo từng lô thuốc để theo dõi vết tăng/giảm kho.	BM14, PIS_QĐ12, PIS_QĐ15	Theo dõi vết biến động kho của từng sản phẩm.
12	Tra cứu cảnh báo kho	Tra cứu	Quản lý kho xem các cảnh báo tự động về lô thuốc đã hết hạn sử dụng, sắp hết hạn sử dụng hoặc thuốc có lượng tồn dưới ngưỡng tối thiểu (LOW STOCK).	BM15	Giúp đưa ra kế hoạch nhập hàng hoặc thanh lý thuốc kịp thời.

Bảng 1.1.2.5.3. Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ của Quản lý kho.

1.4.1.3 Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ của nhân viên cửa hàng.

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu/Quy định liên quan	Ghi chú
1	Đăng nhập	Lưu trữ	Điền đủ thông tin bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Tài khoản phải tồn tại trong cơ sở dữ liệu. Đăng nhập thành công khi tài khoản và mật khẩu trùng khớp với cơ sở dữ liệu.	BM1, PIS_QĐ1	Kiểm tra quyền và đăng nhập đúng.
2	Thay đổi mật khẩu	Lưu trữ	Nhân viên tiến hành nhập mật khẩu hiện tại và thay đổi mật khẩu mới.	PIS_QĐ1, PIS_QĐ14	Bảo mật thông tin tài khoản cá nhân.
3	Cập nhật thông tin thuốc	Lưu trữ	Nhân viên có thể xem thông tin thuốc, tìm kiếm nhanh các loại thuốc theo tên, hoạt chất hoặc mã lô.	BM7, PIS_QĐ6	Chỉ có quyền tra cứu thông tin cơ bản để tư vấn khách hàng.
4	Lập hóa đơn	Lưu trữ	Khi bán hàng, hóa đơn được tạo khi khách hàng đã thanh toán, nhân viên kiểm tra và xác nhận khách hàng đã thanh toán trước khi lưu hóa đơn. Hệ thống tự động trừ tồn kho lô thực tế và ghi thẻ kho.	BM13, PIS_QĐ12, PIS_QĐ15	In hóa đơn nhiệt khổ K80 hoặc K57 cho khách ngay sau khi thanh toán.
5	Tìm kiếm	Tra cứu	Nhân viên bán hàng có thể tra cứu mọi thông tin cần tìm như tài khoản, nhân viên, thuốc, đơn hàng, hóa đơn.	BM13	Hỗ trợ đối chiếu doanh thu và tìm kiếm giao dịch.
6	Cập nhật khách hàng thành viên	Lưu trữ	Nhân viên có thể xem, thêm mới hoặc cập nhật thông tin khách hàng thành viên (Họ tên, SĐT). Khi thanh toán, hệ thống tự động tích điểm thành viên dựa trên giá trị hóa đơn.	BM9, PIS_QĐ8	Không có quyền xóa khách hàng (quyền xóa chỉ dành cho Admin).

Bảng 1.1.2.5.3. Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ của Nhân viên cửa hàng.

1.4.2. Yêu cầu phi chức năng

STT	Nội dung	Tiêu chuẩn	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Chương trình khởi chạy nhanh, không tốn nhiều thời gian chờ đợi.	Tốc độ	Thời gian tải trang Frontend đầu tiên (First Contentful Paint) dưới 2 giây. Thời gian khởi động hệ thống Backend dưới 10 giây.	Áp dụng cho trải nghiệm người dùng ban đầu.
2	Hệ thống phản hồi các yêu cầu truy vấn thông tin nhanh chóng.	Tốc độ	Thời gian phản hồi đối với các API đọc dữ liệu thông thường (xem danh sách thuốc, tìm kiếm đối tác, hóa đơn) dưới 500ms trong điều kiện mạng bình thường.	Tối ưu hóa trải nghiệm tương tác.
3	Xử lý các giao dịch kho và tài chính nhanh chóng và chính xác.	Hiệu quả	Thời gian xử lý các API giao dịch ghi dữ liệu và cập nhật tồn kho (nhập kho, xuất kho, thanh toán POS) dưới 1000ms.	Đảm bảo tốc độ phục vụ tại quầy.
4	Phần mềm tối ưu dung lượng bộ nhớ và băng thông truyền tải.	Nhỏ gọn	Chương trình frontend được tối ưu hóa bundle size. Bắt buộc thực hiện phân trang (Pagination) ở tầng database đối với các danh sách lớn để tránh quá tải bộ nhớ RAM và băng thông.	Tránh quá tải tài nguyên mạng.
5	Giao diện đơn giản, trực quan, dễ sử dụng cho cả người không chuyên tin học.	Tiện dụng	Thiết kế giao diện responsive tối ưu hiển thị tốt nhất trên màn hình máy tính (Desktop/Laptop, min 1366x768). Màn hình bán hàng POS hỗ trợ phím tắt và hiển thị rõ ràng số tiền thối lại để phục vụ nhanh chóng.	Tối ưu hóa quy trình bán hàng tại quầy.
6	Các thông tin nhạy cảm của người dùng được bảo vệ an toàn.	Bảo mật	Mật khẩu của tất cả nhân viên phải được mã hóa bằng thuật toán BCrypt trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.	Ngăn chặn rò rỉ thông tin tài khoản.
7	Kiểm soát quyền truy cập tài nguyên hệ thống nghiêm ngặt.	Bảo mật	Sử dụng cơ chế xác thực JWT (Access Token thời hạn ngắn & Refresh Token xoay vòng). Thực hiện phân quyền truy cập API mức Backend (RBAC) dựa trên 3 vai trò: Admin, Product manager, Sales. Blacklist token khi đăng xuất.	Phòng chống truy cập trái phép.
8	Đảm bảo an toàn giao dịch, tính toàn vẹn và không thất thoát dữ liệu.	An toàn	Các nghiệp vụ thay đổi số lượng tồn kho (nhập, xuất, kiểm kê, lập hóa đơn POS) phải chạy trong khối giao dịch Spring @Transactional (ACID), tự động rollback toàn bộ khi có lỗi xảy ra.	Bảo đảm tính chính xác tuyệt đối của tồn kho lô.
9	Tương thích tốt trên các nền tảng và trình duyệt phổ biến.	Tương thích	Ứng dụng client chạy mượt mà trên Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox và Safari. Toàn bộ hệ thống hỗ trợ đóng gói và triển khai dễ dàng qua Docker.	Phục vụ triển khai đa nền tảng.

Bảng 1.4.2.1 Bảng yêu cầu phi chức năng của hệ thống

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Các nghiệp vụ chính

Hệ thống PIS (Pharmacy Inventory System) được xây dựng xoay quanh 3 nhóm nghiệp vụ cốt lõi, đáp ứng toàn bộ vòng đời quản lý dược phẩm tại nhà thuốc: Quản lý thông tin thuốc, Quản lý thuốc trong kho, Quản lý hệ thống

2.1.1 Quản lý thông tin thuốc

Đây là nghiệp vụ nền tảng của hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ dữ liệu danh mục phục vụ cho các hoạt động nhập kho, xuất kho, kiểm kê và bán hàng.

Các chức năng chính bao gồm:

- Quản lý danh mục thuốc.
- Quản lý thông tin nước sản xuất.
- Quản lý đơn vị tính và quy đổi đơn vị.
- Quản lý hồ sơ thuốc và các thông tin liên quan.
- Tra cứu, tìm kiếm và cập nhật thông tin thuốc.
- Kiểm soát tính toàn vẹn dữ liệu khi chỉnh sửa hoặc xóa các đối tượng đang được sử dụng trong hệ thống.

Thông tin thuốc được lưu trữ tập trung và là cơ sở dữ liệu dùng chung cho toàn bộ các phân hệ nghiệp vụ khác.

2.1.2. Quản lý kho thuốc

Đây là nghiệp vụ trọng tâm của hệ thống, hỗ trợ kiểm soát số lượng, chất lượng và tình trạng tồn kho của thuốc trong suốt vòng đời lưu trữ tại nhà thuốc.

Các chức năng chính bao gồm:

- Quản lý nhập kho từ nhà cung cấp.
- Quản lý xuất kho phục vụ trả hàng, hủy hàng hoặc các mục đích nghiệp vụ khác.
- Kiểm kê kho định kỳ và đối soát số lượng tồn kho thực tế.
- Theo dõi tồn kho theo từng lô thuốc.
- Theo dõi lịch sử biến động kho.
- Cảnh báo thuốc sắp hết hạn, hết hạn hoặc tồn kho dưới mức quy định.

- Hỗ trợ bán hàng tại quầy và tự động cập nhật tồn kho sau khi phát sinh giao dịch bán.

Nhóm nghiệp vụ này giúp nhà thuốc kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, hạn chế thất thoát và nâng cao hiệu quả quản lý tồn kho.

2.1.3. Quản lý hệ thống

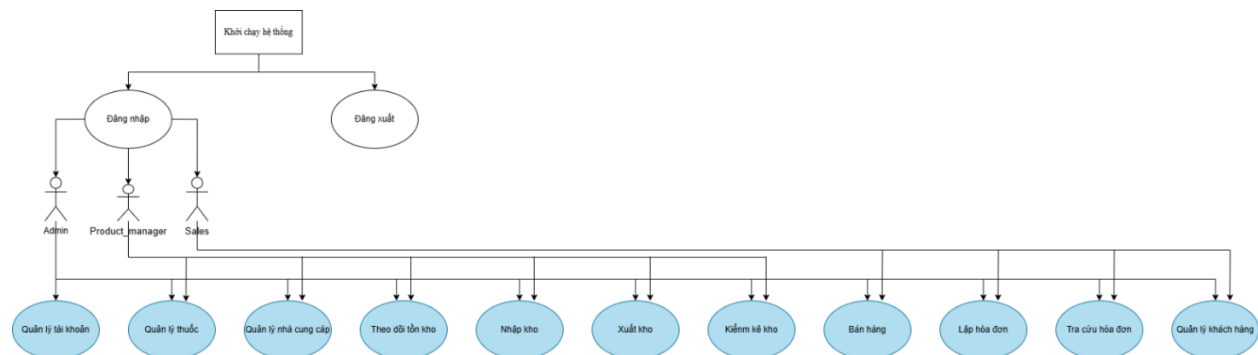
Nghiệp vụ quản lý hệ thống đảm bảo việc vận hành an toàn, bảo mật và phân quyền sử dụng hệ thống cho các nhóm người dùng khác nhau.

Các chức năng chính bao gồm:

- Xác thực và quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý thông tin nhân viên.
- Phân quyền theo vai trò sử dụng hệ thống.
- Quản lý nhà cung cấp.
- Quản lý khách hàng thành viên.
- Quản lý thông tin cá nhân và thay đổi mật khẩu.
- Theo dõi hoạt động người dùng và hỗ trợ vận hành hệ thống.

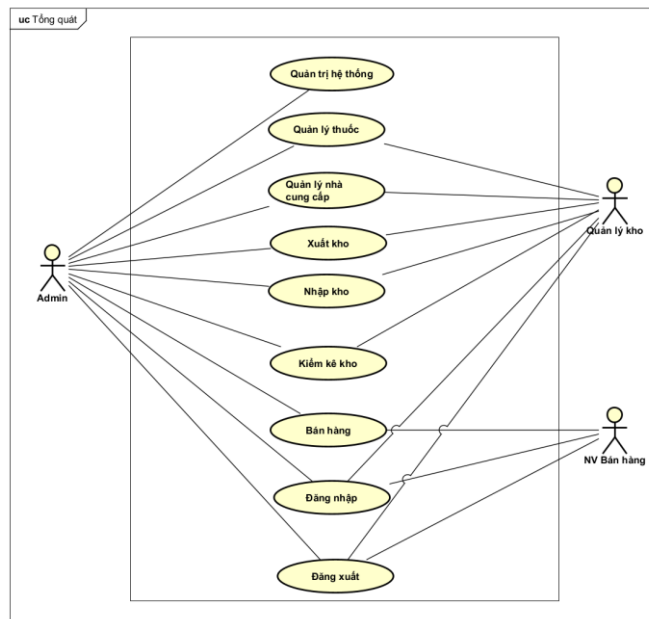
Nhóm nghiệp vụ này giúp đảm bảo tính bảo mật dữ liệu, kiểm soát quyền truy cập và hỗ trợ quản trị toàn bộ hệ thống nhà thuốc.

2.2 Sơ đồ phân rã chức năng

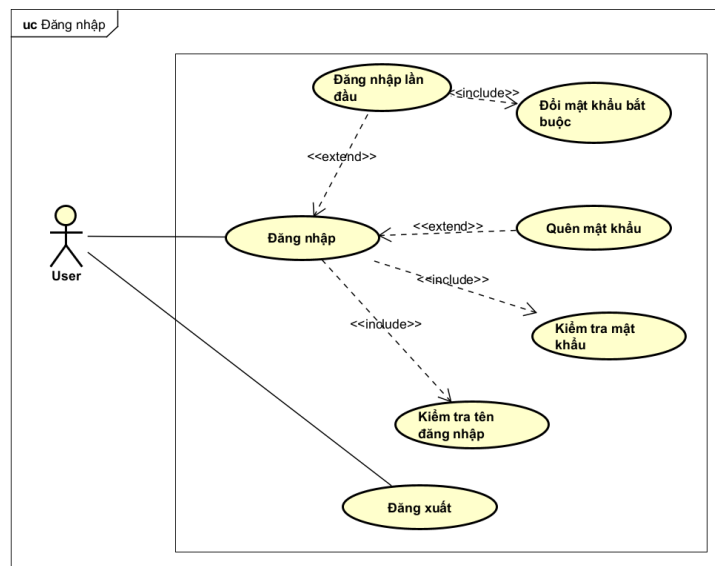


2.3 Lược đồ use case

2.3.1 Lược đồ use case tổng quát



2.3.2 Phân rã use case đăng nhập



UC01: Đăng nhập hệ thống

Mã Use case	UC01	Tên Use case	Đăng nhập hệ thống
Tác nhân	Admin, Sales, Product manager		
Tên điều kiện	Người dùng đã có tài khoản được tạo trên hệ thống		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống PIS.
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện đăng nhập yêu cầu nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu.
	3	Người dùng	Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu, nhấn nút Đăng nhập .
	4	Hệ thống	Kiểm tra sự tồn tại của tài khoản và xác thực mật khẩu dưới cơ sở dữ liệu.
	5	Hệ thống	Xác nhận thông tin chính xác, kiểm tra trạng thái hoạt động và trạng thái đăng nhập lần đầu.
	6	Hệ thống	Tạo JWT Access Token & Refresh Token, lưu thông tin phiên đăng nhập.
	7	Hệ thống	Chuyển hướng người dùng vào giao diện Trang chủ và hiển thị các chức năng tương ứng với vai trò của tài khoản. Hiển thị thông báo "Đăng nhập thành công".
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	4a	Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác	- Hệ thống đối chiếu thông tin đăng nhập (username và password). - Không tìm thấy username hoặc mật khẩu đối chiếu không khớp. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác". - Quay lại bước 2 của luồng chính.
	5a	Tài khoản bị khóa	- Hệ thống kiểm tra phát hiện tài khoản có trạng thái hoạt động isActive = false (Inactive). - Hiển thị thông báo lỗi: "Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa". - Kết thúc Use Case.
	5b	Đăng nhập lần đầu	- Hệ thống phát hiện tài khoản có thuộc tính isFirstLogin = true. - Báo lỗi "Yêu cầu đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên", chặn truy cập Dashboard. - Tự động chuyển hướng người dùng sang trang Đổi mật khẩu (Kích hoạt UC01b).
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống và được cấp quyền truy cập các chức năng tương ứng với vai trò.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC01):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
username	String (5 - 50 ký tự)	Bắt buộc nhập, phải chứa ký tự chữ hoặc số hợp lệ. Trạng thái isActive liên kết trong DB phải là true.
password	String (8 - 100 ký tự)	Bắt buộc nhập. Hệ thống sử dụng BCrypt.matches để đối chiếu với mật khẩu đã mã hóa trong DB.

UC02: Đổi mật khẩu lần đầu / Bắt buộc

Mã Use case	UC02	Tên Use case	Đổi mật khẩu lần đầu / Bắt buộc
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công bằng mật khẩu tạm thời do hệ thống hoặc Admin cung cấp		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Hệ thống	Tự động chuyển hướng người dùng từ màn hình Đăng nhập sang trang Đổi mật khẩu bắt buộc.
	2	Hệ thống	Hiển thị Form Đổi mật khẩu yêu cầu nhập: Mật khẩu cũ (mật khẩu tạm), Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới.
	3	Người dùng	Nhập đầy đủ thông tin vào Form đổi mật khẩu và nhấn nút Đổi mật khẩu .
	4	Hệ thống	Kiểm tra hợp lệ giữa Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới.
	5	Hệ thống	Gửi yêu cầu lên Backend kiểm tra tính chính xác của Mật khẩu cũ.
	6	Hệ thống	Mã hóa mật khẩu mới bằng BCrypt, cập nhật vào bảng account trong CSDL, đồng thời đặt isFirstLogin = false.
	7	Hệ thống	Hiển thị thông báo thành công và chuyển hướng người dùng về màn hình Đăng nhập.
	STT	Điều kiện	Hành động

Luồng sự kiện thay thế	4a	Mật khẩu mới không trùng khớp	1. Hệ thống kiểm tra sự khớp nhau giữa Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới. 2. Phát hiện mật khẩu ở trường "Mật khẩu mới" và "Xác nhận mật khẩu mới" không trùng khớp. 3. Hiển thị lỗi "Mật khẩu mới và mật khẩu xác nhận không khớp" tại chân trường nhập. 4. Quay lại bước 3 của luồng chính.
	5a	Mật khẩu cũ không chính xác	1. Backend đối chiếu mật khẩu cũ với mật khẩu tạm thời hiện tại lưu trong DB. 2. Phát hiện thông tin không trùng khớp. 3. Hiển thị lỗi "Mật khẩu cũ không chính xác". 4. Quay lại bước 3 của luồng chính.
	5b	Mật khẩu mới không đạt yêu cầu độ mạnh	1. Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới nhập vào. 2. Phát hiện mật khẩu không đủ 8 ký tự hoặc thiếu chữ hoa/chữ số/ký tự đặc biệt. 3. Hiển thị thông báo lỗi "Mật khẩu mới không đạt yêu cầu bảo mật". 4. Quay lại bước 3 của luồng chính.
Hậu điều kiện	Mật khẩu tài khoản được cập nhật mới. Tài khoản chuyển sang trạng thái hoạt động bình thường (isFirstLogin = false) và yêu cầu đăng nhập lại với mật khẩu mới.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC02):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
oldPassword	String (8 - 100 ký tự)	Bắt buộc nhập. Phải khớp với mật khẩu tạm được cấp.
newPassword	String (8 - 100 ký tự)	Bắt buộc nhập. Phải có độ dài tối thiểu 8 ký tự, bao gồm ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt. Không được trùng mật khẩu cũ.

confirmNewPassword	String (8 - 100 ký tự)	Bắt buộc nhập. Phải trùng khớp hoàn toàn với newPassword.
--------------------	------------------------	---

UC03: Đăng xuất

Mã Use case	UC03	Tên Use case	Đăng xuất
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công và sở hữu một Access Token hợp lệ.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào biểu tượng tài khoản trên Header giao diện và chọn nút Đăng xuất .
	2	Hệ thống	Gửi yêu cầu đăng xuất chứa Access Token lên API /api/auth/logout/.
	3	Hệ thống	Backend xác thực Access Token, đưa Access Token vào danh sách đen (invalidated_token) và xóa Refresh Token của người dùng trong DB.
	4	Hệ thống	Xóa bỏ Access Token và Refresh Token đang lưu tại LocalStorage ở trình duyệt.
	5	Hệ thống	Chuyển hướng người dùng về giao diện trang đăng nhập và hiển thị thông báo "Đăng xuất thành công".
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	3a	Token hết hạn trước khi đăng xuất	1. Backend phát hiện Access Token gửi lên đã hết hạn hoặc không hợp lệ.

			2. Hệ thống thực hiện xóa toàn bộ token lưu trữ ở LocalStorage trên Client. 3. Đưa người dùng về trang đăng nhập để đảm bảo an toàn.
Hậu điều kiện	Phiên làm việc của người dùng bị hủy bỏ hoàn toàn, không thể dùng Access Token cũ để gọi API.		

UC04: Cấp lại mật khẩu tạm khi quên mật khẩu

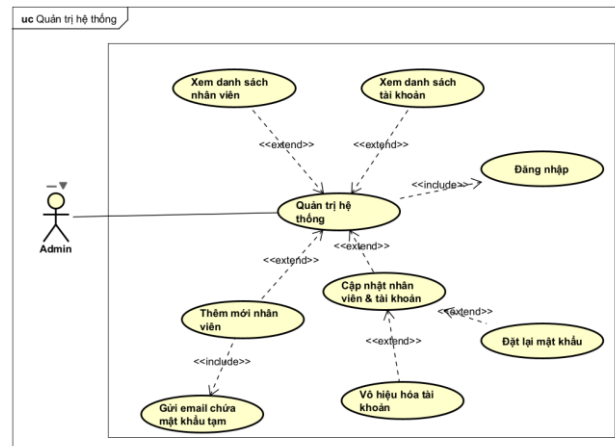
Mã Use case	UC04	Tên Use case	Cấp lại mật khẩu tạm khi quên mật khẩu
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Tài khoản của người dùng đã được đăng ký và liên kết chính xác với một địa chỉ Email nhân viên trong hệ thống.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào nút Quên mật khẩu? tại màn hình đăng nhập.
	2	Hệ thống	Hiển thị form yêu cầu nhập Tên đăng nhập và Email đăng ký.
	3	Người dùng	Nhập chính xác Tên đăng nhập (username) và địa chỉ Email đã đăng ký, nhấn nút Gửi mật khẩu tạm .
	4	Hệ thống	Đối chiếu thông tin nhập vào với dữ liệu tài khoản và email nhân viên trong cơ sở dữ liệu.
	5	Hệ thống	Sinh mật khẩu tạm thời ngẫu nhiên gồm 8 ký tự.
	6	Hệ thống	Mã hóa mật khẩu tạm thời và cập nhật vào bảng account. Thiết lập thuộc tính isFirstLogin = true.

	7	Hệ thống	Gửi email chứa thông tin tài khoản và mật khẩu tạm thời mới đến địa chỉ email của nhân viên.
	8	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Mật khẩu tạm thời đã được gửi thành công". Quay lại màn hình đăng nhập.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	4a	Thông tin tên đăng nhập hoặc email không chính xác	- Hệ thống đối chiếu thông tin tài khoản và email nhân viên nhập vào. - Phát hiện tên đăng nhập không tồn tại hoặc email không khớp. - Hiển thị thông báo lỗi "Tên đăng nhập hoặc email không chính xác". - Quay lại bước 3 của luồng chính.
Hậu điều kiện	Mật khẩu tài khoản được cập nhật thành mật khẩu tạm. Trạng thái tài khoản chuyển sang yêu cầu đổi mật khẩu ở lần đăng nhập tiếp theo (isFirstLogin = true).		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC04):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
username	String (5 - 50 ký tự)	Bắt buộc nhập. Phải tồn tại trong hệ thống.
email	String (Max 100 ký tự)	Bắt buộc nhập. Phải tuân thủ định dạng email chuẩn và trùng khớp với địa chỉ email của nhân viên (Employee.email) đang được liên kết với tài khoản này.

2.3.3 Phân rã use case quản trị hệ thống



UC05: Xem danh sách nhân viên và tài khoản

Mã Use case	UC05	Tên Use case	Xem danh sách nhân viên và tài khoản
Tác nhân	Admin		
Tên điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống với vai trò Admin.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Chọn mục Quản trị hệ thống trên thanh menu điều hướng chính.
	2	Hệ thống	Gọi đồng thời các API GET /api/employees và GET /api/accounts để tải danh sách nhân viên cùng tài khoản tương ứng.
	3	Hệ thống	Kết hợp thông tin và hiển thị danh sách lên bảng dữ liệu (gồm Mã nhân viên, Họ tên, Số điện thoại, Email, Giới tính, Năm sinh, Tên tài khoản, Vai trò, Trạng thái hoạt động).
	4	Người dùng	Có thể nhập từ khóa vào ô tìm kiếm nhanh (theo mã NV, tên,

			SĐT, tài khoản) hoặc nhấp chọn lọc trạng thái tài khoản (Active / Inactive).
	5	Hệ thống	Tải lại danh sách lọc khớp với tiêu chí tìm kiếm/lọc trên màn hình.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	2a	Lỗi kết nối CSDL	1. Hệ thống không kết nối được tới cơ sở dữ liệu. 2. Hiện thị thông báo lỗi: "Lỗi kết nối hệ thống, vui lòng thử lại sau".
Hậu điều kiện	Danh sách nhân viên và tài khoản được hiển thị đầy đủ, trực quan và đúng theo bộ lọc.		

➤ **UC06: Thêm mới nhân viên và tài khoản**

Mã Use case	UC06	Tên Use case	Thêm mới nhân viên và tài khoản
Tác nhân	Admin		
Tên điều kiện	Người dùng đang ở màn hình Quản trị hệ thống.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào nút Thêm nhân viên .
	2	Hệ thống	Hiện thị Form Thêm nhân viên mới gồm hai phần: I. Thông tin nhân sự và II. Thông tin tài khoản liên kết (Bắt buộc).
	3	Người dùng	Nhập đầy đủ thông tin hồ sơ nhân viên
	4	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ và tính duy nhất của Mã NV, SĐT, Email và Tên đăng nhập trong DB.

	5	Hệ thống	Gọi API POST /api/employees/with-account để tạo đồng thời hồ sơ nhân viên và tài khoản đăng nhập.
	6	Hệ thống	Backend tạo bản ghi, tự sinh mật khẩu tạm thời ngẫu nhiên 10 ký tự, mã hóa BCrypt lưu DB, đồng thời gọi dịch vụ email gửi thông tin mật khẩu tạm cho nhân viên.
	7	Hệ thống	Hiển thị thông báo thành công cùng mật khẩu tạm thời chưa mã hóa trên màn hình cho Admin lưu lại. Đóng Form và tải lại danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	4a	Trùng SĐT, Email hoặc Username	1. Hệ thống phát hiện Số điện thoại, Email hoặc Tên đăng nhập đã được sử dụng. 2. Hiển thị thông báo lỗi "Số điện thoại, Email hoặc Tên đăng nhập đã tồn tại trong hệ thống". 3. Quay lại bước 3 của luồng chính.
	4b	Số điện thoại không hợp lệ	1. Hệ thống kiểm tra Số điện thoại không đủ 9 - 15 chữ số. 2. Báo lỗi "Số điện thoại không hợp lệ". 3. Quay lại bước 3 của luồng chính.
Hậu điều kiện	Hồ sơ nhân viên mới và tài khoản được tạo thành công trong DB. Mật khẩu tạm được sinh và gửi email cho nhân viên.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC06):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
employeeID	String (Max 20 ký tự)	Bắt buộc nhập, duy nhất, viết liền không dấu, viết hoa.
fullName	String (Max 100 ký tự)	Bắt buộc nhập.
phoneNumber	String (9 - 15 ký tự)	Bắt buộc nhập, duy nhất, chỉ chứa chữ số, đúng định dạng di động.
email	String (Max 100 ký tự)	Bắt buộc nhập, duy nhất, đúng định dạng email chuẩn.
username	String (5 - 50 ký tự)	Bắt buộc nhập, duy nhất, viết liền không dấu.
roleName	String / Enum	Bắt buộc chọn (Admin, Product_manager, Sales).

UC07: Cập nhật nhân viên và tài khoản

Mã Use case	UC07	Tên Use case	Cập nhật nhân viên và tài khoản
Tác nhân	Admin		
Tên điều kiện	Người dùng đang ở màn hình Quản trị hệ thống.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào nút Chi tiết & Sửa tại dòng nhân viên tương ứng.
	2	Hệ thống	Hiển thị Form Chính sửa chứa thông tin cá nhân hiện tại của nhân sự và tài khoản liên kết
	3	Người dùng	Thay đổi các thông tin cần thiết (Họ tên, Số điện thoại, Email, Vai trò) và nhấn nút Lưu lại.
	4	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ và tính duy nhất của Số điện thoại và Email đối chiếu với các nhân sự khác trong CSDL.

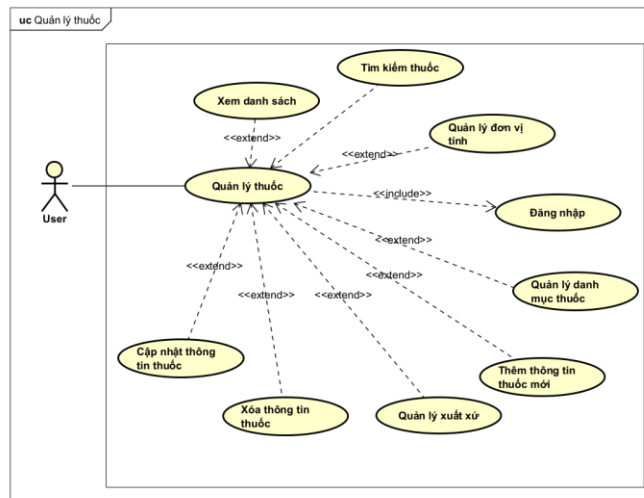
	5	Hệ thống	Gọi API PATCH /api/employees/{id} để cập nhật hồ sơ và gọi PATCH /api/accounts/{id} để lưu thay đổi tài khoản.
	6	Hệ thống	Hiển thị thông báo cập nhật thành công, đóng Form và tải lại danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	3a	Vô hiệu hóa tài khoản	- Admin uncheck (bỏ chọn) ô checkbox "Kích hoạt tài khoản (isActive)" trên Form chỉnh sửa và nhấn Lưu. - Hệ thống gọi PATCH /api/accounts/{id} truyền isActive = false. - Tài khoản bị vô hiệu hóa trong DB, không thể sử dụng để đăng nhập hệ thống nữa. - Quay lại bước 6 của luồng chính.
	3b	Đặt lại mật khẩu tài khoản	- Admin nhập mật khẩu mới vào trường "Đặt lại mật khẩu" trên Form. - Hệ thống gọi API PATCH cập nhật trường mật khẩu của tài khoản. - Backend thực hiện băm BCrypt mật khẩu mới, cập nhật DB và đặt isFirstLogin = true để bắt buộc nhân viên đổi mật khẩu ở lần đăng nhập tiếp theo. - Quay lại bước 6 của luồng chính.
	3c	Cấp tài khoản mới cho nhân viên cũ	- Phát hiện nhân viên chưa có tài khoản, Admin tích chọn checkbox "Cấp tài khoản mới cho nhân viên này". - Nhập Username, chọn Vai trò và nhấn Lưu. - Hệ thống gọi API POST /api/accounts tạo mới tài khoản liên kết và gửi email mật khẩu tạm thời. - Quay lại bước 6 của luồng chính.

Hậu điều kiện	Thông tin hồ sơ nhân viên và trạng thái tài khoản (bao gồm cả việc vô hiệu hóa hoặc đổi mật khẩu) được cập nhật thành công vào DB.
----------------------	--

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC07):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
phoneNumber	String (9 - 15 ký tự)	Bắt buộc nhập, duy nhất (ngoài bản ghi hiện tại), đúng định dạng SĐT.
email	String (Max 100 ký tự)	Bắt buộc nhập, duy nhất (ngoài bản ghi hiện tại), đúng định dạng email.
roleName	String / Enum	Vai trò mới của tài khoản.
isActive	Boolean	Trạng thái hoạt động của tài khoản (gán bằng false để vô hiệu hóa tài khoản).
password	String (8 - 100 ký tự)	Nhập mật khẩu mới nếu muốn đặt lại. Phải có độ dài tối thiểu 8 ký tự.

2.3.4 Phân rã use case quản lý thuốc



UC08: Xem danh sách thuốc

Mã Use case	UC08	Tên Use case	Xem danh sách thuốc
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Chọn mục Thông tin thuốc trên thanh menu điều hướng chính.
	2	Hệ thống	Gọi API GET /api/medicines với phân trang mặc định để lấy dữ liệu.
	3	Hệ thống	Tải dữ liệu từ bảng medicine, kết hợp thông tin danh mục, đơn vị cơ bản, nước sản xuất và hiển thị danh sách thuốc lên bảng thông tin dưới dạng danh sách phân trang
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	2a	Lỗi kết nối CSDL	1. Hệ thống không kết nối được tới cơ sở dữ liệu. 2. Hiển thị thông báo lỗi: "Lỗi kết nối hệ thống, vui lòng thử lại sau".
Hậu điều kiện	Danh sách thông tin thuốc được hiển thị đầy đủ và chính xác trên giao diện.		

UC09: Tìm kiếm thuốc

Mã Use case	UC09	Tên Use case	Tìm kiếm thuốc
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đang ở màn hình Danh sách thuốc (UC09).		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhập từ khóa tìm kiếm (theo tên hoặc hoạt chất) vào ô tìm kiếm hoặc chọn bộ lọc danh mục/xuất xứ.
	2	Hệ thống	Gửi yêu cầu API GET /api/medicines kèm theo các tham số tìm kiếm và bộ lọc đã chọn lên Backend.
	3	Hệ thống	Tải các dữ liệu thuốc khớp với tiêu chí tìm kiếm từ CSDL và cập nhật hiển thị kết quả lên bảng danh sách thuốc.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	2a	Không tìm thấy kết quả	1. Hệ thống không tìm thấy bất kỳ thuốc nào khớp với từ khóa/bộ lọc. 2. Hiển thị dòng thông báo "Không tìm thấy thuốc nào" trên bảng kết quả.
Hậu điều kiện	Bảng danh sách hiển thị đúng các bản ghi thuốc khớp với từ khóa tìm kiếm và bộ lọc của người dùng.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC09):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
search	String	Từ khóa tìm kiếm thuốc. Có thể để trống. Lọc tương đối (LIKE).
catalogId	String	Lọc thuốc theo danh mục cụ thể. Có thể để trống.
originId	String	Lọc thuốc theo xuất xứ/nước sản xuất. Có thể để trống.

UC10: Thêm thông tin thuốc mới

Mã Use case	UC10	Tên Use case	Thêm thông tin thuốc mới
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		

Tên điều kiện	Người dùng đang ở màn hình Thông tin thuốc.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào nút Thêm thuốc mới .
	2	Hệ thống	Hiển thị Form Thêm thuốc mới yêu cầu nhập đầy đủ thông tin thuốc và cấu hình đơn vị quy đổi (nếu có).
	3	Người dùng	Nhập thông tin: Mã thuốc, Tên thuốc, Hoạt chất, Giá bán lẻ, chọn Danh mục, Nước sản xuất, Đơn vị tính cơ bản. (Tùy chọn) Thêm đơn vị quy đổi phụ và nhập tỷ lệ quy đổi tương ứng. Nhấn nút Lưu .
	4	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ và tính duy nhất của Mã thuốc trong DB.
	5	Hệ thống	Gọi API POST /api/medicines gửi payload lên backend.
	6	Hệ thống	Backend lưu dữ liệu thuốc vào bảng medicine và các đơn vị quy đổi tương ứng vào bảng medicine_unit trong cơ sở dữ liệu.
	7	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Thêm thông tin thuốc thành công", đóng Form và tải lại danh sách thuốc.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	4a	Trùng mã thuốc	1. Hệ thống phát hiện mã thuốc nhập vào đã tồn tại trong DB. 2. Hiển thị thông báo lỗi "Mã thuốc đã tồn tại trong hệ thống". 3. Quay lại bước 3 của luồng chính.
	4b	Tỷ lệ quy đổi không hợp lệ	1. Người dùng nhập tỷ lệ quy đổi nhỏ hơn 1 cho đơn vị tính phụ. 2. Báo lỗi "Tỷ lệ quy đổi phải lớn hơn hoặc bằng 1". 3. Quay lại bước 3 của luồng chính.
Hậu điều kiện	Bản ghi thông tin thuốc mới và cấu hình đơn vị quy đổi được lưu trữ thành công trong DB.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC10):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
medicineID	String (Max 50 ký tự)	Bắt buộc nhập, duy nhất, viết liền không dấu.
medicineName	String (Max 255 ký tự)	Bắt buộc nhập.
unitPrice	Decimal	Bắt buộc nhập, phải lớn hơn hoặc bằng 0.
unitID	String	Bắt buộc chọn. Phải liên kết hợp lệ đến bảng unit (đơn vị tính cơ bản).
catalogID	String	Bắt buộc chọn. Phải liên kết hợp lệ đến bảng catalog.
originID	String	Bắt buộc chọn. Phải liên kết hợp lệ đến bảng origin.
alternativeUnits	Array	Chứa danh sách đơn vị phụ. Mỗi phần tử gồm unitID (khóa ngoại đơn vị tính) và conversionRate (Integer >= 1).

UC11: Cập nhật thông tin thuốc

Mã Use case	UC11	Tên Use case	Cập nhật thông tin thuốc
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đang ở màn hình Thông tin thuốc.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào nút Chỉnh sửa (biểu tượng bút chì) tại dòng thuốc tương ứng.
	2	Hệ thống	Hiện thị Form Chỉnh sửa chứa thông tin hiện tại của thuốc đó (Mã thuốc bị khóa không cho sửa).
	3	Người dùng	Sửa đổi các thông tin (Tên thuốc, hoạt chất, giá bán, danh mục, xuất xứ, đơn vị gốc, cấu hình đơn vị quy đổi) và nhấn nút Cập nhật .
	4	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.
	5	Hệ thống	Gọi API PATCH /api/medicines/{id} để cập nhật dữ liệu.
	6	Hệ thống	Backend lưu các thay đổi của thuốc và cấu hình đơn vị quy đổi tương ứng trong DB.

	7	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin thuốc thành công", đóng Form chỉnh sửa và tải lại danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	4a	Tên thuốc để trống	1. Hệ thống phát hiện Tên thuốc bị bỏ trống. 2. Hiển thị thông báo lỗi "Tên thuốc không được để trống". 3. Quay lại bước 3 của luồng chính.
	4b	Đơn giá không hợp lệ	1. Người dùng nhập giá bán lẻ là số âm hoặc để trống. 2. Hiển thị thông báo lỗi "Đơn giá thuốc phải lớn hơn hoặc bằng 0". 3. Quay lại bước 3 của luồng chính.
	4c	Trùng đơn vị quy đổi	1. Hệ thống phát hiện một đơn vị tính phụ trùng khớp với đơn vị tính cơ bản. 2. Báo lỗi "Đơn vị quy đổi không được trùng với đơn vị gốc của thuốc". 3. Quay lại bước 3 của luồng chính.
	4d	Tỷ lệ quy đổi không hợp lệ	1. Người dùng nhập tỷ lệ quy đổi nhỏ hơn 1 cho đơn vị tính phụ. 2. Báo lỗi "Tỷ lệ quy đổi phải lớn hơn hoặc bằng 1". 3. Quay lại bước 3 của luồng chính.
Hậu điều kiện	Thông tin thuốc và các đơn vị quy đổi tương ứng được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (U11):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
id	String	Khóa chính của thuốc cần cập nhật. Phải tồn tại trong DB.
medicineName	String (Max 255 ký tự)	Bắt buộc nhập khi cập nhật.
unitPrice	Decimal	Bắt buộc nhập, phải lớn hơn hoặc bằng 0.

UC12: Xóa thông tin thuốc

Mã Use case	UC12	Tên Use case	Xóa thông tin thuốc
Tác nhân	Admin, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đang ở màn hình Thông tin thuốc.		

Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào nút Xóa (biểu tượng thùng rác) tại dòng thuốc tương ứng.
	2	Hệ thống	Hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn xóa thuốc này?".
	3	Người dùng	Nhấn nút Xác nhận xóa .
	4	Hệ thống	Kiểm tra xem thuốc này đã từng có giao dịch kho (nhập/xuất) hoặc hóa đơn bán hàng nào trong database chưa.
	5	Hệ thống	Gọi API DELETE /api/medicines/{id} để thực hiện xóa bản ghi.
	6	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Xóa thông tin thuốc thành công" và tải lại danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	4a	Thuốc đã phát sinh dữ liệu giao dịch / tồn kho	1. Hệ thống phát hiện thuốc có tồn tại lô hàng trong bảng inventory hoặc nằm trong chi tiết hóa đơn/phiếu nhập/xuất. 2. Hệ thống chặn lại và báo lỗi "Không thể xóa thuốc vì đã phát sinh giao dịch kho". 3. Hủy tác vụ xóa thuốc.
Hậu điều kiện	Bản ghi thông tin thuốc được xóa thành công khỏi database.		

UC13: Xem danh sách danh mục thuốc

Mã Use case	UC13	Tên Use case	Xem danh sách danh mục thuốc
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống		
	STT	Thực hiện bởi	Hành động

Luồng sự kiện chính (Thành công)	1	Người dùng	Chọn mục Danh mục trên thanh menu điều hướng phụ của phân hệ Quản lý thuốc.
	2	Hệ thống	Gọi API GET /api/catalogs tải danh sách danh mục từ CSDL.
	3	Hệ thống	Hiển thị danh sách danh mục thuốc lên bảng thông tin (gồm Mã danh mục, Tên danh mục và các nút chức năng Thêm mới, Sửa, Xóa).
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	2a	Lỗi kết nối CSDL	1. Hệ thống không kết nối được tới cơ sở dữ liệu. 2. Hiển thị thông báo lỗi: "Lỗi kết nối hệ thống, vui lòng thử lại sau".
Hậu điều kiện	Danh sách danh mục thuốc được hiển thị đầy đủ và chính xác trên giao diện.		

UC14: Thêm danh mục thuốc mới

Mã Use case	UC14	Tên Use case	Thêm danh mục thuốc mới
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đang ở giao diện Xem danh sách danh mục thuốc (UC14).		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Hệ thống	Hiển thị Form Thêm danh mục yêu cầu nhập Mã danh mục và Tên danh mục.
	2	Người dùng	Nhập đầy đủ thông tin Mã danh mục, Tên danh mục và nhấn nút Lưu .
	3	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào và tính duy nhất của Mã danh mục trong DB.
	4	Hệ thống	Gọi API POST /api/catalogs gửi payload dữ liệu lên backend.
	5	Hệ thống	Backend thực hiện kiểm tra, lưu dữ liệu vào bảng catalog trong cơ sở dữ liệu.
	6	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Tạo danh mục thuốc thành công", đóng Form nhập và tải lại danh sách danh mục.
	STT	Điều kiện	Hành động

Luồng sự kiện thay thế	4a	Trùng mã danh mục	1. Hệ thống phát hiện Mã danh mục đã tồn tại trong DB. 2. Báo lỗi "Mã danh mục đã tồn tại". 3. Quay lại bước 3 của luồng chính.
Hậu điều kiện	Bản ghi danh mục thuốc mới được lưu trữ thành công trong DB.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC14):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
catalogID	String (Max 50 ký tự)	Bắt buộc nhập, duy nhất, viết liền không dấu, không chứa ký tự đặc biệt.
catalogName	String (Max 100 ký tự)	Bắt buộc nhập, không được chứa toàn khoảng trắng.

UC15 Xóa danh mục thuốc

Mã Use case	UC15	Tên Use case	Xóa danh mục thuốc
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đang ở giao diện Xem danh sách danh mục thuốc (UC15).		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào nút Xóa (biểu tượng thùng rác) tại dòng danh mục tương ứng.
	2	Hệ thống	Hiển thị hộp thoại cảnh báo: "Bạn có chắc chắn muốn xóa danh mục này?".
	3	Người dùng	Nhấn nút Xác nhận xóa .
	4	Hệ thống	Kiểm tra xem danh mục này có đang liên kết với loại thuốc nào trong database không.
	5	Hệ thống	Gọi API DELETE /api/catalogs/{id} để thực hiện xóa bản ghi.
	6	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Xóa danh mục thuốc thành công" và tải lại danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	4a	Danh mục đang có thuốc liên kết	1. Hệ thống phát hiện có thuốc đang thuộc danh mục này trong database (ràng buộc khóa ngoại medicine.catalog_id). 2. Chặn lại và báo lỗi "Không thể xóa"

			danh mục vì đang có thuốc liên kết". 3. Hủy tác vụ xóa danh mục.
Hậu điều kiện	Bản ghi danh mục thuốc được xóa thành công khỏi database.		

UC16: Cập nhật danh mục thuốc

Mã Use case	UC16	Tên Use case	Cập nhật danh mục thuốc
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đang ở giao diện Xem danh sách danh mục thuốc		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào nút Chỉnh sửa tại dòng danh mục tương ứng.
	2	Hệ thống	Hiển thị Form Chỉnh sửa chứa thông tin hiện tại của danh mục đó (Mã danh mục hiển thị dạng Read-only, không cho chỉnh sửa).
	3	Người dùng	Thay đổi Tên danh mục thuốc và nhấn nút Cập nhật .
	4	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.
	5	Hệ thống	Gọi API PATCH /api/catalogs/{id} gửi payload dữ liệu cập nhật lên backend.
	6	Hệ thống	Backend lưu các thay đổi của danh mục vào bảng catalog trong cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
Hậu điều kiện			

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC16):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
catalogID	String	Khóa chính của danh mục cần cập nhật. Phải tồn tại trong DB, không cho phép sửa đổi.
catalogName	String (Max 100 ký tự)	Bắt buộc nhập, không được để trống hoặc chỉ chứa khoảng trắng.

UC17: Xem danh sách nước sản xuất

Mã Use case	UC17	Tên Use case	Xem danh sách nước sản xuất
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Chọn mục Nước sản xuất trên thanh menu điều hướng phụ của phân hệ Quản lý thuốc.
	2	Hệ thống	Gọi API GET /api/origins tải danh sách nước sản xuất từ CSDL.
	3	Hệ thống	Hiển thị danh sách nước sản xuất lên bảng thông tin (gồm Mã nước sản xuất, Tên nước sản xuất và các nút chức năng Thêm mới, Sửa, Xóa).
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	2a	Lỗi kết nối CSDL	1. Hệ thống không kết nối được tới cơ sở dữ liệu. 2. Hiển thị thông báo lỗi: "Lỗi kết nối hệ thống, vui lòng thử lại sau".
Hậu điều kiện	Danh sách nước sản xuất được hiển thị đầy đủ và chính xác trên giao diện.		

UC18: Thêm nước sản xuất mới

Mã Use case	UC18	Tên Use case	Thêm nước sản xuất mới
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đang ở giao diện Xem danh sách nước sản xuất (UC16).		
	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Hệ thống	Hiển thị Form Thêm nước sản xuất mới.

Luồng sự kiện chính (Thành công)	2	Người dùng	Nhập Mã nước sản xuất (ví dụ: VN, USA, GER) và Tên nước sản xuất, nhấn nút Lưu .
	3	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và tính duy nhất của Mã nước sản xuất.
	4	Hệ thống	Gọi API POST /api/origins gửi payload dữ liệu lên backend.
	5	Hệ thống	Backend lưu bản ghi mới vào bảng origin trong cơ sở dữ liệu.
	6	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Tạo nước sản xuất thành công", đóng Form và tải lại danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	4a	Trùng mã nước sản xuất	1. Hệ thống phát hiện Mã nước sản xuất đã tồn tại trong DB. 2. Báo lỗi "Mã nước sản xuất đã tồn tại". 3. Quay lại bước 3 của luồng chính.
Hậu điều kiện	Bản ghi nước sản xuất mới được tạo và lưu trữ thành công trong DB.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC18):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
originID	String (Max 50 ký tự)	Bắt buộc nhập, duy nhất, viết hoa viết liền không dấu, không chứa ký tự đặc biệt.
originName	String (Max 100 ký tự)	Bắt buộc nhập, không được để trống hoặc chỉ chứa khoảng trắng.

UC19: Cập nhật nước sản xuất

Mã Use case	UC19	Tên Use case	Cập nhật nước sản xuất
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đang ở giao diện Xem danh sách nước sản xuất (UC16).		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào nút Chỉnh sửa tại dòng nước sản xuất tương ứng.

	2	Hệ thống	Hiển thị Form Chính sửa chứa thông tin hiện tại
	3	Người dùng	Thay đổi Tên nước sản xuất và nhấn nút Cập nhật .
	4	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.
	5	Hệ thống	Gọi API PATCH /api/origins/{id} để cập nhật dữ liệu.
	6	Hệ thống	Backend lưu thay đổi vào bảng origin trong cơ sở dữ liệu.
	7	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Cập nhật nước sản xuất thành công", đóng Form và tải lại danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
Hậu điều kiện	Thông tin nước sản xuất được cập nhật thay đổi thành công vào DB.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC19):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
originID	String	Khóa chính của nước sản xuất cần cập nhật, phải tồn tại trong DB, không cho phép sửa đổi.
originName	String (Max 100 ký tự)	Bắt buộc nhập, không được để trống.

UC20: Xóa nước sản xuất

Mã Use case	UC20	Tên Use case	Xóa nước sản xuất
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đang ở giao diện Xem danh sách nước sản xuất		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào nút Xóa (biểu tượng thùng rác) tại dòng nước sản xuất tương ứng.

	2	Hệ thống	Hiện thị hộp thoại cảnh báo: "Bạn có chắc chắn muốn xóa nước sản xuất này?".
	3	Người dùng	Nhấn nút Xác nhận xóa .
	4	Hệ thống	Kiểm tra xem nước sản xuất này có đang liên kết với loại thuốc nào trong database không.
	5	Hệ thống	Gọi API DELETE /api/origins/{id} để thực hiện xóa bản ghi.
	6	Hệ thống	Hiện thị thông báo "Xóa nước sản xuất thành công" và tải lại danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	4a	Nước sản xuất đang có thuốc liên kết	- Hệ thống phát hiện có thuốc đang thuộc nước sản xuất này trong database (ràng buộc khóa ngoại medicine.origin_id). - Chặn lại và báo lỗi "Không thể xóa nước sản xuất vì đang có thuốc liên kết". - Hủy tác vụ xóa nước sản xuất.
Hậu điều kiện	Bản ghi nước sản xuất được xóa thành công khỏi database.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC20):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
originID	String	Khóa chính của nước sản xuất cần xóa.
Ràng buộc khóa ngoại	DB Constraints	Ngăn cản xóa nếu có thuốc (medicine.origin_id) trỏ về mã này. Trả về mã lỗi 400 Bad Request nếu vi phạm.

UC21: Xem danh sách đơn vị tính

Mã Use case	UC21	Tên Use case	Xem danh sách đơn vị tính
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Chọn mục Đơn vị tính trên thanh menu điều hướng phụ của phân hệ Quản lý thuốc.
	2	Hệ thống	Gọi API GET /api/units tải danh sách đơn vị tính từ CSDL.
	3	Hệ thống	Hiển thị danh sách đơn vị tính lên bảng thông tin (gồm Mã đơn vị, Tên đơn vị và các nút chức năng Thêm mới, Sửa, Xóa).
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	2a	Lỗi kết nối CSDL	1. Hệ thống không kết nối được tới cơ sở dữ liệu. 2. Hiển thị thông báo lỗi: "Lỗi kết nối hệ thống, vui lòng thử lại sau".
Hậu điều kiện	Danh sách đơn vị tính được hiển thị đầy đủ và chính xác trên giao diện.		

UC22: Thêm mới đơn vị tính

Mã Use case	UC22	Tên Use case	Thêm đơn vị tính mới
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Hệ thống	Hiển thị Form Thêm đơn vị tính mới.
	2	Hệ thống	Nhập Mã đơn vị tính và Tên đơn vị tính, nhấn nút Lưu .
	3	Người dùng	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, tính duy nhất của Mã đơn vị tính và Tên đơn vị tính.
	4	Hệ thống	Gọi API POST /api/units gửi payload dữ liệu lên backend.

	5	Hệ thống	Backend thực hiện kiểm tra, lưu dữ liệu vào bảng unit trong cơ sở dữ liệu.
	6	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Tạo đơn vị tính thành công", đóng Form nhập và tải lại danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	4a	Trùng mã đơn vị tính	1. Hệ thống phát hiện Mã đơn vị tính đã tồn tại trong DB. 2. Báo lỗi "Mã đơn vị tính đã tồn tại". 3. Quay lại bước 3 của luồng chính.
	4b	Trùng tên đơn vị tính	1. Hệ thống phát hiện Tên đơn vị tính đã tồn tại trong DB. 2. Báo lỗi "Tên đơn vị tính đã tồn tại". 3. Quay lại bước 3 của luồng chính.
Hậu điều kiện	Bản ghi đơn vị tính mới được lưu trữ thành công trong DB.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC22):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
unitID	String (Max 50 ký tự)	Bắt buộc nhập, duy nhất, viết liền không dấu, không chứa ký tự đặc biệt.
unitName	String (Max 50 ký tự)	Bắt buộc nhập, duy nhất, không được chứa toàn khoảng trắng.

➤ **UC23: Cập nhật đơn vị tính**

Mã Use case	UC23	Tên Use case	Cập nhật đơn vị tính
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đang ở giao diện Xem danh sách đơn vị tính		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào nút Chỉnh sửa tại dòng đơn vị tính tương ứng
	2	Hệ thống	Hiển thị Form Chỉnh sửa chứa thông tin hiện tại (Mã đơn vị tính hiển thị dạng Read-only, không cho chỉnh sửa).
	3	Người dùng	Thay đổi Tên đơn vị tính và nhấn nút Cập nhật .

	4	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào và tính duy nhất của Tên đơn vị tính đối chiếu với các bản ghi khác.
	5	Hệ thống	Gọi API PATCH /api/units/{id} để cập nhật dữ liệu.
	6	Hệ thống	Backend lưu thay đổi vào bảng unit trong cơ sở dữ liệu.
	7	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Cập nhật đơn vị tính thành công", đóng Form chỉnh sửa và tải lại danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	4a	Trùng tên đơn vị tính	1. Hệ thống phát hiện Tên đơn vị tính mới đã tồn tại ở bản ghi khác trong DB. 2. Báo lỗi "Tên đơn vị tính đã tồn tại". 3. Quay lại bước 3 của luồng chính.
Hậu điều kiện	Thông tin đơn vị tính được cập nhật thay đổi thành công vào DB.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC23):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
unitID	String	Khóa chính của đơn vị tính cần cập nhật, phải tồn tại trong DB, không cho phép sửa đổi.
unitName	String (Max 50 ký tự)	Bắt buộc nhập, duy nhất, không được để trống.

➤ **UC24: Xóa đơn vị tính**

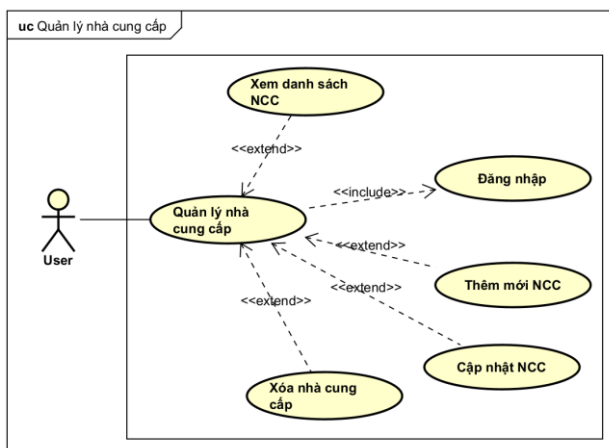
Mã Use case	UC24	Tên Use case	Xóa đơn vị tính
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đang ở giao diện Xem danh sách đơn vị tính		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào nút Xóa tại dòng đơn vị tính tương ứng.
	2	Hệ thống	Hiển thị hộp thoại cảnh báo: "Bạn có chắc chắn muốn xóa đơn vị tính này?".
	3	Người dùng	Nhấn nút Xác nhận xóa .

	4	Hệ thống	Kiểm tra xem đơn vị tính này có đang làm đơn vị gốc hoặc đơn vị quy đổi của bất kỳ thuốc nào trong database không.
	5	Hệ thống	Gọi API DELETE /api/units/{id} để thực hiện xóa bản ghi.
	6	Hệ thống	Hiện thị thông báo "Xóa đơn vị tính thành công" và tải lại danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	4a	Đơn vị tính đang có thuốc liên kết	1. Hệ thống phát hiện đơn vị tính đang làm đơn vị gốc của bất kỳ loại thuốc nào (medicine.unit_id) hoặc đơn vị quy đổi phụ (medicine_unit.unit_id). 2. Chặn lại và báo lỗi "Không thể xóa đơn vị tính vì đang có thuốc liên kết". 3. Hủy tác vụ xóa đơn vị tính.
Hậu điều kiện	Dữ liệu đơn vị tính được xóa thành công khỏi database.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC24):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
unitID	DB Constraints	Khóa chính của đơn vị tính cần xóa.
Ràng buộc khóa ngoại	DB Constraints	Ngăn cản xóa nếu có thuốc (medicine.unit_id hoặc medicine_unit.unit_id) liên kết. Trả về mã lỗi 400 Bad Request nếu vi phạm.

2.3.5. phân rã use case quản lý nhà cung cấp



➤ **UC25: Xem danh sách nhà cung cấp**

Mã Use case	UC25	Tên Use case	Xem danh sách nhà cung cấp
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Chọn mục Nhà cung cấp trên thanh menu điều hướng chính.
	2	Hệ thống	Gọi API GET /api/suppliers tải danh sách các nhà cung cấp từ CSDL.
	3	Hệ thống	Hiển thị danh sách nhà cung cấp lên bảng thông tin (gồm Mã NCC, Tên NCC, Số điện thoại, Địa chỉ và các nút chức năng Thêm mới, Sửa, Xóa).
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	2a	Lỗi kết nối CSDL	1. Hệ thống không kết nối được tới cơ sở dữ liệu. 2. Hiển thị thông báo lỗi: "Lỗi kết nối hệ thống, vui lòng thử lại sau".
Hậu điều kiện	Danh sách nhà cung cấp được hiển thị đầy đủ và chính xác trên giao diện.		

➤ **UC26: Thêm nhà cung cấp mới**

Mã Use case	UC26	Tên Use case	Thêm nhà cung cấp mới
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đang ở giao diện Xem danh sách nhà cung cấp		

Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2	Hệ thống	Hiển thị Form Thêm nhà cung cấp mới.
	3	Người dùng	Nhập đầy đủ thông tin: Mã nhà cung cấp, Tên nhà cung cấp, Số điện thoại, Địa chỉ và nhấn nút Lưu .
	4	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào và tính duy nhất của Mã NCC, Tên NCC và Số điện thoại trong CSDL.
	5	Hệ thống	Gọi API POST /api/suppliers gửi payload dữ liệu lên backend.
	6	Hệ thống	Backend thực hiện lưu dữ liệu vào bảng medicines_supplier trong cơ sở dữ liệu.
	7	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Tạo nhà cung cấp thành công", đóng Form nhập và tải lại danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	4a	Trùng mã nhà cung cấp	1. Hệ thống phát hiện Mã nhà cung cấp đã tồn tại trong DB. 2. Báo lỗi "Mã nhà cung cấp [Mã NCC] đã tồn tại". 3. Quay lại bước 3 của luồng chính.
	4b	Trùng tên nhà cung cấp	1. Hệ thống phát hiện Tên nhà cung cấp đã tồn tại trong DB. 2. Báo lỗi "Tên nhà cung cấp [Tên NCC] đã tồn tại". 3. Quay lại bước 3 của luồng chính.
	4c	Trùng số điện thoại	1. Hệ thống phát hiện Số điện thoại đã tồn tại trong DB.

			2. Báo lỗi "Số điện thoại [SDT] đã được sử dụng". 3. Quay lại bước 3 của luồng chính.
Hậu điều kiện	Nhà cung cấp mới được lưu trữ thành công trong DB.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC26):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
supplierID	String (Max 50 ký tự)	Bắt buộc nhập, duy nhất, viết liền không dấu, không chứa ký tự đặc biệt, viết hoa.
supplierName	String (Max 255 ký tự)	Bắt buộc nhập, duy nhất, không được chỉ chứa khoảng trắng.
phoneNumber	String (Max 15 ký tự)	Bắt buộc nhập, duy nhất, chỉ chứa chữ số, đúng định dạng di động.
address	String (Text)	Bắt buộc nhập, không được để trống.

➤ **UC27: Cập nhật thông tin nhà cung cấp**

Mã Use case	UC27	Tên Use case	Cập nhật thông tin nhà cung cấp
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đang ở giao diện Xem danh sách nhà cung cấp		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Hệ thống	Hiển thị Form Chính sửa chứa thông tin hiện tại (Mã nhà cung cấp hiển thị dạng Read-only, không cho chỉnh sửa).

	2	Người dùng	Sửa đổi các thông tin (Tên nhà cung cấp, Số điện thoại, Địa chỉ) và nhấn nút Cập nhật .
	3	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ và tính duy nhất của Tên nhà cung cấp và Số điện thoại đối với các NCC khác trong DB.
	4	Hệ thống	Gọi API PATCH /api/suppliers/{id} để cập nhật dữ liệu.
	5	Hệ thống	Backend lưu thay đổi vào bảng medicines_supplier trong cơ sở dữ liệu.
	6	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Cập nhật nhà cung cấp thành công", đóng Form chỉnh sửa và tải lại danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	4a	Trùng tên nhà cung cấp	- Hệ thống phát hiện Tên nhà cung cấp mới đã được NCC khác sử dụng. - Báo lỗi "Tên nhà cung cấp [Tên NCC] đã tồn tại". - Quay lại bước 3 của luồng chính
	4b	Trùng số điện thoại	- Hệ thống phát hiện Số điện thoại mới đã được NCC khác sử dụng. - Báo lỗi "Số điện thoại [SĐT] đã được sử dụng". - Quay lại bước 3 của luồng chính.
Hậu điều kiện	Thông tin nhà cung cấp được cập nhật thay đổi thành công vào DB.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC27):

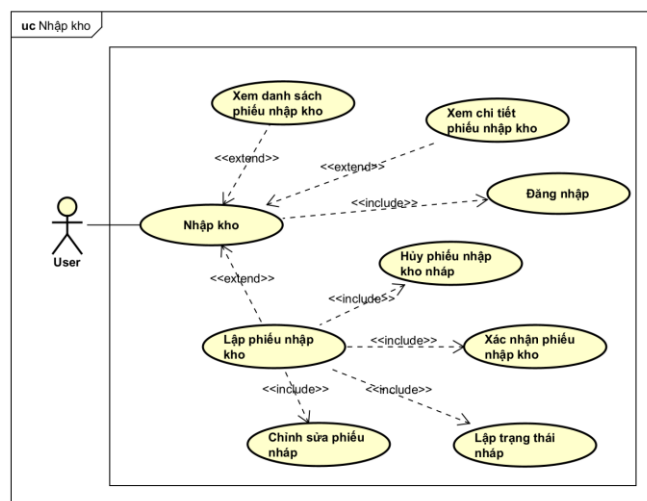
Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
supplierID	String	Khóa chính của nhà cung cấp cần cập nhật. Phải tồn tại trong DB, không được chỉnh sửa.
supplierName	String	Bắt buộc nhập, duy nhất (ngoài bản ghi hiện tại)
phoneNumber	String	Bắt buộc nhập, duy nhất (ngoài bản ghi hiện tại), chỉ chứa chữ số.
address	String	Bắt buộc nhập.

➤ UC28: Xóa nhà cung cấp

Mã Use case	UC28	Tên Use case	Xóa nhà cung cấp
Tác nhân	Admin, Sales, Product_manager		
Tên điều kiện	Người dùng đang ở giao diện Xem danh sách nhà cung cấp		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào nút Xóa (biểu tượng thùng rác) tại dòng nhà cung cấp tương ứng.
	2	Hệ thống	Hiển thị hộp thoại cảnh báo: "Bạn có chắc chắn muốn xóa nhà cung cấp này?".
	3	Người dùng	Nhấn nút Xác nhận xóa .
	4	Hệ thống	Kiểm tra xem nhà cung cấp này đã từng phát sinh phiếu nhập kho (goods_receipt) nào trong CSDL chưa.
	5	Hệ thống	Gọi API DELETE /api/suppliers/{id} để thực hiện xóa bản ghi.
	6	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Xóa nhà cung cấp thành công" và tải lại danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Điều kiện	Hành động
	4a	Nhà cung cấp đã có phiếu nhập kho	1. Hệ thống phát hiện nhà cung cấp này đang được liên kết với ít nhất một phiếu nhập kho trong database (ràng buộc khóa ngoại goods_receipt.supplier_id). 2. Chặn lại và báo lỗi "Không thể xóa nhà cung cấp vì đã có phiếu nhập kho liên quan". 3. Hủy tác vụ xóa nhà cung cấp. 1. Hệ thống phát hiện nhà cung cấp

			này đang được liên kết với ít nhất một phiếu nhập kho trong database (ràng buộc khóa ngoại goods_receipt.supplier_id). 2. Chặn lại và báo lỗi "Không thể xóa nhà cung cấp vì đã có phiếu nhập kho liên quan". 3. Hủy tác vụ xóa nhà cung cấp.
Hậu điều kiện	Bản ghi nhà cung cấp được xóa thành công khỏi database.		

2.3.6 Phân rã use case nhập kho



➤ UC29: Xem danh sách phiếu nhập kho

Mã Use case	UC29	Tên Use case	Xem danh sách phiếu nhập kho
Tác nhân	Admin, Quản lý kho		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống với vai trò Admin hoặc Quản lý kho.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động

	1	Người dùng	Chọn mục Nhập kho từ menu điều hướng phân hệ Quản lý kho.
	2	Hệ thống	Gọi API GET /api/goods-receipts tải danh sách phiếu nhập kho từ CSDL.
	3	Hệ thống	Hiển thị danh sách phiếu nhập kho lên bảng thông tin (gồm Mã phiếu, Nhà cung cấp, Người lập, Thời gian lập, Trạng thái, Tổng tiền và các nút xem chi tiết).
Luồng sự kiện thay thế	Mã luồng	Điều kiện	Hành động
	2a	Lỗi kết nối CSDL	1. Hệ thống không kết nối được tới cơ sở dữ liệu. 2. Hiển thị thông báo lỗi: "Lỗi kết nối hệ thống, vui lòng thử lại sau".
Hậu điều kiện	Danh sách phiếu nhập kho được hiển thị đầy đủ và chính xác trên giao diện.		

➤ **UC30: Xem chi tiết phiếu nhập kho**

Mã Use case	UC30	Tên Use case	Xem chi tiết phiếu nhập kho
Tác nhân	Admin, Quản lý kho		
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở màn hình Danh sách phiếu nhập kho (UC22a).		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấp vào nút Xem chi tiết (biểu tượng mắt) tại dòng phiếu tương ứng.
	2	Hệ thống	Gọi API GET /api/goods-receipts/{id} lấy thông tin chi tiết của phiếu nhập kho.

	3	Hệ thống	Hiển thị chi tiết phiếu nhập (Mã phiếu, Nhà cung cấp, Ngày tạo, Trạng thái, Ghi chú, Danh sách thuốc nhập gồm: Tên thuốc, Số lô, Hạn sử dụng, Đơn vị tính thực tế, Số lượng nhập, Giá nhập, Thành tiền).
Luồng sự kiện thay thế	Mã luồng	Điều kiện	Hành động
Hậu điều kiện	Chi tiết thông tin phiếu nhập kho và các lô thuốc tương ứng được hiển thị chính xác.		

UC31: LẬP PHIẾU NHẬP KHO Ở TRẠNG THÁI NHÁP (DRAFT)

Mã Use case	UC31	Tên Use case	Lập phiếu nhập kho ở trạng thái Nháp (DRAFT)
Tác nhân	Admin, Quản lý kho		
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở màn hình Danh sách phiếu nhập kho (UC22a).		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào nút Tạo phiếu nhập mới.
	2	Hệ thống	Hiển thị Form lập phiếu nhập kho.
	3	Người dùng	Chọn Nhà cung cấp, nhập Ghi chú (nếu có).
	4	Người dùng	Chọn thuốc cần nhập; nhập Số lô, Hạn sử dụng, Số lượng nhập, Đơn vị tính nhập và Giá nhập của thuốc đó. Nhấn Thêm.
	5	Hệ thống	Hiển thị dòng thuốc nhập lên bảng kê của Form.
	6	Người dùng	Nhấn nút Lưu nháp.

	7	Hệ thống	Gọi API POST /api/goods-receipts gửi payload dữ liệu lên backend.
	8	Hệ thống	Backend kiểm tra tính hợp lệ, tự động sinh mã phiếu GRN-[8 ký tự ngẫu nhiên], lưu phiếu nhập với trạng thái DRAFT vào DB.
	9	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Lưu nhập phiếu nhập kho thành công", đóng Form và tải lại danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	Mã luồng	Điều kiện	Hành động
	8a	Thiếu thông tin bắt buộc	1. Người dùng để trống các trường bắt buộc (Nhà cung cấp, Thuốc, Số lô, Hạn sử dụng, Số lượng, Giá nhập). 2. Báo lỗi "Mã nhà cung cấp, Thuốc, Số lô, Hạn sử dụng, Số lượng và Giá nhập không được để trống". 3. Quay lại bước 3 của luồng chính.
	8b	Hạn sử dụng không hợp lệ	1. Người dùng chọn hạn sử dụng nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại hoặc cách ngày hiện tại ít hơn 1 tháng. 2. Báo lỗi "Hạn sử dụng của lô phải lớn hơn ngày hiện tại ít nhất 1 tháng". 3. Quay lại bước 4 của luồng chính.
	8c	Số lượng hoặc giá nhập ≤ 0	1. Người dùng nhập số lượng hoặc giá nhập nhỏ hơn hoặc bằng 0. 2. Báo lỗi "Số lượng nhập và giá nhập phải lớn hơn 0". 3. Quay lại bước 4 của luồng chính.
Hậu điều kiện	Phiếu nhập kho được tạo thành công ở trạng thái DRAFT. Tồn kho thực tế chưa đổi.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC31):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & Độ dài	Ràng buộc & Quy tắc kiểm tra
supplier_id	String	Khóa ngoại trỏ đến nhà cung cấp. Bắt buộc chọn.
note	String (Text)	Ghi chú của phiếu nhập kho. Có thể để trống.
details	Array	Danh sách chi tiết các thuốc nhập. Không được để trống.
medicine_id	String	Mã thuốc cần nhập. Bắt buộc chọn.
batchId	String (Max 50 ký tự)	Số lô sản xuất của thuốc. Bắt buộc nhập, không chứa ký tự đặc biệt.
expiryDate	Date	Hạn sử dụng của lô thuốc. Bắt buộc chọn, định dạng YYYY-MM-DD, phải cách ngày hiện tại lớn hơn 1 tháng.
quantity	Integer	Số lượng thực tế nhập. Bắt buộc nhập, phải lớn hơn 0.
importPrice	Decimal	Đơn giá nhập của thuốc. Bắt buộc nhập, phải lớn hơn 0.
transaction_unit_id	String	Đơn vị tính thực tế khi nhập (ví dụ: Hộp, Vi, Chai). Bắt buộc chọn.

UC32: XÁC NHẬN PHIẾU NHẬP KHO

Mã Use case	UC32	Tên Use case	Xác nhận phiếu nhập kho
Tác nhân	Admin, Quản lý kho		

Tiền điều kiện	Phiếu nhập kho đang tồn tại ở trạng thái nháp DRAFT.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Mở chi tiết phiếu nhập kho nháp (UC22b) và nhấn nút Xác nhận nhập kho.
	2	Hệ thống	Gửi yêu cầu xác nhận tới API PATCH /api/goods-receipts/{id}/confirm.
	3	Hệ thống	Backend kiểm tra trạng thái phiếu phải là DRAFT.
	4	Hệ thống	Đối với từng thuốc trong phiếu: Lấy số lượng nhập nhân với tỷ lệ quy đổi (conversionRate) của đơn vị nhập tại thời điểm lập phiếu để tính số lượng thực nhập theo đơn vị cơ bản.
	5	Hệ thống	Tìm kiếm lô thuốc trong bảng inventory theo Mã thuốc, Số lô và Hạn sử dụng. Nếu chưa tồn tại, tạo mới lô với số lượng bằng số thực nhập. Nếu đã tồn tại, cộng dồn số lượng. Cập nhật lại giá nhập mới nhất của thuốc.
	6	Hệ thống	Ghi nhận biến động kho vào bảng inventory_transaction với loại giao dịch IMPORT (lượng tăng dương).
	7	Hệ thống	Chuyển trạng thái phiếu nhập kho thành CONFIRMED.
	8	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Xác nhận nhập kho và cập nhật tồn kho thành công", đồng thời kích hoạt popup hiển thị hóa đơn in phiếu nhập kho.
Luồng sự kiện thay thế	Mã luồng	Điều kiện	Hành động

	3a	Phiếu không ở trạng thái DRAFT	1. Backend phát hiện phiếu đã được xác nhận hoặc hủy trước đó. 2. Báo lỗi "Chỉ có thể xác nhận phiếu nhập ở trạng thái NHẬP (DRAFT)".
Hậu điều kiện	Phiếu chuyển thành CONFIRMED. Số lượng tồn kho của các lô thuốc được cộng tăng thực tế trong DB. Ghi nhận lịch sử thẻ kho.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC32):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & Độ dài	Ràng buộc & Quy tắc kiểm tra
id	String	Khóa chính của phiếu nhập kho cần xác nhận.

UC33: HỦY PHIẾU NHẬP KHO NHẬP

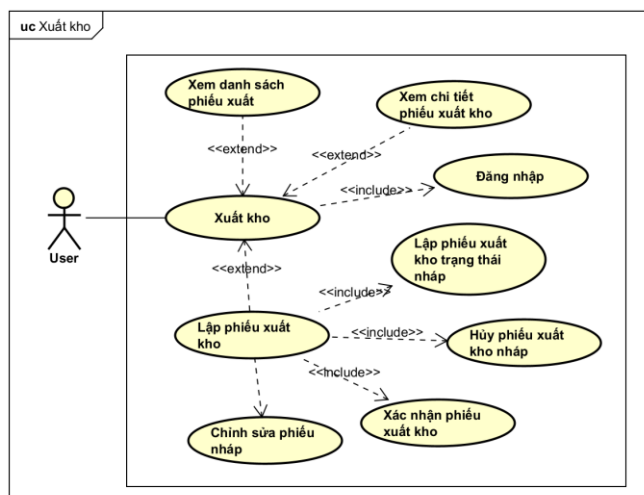
Mã Use case	UC33	Tên Use case	Hủy phiếu nhập kho nhập
Tác nhân	Admin, Quản lý kho		
Tiền điều kiện	Phiếu nhập kho đang tồn tại ở trạng thái nhập DRAFT.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Tại trang chi tiết phiếu nhập nhập, nhấn nút Hủy phiếu.
	2	Hệ thống	Hiển thị hộp thoại cảnh báo: "Bạn có chắc chắn muốn hủy phiếu nhập kho này?".
	3	Người dùng	Nhấn nút Xác nhận hủy.
	4	Hệ thống	Gửi yêu cầu cập nhật trạng thái tới API PATCH /api/goods-receipts/{id}/cancel (hoặc set status = CANCELLED).

	5	Hệ thống	Backend kiểm tra trạng thái phiếu phải là DRAFT, cập nhật status thành CANCELLED.
	6	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Hủy phiếu nhập kho thành công" và tải lại chi tiết phiếu.
Luồng sự kiện thay thế	Mã luồng	Điều kiện	Hành động
	5a	Phiếu không ở trạng thái DRAFT	1. Backend phát hiện phiếu đã CONFIRMED hoặc CANCELLED trước đó. 2. Báo lỗi "Chỉ có thể hủy phiếu nhập ở trạng thái NHẬP (DRAFT)" và chặn.
Hậu điều kiện	Phiếu nhập kho chuyển sang trạng thái CANCELLED. Số lượng tồn kho thực tế không đổi.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC33):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & Độ dài	Ràng buộc & Quy tắc kiểm tra
id	String	Khóa chính của phiếu nhập kho cần hủy.

2.3.7 Phân rã use case xuất kho



➤ UC34: XEM DANH SÁCH PHIẾU XUẤT KHO

Mã Use case	UC34	Tên Use case	Xem danh sách phiếu xuất kho
Tác nhân	Admin, Quản lý kho		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống với vai trò Admin hoặc Quản lý kho.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Chọn mục Xuất kho từ menu điều hướng phân hệ Quản lý kho.
	2	Hệ thống	Gọi API GET /api/goods-issues tải danh sách các phiếu xuất kho từ CSDL.
	3	Hệ thống	Hiển thị danh sách phiếu xuất kho lên bảng thông tin (gồm Mã phiếu, Lý do xuất, Người lập, Ngày lập, Trạng thái và các nút xem chi tiết).
Luồng sự kiện thay thế	Mã luồng	Điều kiện	Hành động
	2a	Lỗi kết nối CSDL	1. Hệ thống không kết nối được tới cơ sở dữ liệu. 2. Hiển thị thông báo lỗi: "Lỗi kết nối hệ thống, vui lòng thử lại sau".
Hậu điều kiện	Danh sách phiếu xuất kho được hiển thị đầy đủ và chính xác trên giao diện.		

➤ UC35: XEM CHI TIẾT PHIẾU XUẤT KHO

Mã Use case	UC35	Tên Use case	Xem chi tiết phiếu xuất kho
Tác nhân	Admin, Quản lý kho		
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở màn hình Danh sách phiếu xuất kho (UC25a).		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động

	1	Người dùng	Nhấp vào nút Xem chi tiết (biểu tượng mắt) tại dòng phiếu tương ứng.
	2	Hệ thống	Gọi API GET /api/goods-issues/{id} lấy thông tin chi tiết của phiếu xuất kho.
	3	Hệ thống	Hiển thị chi tiết phiếu xuất (Mã phiếu, Lý do xuất, Ngày tạo, Trạng thái, Ghi chú, Danh sách các lô thuốc xuất gồm: Tên thuốc, Số lô, Đơn vị tính thực tế xuất, Số lượng xuất, Thành tiền).
Luồng sự kiện thay thế	Mã luồng	Điều kiện	Hành động
Hậu điều kiện	Chi tiết thông tin phiếu xuất kho và các lô thuốc tương ứng được hiển thị chính xác.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC235):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & Độ dài	Ràng buộc & Quy tắc kiểm tra
issueId	String	Khóa chính của phiếu xuất kho cần xem. Phải tồn tại trong DB.

UC36: LẬP PHIẾU XUẤT KHO Ở TRẠNG THÁI NHẬP (DRAFT) (UC26a)

Mã Use case	UC36	Tên Use case	Lập phiếu xuất kho ở trạng thái Nhập (DRAFT)
Tác nhân	Admin, Quản lý kho		
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở màn hình Danh sách phiếu xuất kho (UC25a).		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào nút Tạo phiếu xuất mới.
	2	Hệ thống	Hiển thị Form lập phiếu xuất kho.
	3	Người dùng	Chọn Lý do xuất (hồng hóc, hết hạn, trả hàng,...) và điền Ghi chú (nếu có).
	4	Người dùng	Tìm kiếm và chọn lô thuốc cần xuất; nhập Số lượng xuất và Đơn vị tính xuất của lô thuốc đó. Nhấn Thêm.
	5	Hệ thống	Hiển thị dòng thuốc xuất lên bảng kê của Form.

	6	Người dùng	Nhấn nút Lưu nhập.
	7	Hệ thống	Gọi API POST /api/goods-issues gửi payload dữ liệu lên backend.
	8	Hệ thống	Backend kiểm tra tính hợp lệ, tự động sinh mã phiếu GIN-[8 ký tự ngẫu nhiên], lưu phiếu xuất với trạng thái DRAFT vào DB.
	9	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Tạo nhập phiếu xuất kho thành công", đóng Form và tải lại danh sách.
Luồng sự kiện thay thế	Mã luồng	Điều kiện	Hành động
	8a	Thiếu thông tin bắt buộc	1. Người dùng để trống các trường bắt buộc (Lý do xuất, Danh sách lô thuốc xuất, Số lượng xuất). 2. Báo lỗi "Lý do xuất và thông tin lô thuốc xuất không được để trống". 3. Quay lại bước 3 của luồng chính.
	8b	Số lượng xuất lớn hơn tồn kho	1. Người dùng nhập số lượng xuất của một lô lớn hơn số lượng tồn kho khả dụng. 2. Báo lỗi "Số lượng xuất vượt quá số lượng tồn kho khả dụng của lô thuốc này". 3. Quay lại bước 4 của luồng chính.
	8c	Số lượng xuất ≤ 0	1. Người dùng nhập số lượng xuất nhỏ hơn hoặc bằng 0. 2. Báo lỗi "Số lượng xuất phải lớn hơn 0". 3. Quay lại bước 4 của luồng chính.
Hậu điều kiện	Phiếu xuất kho được tạo thành công ở trạng thái DRAFT. Tồn kho thực tế của các lô chưa bị trừ.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC36):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & Độ dài	Ràng buộc & Quy tắc kiểm tra
issueType	Enum / String	Lý do xuất kho. Bắt buộc chọn (EXPIRED, DAMAGED, RETURN_SUPPLIER, OTHER).

note	String (Text)	Ghi chú của phiếu xuất kho. Có thể để trống.
details	Array	Danh sách chi tiết các lô thuốc xuất. Không được để trống.
inventory_id	String	Mã định danh của lô thuốc trong kho được chọn xuất. Bắt buộc chọn.
quantity	Integer	Số lượng thực xuất. Bắt buộc nhập, phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng số tồn thực tế của lô đó.
transaction_unit_id	String	Đơn vị tính thực tế khi xuất (ví dụ: Vi, Hộp, Viên). Bắt buộc chọn.

➤ **UC37: XÁC NHẬN XUẤT KHO THUỐC**

Mã Use case	UC37	Tên Use case	Xác nhận xuất kho thuốc
Tác nhân	Admin, Quản lý kho		
Tiền điều kiện	Phiếu xuất kho đang ở trạng thái nháp DRAFT.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Mở chi tiết phiếu xuất kho nháp (UC25b) và nhấn nút Xác nhận xuất kho.
	2	Hệ thống	Gửi yêu cầu xác nhận tới API PATCH /api/goods-issues/{id}/confirm.
	3	Hệ thống	Backend kiểm tra trạng thái phiếu phải là DRAFT.
	4	Hệ thống	Đối với từng lô thuốc: Lấy số lượng xuất nhân với tỷ lệ quy đổi (conversionRate) của đơn vị xuất để tính số lượng thực xuất theo đơn vị cơ bản.
	5	Hệ thống	Kiểm tra số lượng tồn kho thực tế của các lô thuốc trong bảng inventory (sử dụng SELECT FOR UPDATE để tránh tranh chấp dữ liệu).
	6	Hệ thống	Trừ trực tiếp số lượng thực xuất vào số tồn kho của các lô trong bảng inventory. Cập nhật trạng thái lô thành SOLD_OUT hoặc DISPOSED nếu tồn kho về 0.
	7	Hệ thống	Ghi nhận biến động kho vào bảng inventory_transaction với loại giao dịch EXPORT (ghi lượng xuất âm).

	8	Hệ thống	Chuyển trạng thái phiếu xuất thành CONFIRMED.
	9	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Xác nhận xuất kho và cập nhật tồn kho thành công".
Luồng sự kiện thay thế	Mã luồng	Điều kiện	Hành động
	3a	Phiếu không ở trạng thái DRAFT	1. Backend phát hiện phiếu đã được xác nhận hoặc hủy trước đó. 2. Báo lỗi "Chỉ có thể xác nhận phiếu xuất ở trạng thái NHẬP (DRAFT)".
	5a	Không đủ tồn kho thực tế	1. Hệ thống phát hiện số lượng tồn kho thực tế của một lô nhỏ hơn số lượng yêu cầu xuất. 2. Báo lỗi "Không đủ tồn kho để xuất! Thuốc: [Tên thuốc], Lô: [Mã lô]". 3. Thực hiện rollback toàn bộ giao dịch trừ kho và giữ nguyên trạng thái DRAFT.
Hậu điều kiện	Phiếu chuyển thành CONFIRMED. Số lượng tồn kho thực tế của các lô thuốc bị trừ đi. Ghi nhận lịch sử thẻ kho.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC37):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & Độ dài	Ràng buộc & Quy tắc kiểm tra
id	String	Khóa chính của phiếu xuất kho cần xác nhận.

➤ **UC38: HỦY PHIẾU XUẤT KHO NHẬP**

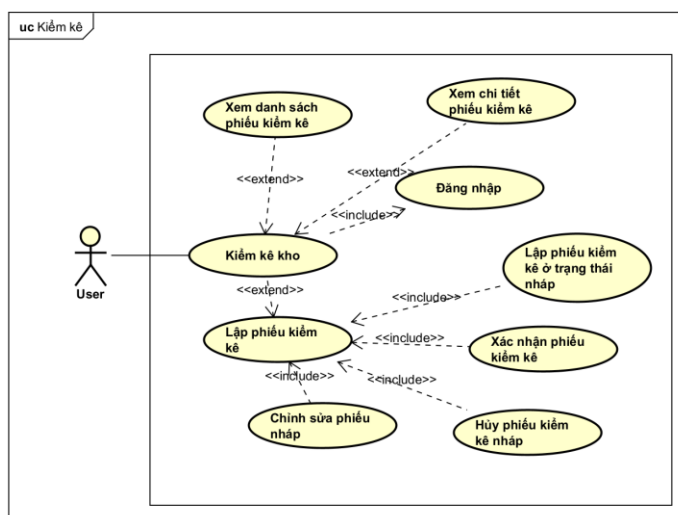
Mã Use case	UC38	Tên Use case	Hủy phiếu xuất kho nhập
Tác nhân	Admin, Quản lý kho		
Tiền điều kiện	Phiếu xuất kho đang ở trạng thái nhập DRAFT.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Tại trang chi tiết phiếu xuất nhập, nhấn nút Hủy phiếu.
	2	Hệ thống	Hiển thị hộp thoại cảnh báo: "Bạn có chắc chắn muốn hủy phiếu xuất kho này?".

	3	Người dùng	Nhấn nút Xác nhận hủy.
	4	Hệ thống	Gửi yêu cầu cập nhật trạng thái tới API PATCH /api/goods-issues/{id}/cancel (hoặc set status = CANCELLED).
	5	Hệ thống	Backend kiểm tra trạng thái phiếu phải là DRAFT, cập nhật status thành CANCELLED.
	6	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Hủy phiếu xuất kho thành công" và tải lại chi tiết phiếu.
Luồng sự kiện thay thế	Mã luồng	Điều kiện	Hành động
	5a	Phiếu không ở trạng thái DRAFT	1. Backend phát hiện phiếu đã CONFIRMED hoặc CANCELLED trước đó. 2. Báo lỗi "Chỉ có thể hủy phiếu xuất ở trạng thái NHẬP (DRAFT)" và chặn.
Hậu điều kiện	Phiếu xuất kho chuyển sang trạng thái CANCELLED. Số lượng tồn kho thực tế không đổi.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & Độ dài	Ràng buộc & Quy tắc kiểm tra
id	String	Khóa chính của phiếu xuất kho cần hủy.

2.3.8. Phân rã use case kiểm kê kho



UC39: XEM DANH SÁCH PHIẾU KIỂM KÊ

Mã Use case	UC39	Tên Use case	Xem danh sách phiếu kiểm kê
Tác nhân	Admin, Quản lý kho		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống với vai trò Admin hoặc Quản lý kho.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Chọn mục Kiểm kê kho từ menu điều hướng phân hệ Quản lý kho.
	2	Hệ thống	Gọi API GET /api/stock-audits tải danh sách các phiếu kiểm kê từ CSDL.
	3	Hệ thống	Hiển thị danh sách phiếu kiểm kê lên bảng thông tin (gồm Mã phiếu, Người tạo, Người duyệt, Trạng thái, Ngày kiểm kê và các nút chức năng).
Luồng sự kiện thay thế	Mã luồng	Điều kiện	Hành động
	2a	Lỗi kết nối CSDL	1. Hệ thống không kết nối được tới cơ sở dữ liệu. 2. Hiển thị thông báo lỗi: "Lỗi kết nối hệ thống, vui lòng thử lại sau".

Hậu điều kiện	Danh sách phiếu kiểm kê được hiển thị đầy đủ và chính xác trên giao diện.
----------------------	---

Bảng mô tả các trường dữ liệu

UC40. Đặc tả Use Case: XEM CHI TIẾT PHIẾU KIỂM KÊ

Mã Use case	UC40	Tên Use case	Xem chi tiết phiếu kiểm kê
Tác nhân	Admin, Quản lý kho		
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở màn hình Danh sách phiếu kiểm kê (UC28a).		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấp vào nút Xem chi tiết (biểu tượng mắt) tại dòng phiếu kiểm kê tương ứng.
	2	Hệ thống	Gọi API GET /api/stock-audits/{id} lấy thông tin chi tiết phiếu kiểm kê.
	3	Hệ thống	Hiển thị thông tin chi tiết phiếu (Mã phiếu, Người tạo, Người duyệt, Trạng thái, Ghi chú, Ngày kiểm kê và bảng chi tiết các lô thuốc gồm: Tên thuốc, Số lô, Hạn sử dụng, Số tồn sổ sách (systemQuantity), Số tồn thực tế đếm (actualQuantity), Chênh lệch (discrepancy), Ghi chú giải trình).
Luồng sự kiện thay thế	Mã luồng	Điều kiện	Hành động
Hậu điều kiện	Chi tiết thông tin phiếu kiểm kê kho và danh sách đếm thực tế của các lô thuốc được hiển thị chính xác.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & Độ dài	Ràng buộc & Quy tắc kiểm tra
auditId	String	Khóa chính của phiếu kiểm kê cần xem. Phải tồn tại trong DB.

UC41: LẬP PHIẾU KIỂM KÊ KHO Ở TRẠNG THÁI NHÁP (DRAFT)

Mã Use case	UC41	Tên Use case	Lập phiếu kiểm kê kho ở trạng thái Nháp (DRAFT)
Tác nhân	Admin, Quản lý kho		
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở màn hình Danh sách phiếu kiểm kê (UC28a).		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn vào nút Tạo phiếu kiểm kê mới.
	2	Hệ thống	Hiển thị Form tạo mới phiếu kiểm kê.
	3	Người dùng	Nhập Ghi chú (nếu có) và nhấn nút Tạo phiếu nháp.
	4	Hệ thống	Gọi API POST /api/stock-audits gửi payload lên backend.
	5	Hệ thống	Backend tải danh sách tất cả lô thuốc đang có số tồn khác không từ bảng inventory, sao chụp (snapshot) số lượng tồn số sách vào trường systemQuantity, và mặc định actualQuantity bằng systemQuantity.
	6	Hệ thống	Tự động sinh mã phiếu AUD-[8 ký tự ngẫu nhiên], lưu phiếu kiểm kê vào DB với trạng thái DRAFT.
	7	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Tạo phiếu kiểm kê nháp thành công", tự động chuyển hướng và hiển thị giao diện chi tiết phiếu kiểm kê vừa tạo.
Luồng sự kiện thay thế	Mã luồng	Điều kiện	Hành động
Hậu điều kiện	Phiếu kiểm kê nháp được tạo thành công, ghi nhận đầy đủ dữ liệu số sách tồn kho tại thời điểm lập phiếu.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & Độ dài	Ràng buộc & Quy tắc kiểm tra
note	String (Text)	Ghi chú của phiếu kiểm kê. Có thể để trống.

UC42: NHẬP SỐ LƯỢNG Đếm THỰC TẾ KIỂM KHO VÀ LƯU NHẬP

Mã Use case	UC42	Tên Use case	Nhập số lượng đếm thực tế kiểm kho và lưu nhập
Tác nhân	Admin, Quản lý kho		
Tiền điều kiện	Phiếu kiểm kê đang ở trạng thái DRAFT hoặc IN_PROGRESS.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Tại trang chi tiết phiếu kiểm kê, nhấn Bắt đầu thực hiện kiểm kho.
	2	Hệ thống	Chuyển trạng thái phiếu từ DRAFT sang IN_PROGRESS (nếu đang ở trạng thái DRAFT).
	3	Người dùng	Thực hiện kiểm đếm thực tế thuốc trong kho, nhập số lượng đếm được vào cột Số lượng thực tế tương ứng của từng lô thuốc. Nhập thêm ghi chú giải trình (nếu chênh lệch).
	4	Hệ thống	Tự động tính chênh lệch: $\text{discrepancy} = \text{actualQuantity} - \text{systemQuantity}$ hiển thị trực quan lên giao diện.
	5	Người dùng	Nhấn nút Lưu tạm.
	6	Hệ thống	Gửi yêu cầu cập nhật chi tiết tới API PATCH /api/stock-audits/{id}/details.
	7	Hệ thống	Backend cập nhật số lượng thực tế đếm tạm thời và các ghi chú giải trình vào bảng stock_audit_detail trong DB.
	8	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Lưu số thực tế đếm tạm thời thành công".
Luồng sự kiện thay thế	Mã luồng	Điều kiện	Hành động
	6a	Số lượng thực tế không hợp lệ	- Người dùng nhập số lượng thực tế nhỏ hơn 0 hoặc nhập ký tự chữ. - Báo lỗi "Số lượng thực tế kiểm đếm phải lớn hơn hoặc bằng 0". - Quay lại bước 3 của luồng chính.
Hậu điều kiện	Số lượng thực tế kiểm đếm được ghi nhận tạm thời thành công vào phiếu kiểm kê.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & Độ dài	Ràng buộc & Quy tắc kiểm tra
auditId	String	Khóa chính của phiếu kiểm kê đang đếm.
details	Array	Chứa danh sách các dòng chi tiết kiểm kê cần cập nhật.
inventory_id	String	ID của lô thuốc được đối chiếu.
actualQuantity	Integer	Số lượng thực tế kiểm đếm được. Bắt buộc nhập, phải lớn hơn hoặc bằng 0.
note	String (Text)	Ghi chú giải trình chênh lệch cho từng lô. Có thể để trống.

UC43: XÁC NHẬN ĐỐI SOÁT HOÀN THÀNH KIỂM KÊ VÀ ĐIỀU CHỈNH KHO

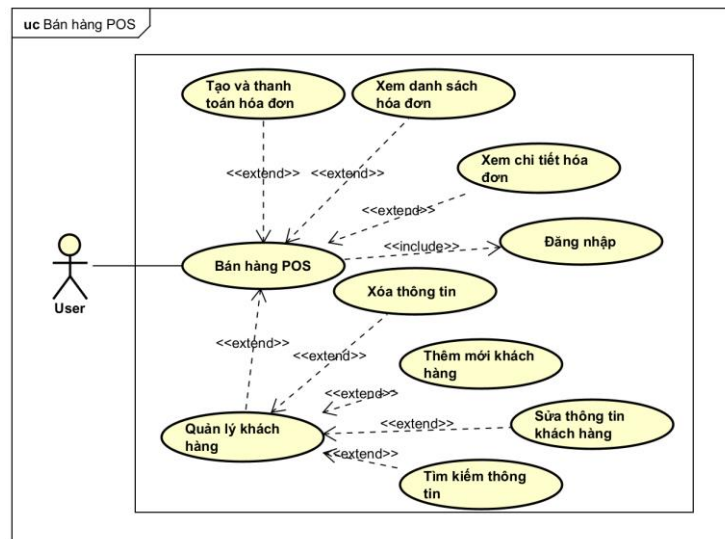
Mã Use case	UC43	Tên Use case	Xác nhận đối soát hoàn thành kiểm kê và điều chỉnh kho
Tác nhân	Admin, Quản lý kho		
Tiền điều kiện	Phiếu kiểm kê đang ở trạng thái IN_PROGRESS hoặc DRAFT.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Tại giao diện phiếu kiểm kê, nhấn nút Xác nhận hoàn thành đối soát.
	2	Hệ thống	Gửi yêu cầu xác nhận tới API PATCH /api/stock-audits/{id}/confirm.
	3	Hệ thống	Backend kiểm tra xem người dùng đã nhập đầy đủ số lượng thực tế cho tất cả các dòng lô thuốc trong phiếu chưa.
	4	Hệ thống	Tiến hành cập nhật số lượng tồn kho của tất cả các lô thuốc tương ứng trong bảng inventory khớp với số thực tế đếm được actualQuantity.
	5	Hệ thống	Với các lô phát sinh chênh lệch (discrepancy != 0), hệ thống tạo bản ghi điều chỉnh kiểm kho trong bảng inventory_transaction với loại giao dịch AUDIT_ADJUST và ghi nhận lượng chênh lệch.
	6	Hệ thống	Cập nhật trạng thái phiếu kiểm kê thành CONFIRMED và lưu lại thông tin nhân viên phê duyệt.
	7	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Xác nhận đối soát hoàn thành kiểm kê và cập nhật tồn kho thành công".

Luồng sự kiện thay thế	Mã luồng	Điều kiện	Hành động
	3a	Chưa nhập đủ số lượng thực tế	- Hệ thống phát hiện có dòng chi tiết chưa có số đếm thực tế (giá trị actualQuantity là null). - Báo lỗi "Vui lòng nhập đầy đủ Số lượng thực tế cho tất cả các lô thuốc trước khi hoàn thành đối soát!". - Chặn hành động xác nhận, quay lại bước 3 của use case UC29b.
Hậu điều kiện	Tồn kho hệ thống được đồng bộ khớp với thực tế kiểm đếm, ghi nhận lịch sử điều chỉnh kiểm kê, phiếu kiểm kê chuyển thành CONFIRMED.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & Độ dài	Ràng buộc & Quy tắc kiểm tra
id	String	Khóa chính của phiếu kiểm kê cần hoàn thành.

2.3.9. Phân rã use case bán hàng POS



Bảng đặc tả Use Case: Tạo và thanh toán hóa đơn (UC31d)

Mã Use case	UC31d	Tên Use case	Tạo và thanh toán hóa đơn
-------------	-------	--------------	---------------------------

Tác nhân	Admin, NV Bán hàng		
Tiền điều kiện	Đang ở giao diện bán hàng POS (UC31a), giỏ hàng có ít nhất một mặt hàng.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Kiểm tra lại danh sách mặt hàng, số lượng, chọn Phương thức thanh toán (Cash/Card) và điền địa chỉ giao nhận (nếu có).
	2	Người dùng	Nhấn nút Thanh toán & In hóa đơn.
	3	Hệ thống	Gửi yêu cầu lập hóa đơn tới API POST /api/invoices.
	4	Hệ thống	Backend xử lý trong một transaction (@Transactional): 1. Kiểm tra tồn kho của từng dòng chi tiết trong giỏ hàng ($baseQuantity = quantity * conversionRate$) trong bảng inventory (dùng SELECT FOR UPDATE). 2. Trừ trực tiếp số lượng tồn của từng lô trong bảng inventory. Nếu tồn kho về 0, chuyển status của lô sang SOLD_OUT. 3. Tạo và lưu bản ghi inventory_transaction loại SALE với lượng biến động âm $-baseQuantity$.
	5	Hệ thống	Backend thực hiện lưu hóa đơn mới ($status = Paid$, $paymentMethod$, $customerId$, $address$) và các chi tiết hóa đơn tương ứng vào CSDL.
	6	Hệ thống	Backend cập nhật lại số tham chiếu $referenceId$ của các dòng giao dịch kho inventory_transaction vừa tạo khớp với mã hóa đơn thực tế ("INV-" + $invoiceID$).
	7	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Thanh toán hóa đơn thành công", đồng thời xuất bản mẫu in hóa đơn nhiệt POS (khổ K80) hiển thị đầy đủ thông tin hóa đơn và các dòng thuốc.
Luồng sự kiện thay thế	Mã luồng	Điều kiện	Hành động
	4a	Không đủ tồn kho thực tế	1. Backend phát hiện số tồn kho thực tế của một lô nhỏ hơn số lượng yêu cầu của giỏ hàng.

			2. Trả về mã lỗi và báo lỗi: "Không đủ tồn kho! Hoạt chất: [Tên thuốc], Lô: [Số lô], Yêu cầu: [X] viên, Tồn thực tế: [Y] viên" 3. Hệ thống tự động thực hiện rollback toàn bộ giao dịch trừ kho và giữ nguyên giao diện giỏ hàng POS của người dùng.
	4b	Khách hàng không tồn tại	1. Mã khách hàng gửi lên không tồn tại trong DB. 2. Trả về mã lỗi và báo lỗi: "Không tìm thấy khách hàng với mã: [customerId]". Giao dịch lập hóa đơn bị hủy.
Hậu điều kiện	Hóa đơn được tạo thành công với trạng thái Paid (Đã thanh toán), tồn kho các lô thuốc bị trừ thực tế trong DB, ghi nhận thẻ kho, in hóa đơn POS thành công.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC31d):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
customerId	String (Length 50)	Mã khách hàng thành viên. Có thể để trống nếu bán cho khách vắng lai.
address	String (Text)	Địa chỉ mua hàng/nhận hàng. Mặc định là "Tại quầy".
paymentMethod	String / Enum	Phương thức thanh toán. Bắt buộc chọn (Cash hoặc Card).
details	Array	Danh sách mặt hàng bán. Bắt buộc có ít nhất 1 phần tử.
inventoryId	String	Khóa chính của lô thuốc bán trong bảng inventory. Bắt buộc.
quantity	Integer	Số lượng bán. Bắt buộc nhập, phải lớn hơn 0.
conversionRate	Integer	Tỷ lệ quy đổi của đơn vị bán tại thời điểm bán. Mặc định là 1.
unitPrice	Decimal	Đơn giá bán của đơn vị bán tương ứng. Bắt buộc, phải lớn hơn hoặc bằng 0.
note	String (Max 255)	Ghi chú cho từng dòng bán lẻ. Có thể để trống.

Bảng 2.2.6.7.3. Đặc tả Use Case Quản Lý Hóa Đơn

Bảng đặc tả Use Case: Xem danh sách hóa đơn đã lập (UC32a)

Mã Use case	UC32a	Tên Use case	Xem danh sách hóa đơn đã lập
Tác nhân	Admin, NV Bán hàng		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống thành công.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Chọn mục Lịch sử bán hàng trên thanh menu điều hướng chính.
	2	Hệ thống	Gọi API GET /api/invoices kèm các tham số mặc định (trang đầu tiên, kích thước trang = 10).
	3	Hệ thống	Backend truy vấn CSDL, sắp xếp các hóa đơn giảm dần theo thời gian lập (invoiceTime desc).
	4	Hệ thống	Hiển thị danh sách hóa đơn lên màn hình gồm các cột: Mã hóa đơn, Thời gian lập, Tên khách hàng (hoặc "Khách lẻ vắng lai"), Địa chỉ nhận, Phương thức thanh toán, Trạng thái (Paid/Pending), và các nút thao tác.
	5	Người dùng	(Tùy chọn) Nhập từ khóa tìm kiếm (theo mã hóa đơn, tên khách hàng, phương thức thanh toán, hoặc tên thuốc/số lô trong chi tiết) và nhấn Tìm kiếm.
	6	Hệ thống	Gọi API GET /api/invoices?search=[keyword]&page=0&size=10, lọc dữ liệu tương ứng trên backend và làm mới danh sách hiển thị.

Luồng sự kiện thay thế	Mã luồng	Điều kiện	Hành động
	2a	Lỗi kết nối CSDL	1. Không kết nối được CSDL. 2. Báo lỗi "Lỗi hệ thống, vui lòng thử lại sau".
Hậu điều kiện	Danh sách lịch sử hóa đơn bán lẻ được hiển thị đầy đủ và cho phép tìm kiếm, phân trang dễ dàng.		

Bảng đặc tả Use Case: Xem chi tiết hóa đơn (UC32b)

Mã Use case	UC32b	Tên Use case	Xem chi tiết hóa đơn
Tác nhân	Admin, NV Bán hàng		
Tiền điều kiện	Người dùng đang ở màn hình Danh sách hóa đơn đã lập (UC32a).		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Nhấp chọn nút Xem chi tiết (biểu tượng mắt) tại dòng hóa đơn tương ứng.
	2	Hệ thống	Gọi API GET /api/invoices/{id} để tải chi tiết hóa đơn.
	3	Hệ thống	Hiển thị chi tiết hóa đơn gồm: Mã hóa đơn, Thời gian lập, Tên khách hàng (hoặc "Khách lẻ vắng lai"), Địa chỉ nhận, Phương thức thanh toán, Trạng thái thanh toán và bảng danh sách các thuốc đã bán (Tên thuốc, Số lô, Số lượng, Đơn giá bán lẻ, Thành tiền của từng dòng thuốc, Ghi chú dòng).
	4	Người dùng	(Tùy chọn) Nhấn nút In lại hóa đơn.
	5	Hệ thống	Hiển thị lại popup in hóa đơn nhiệt cho khách hàng.
Luồng sự kiện thay thế	Mã luồng	Điều kiện	Hành động

	2a	Không tìm thấy hóa đơn	1. Hệ thống không tìm thấy hóa đơn tương ứng (do đã bị xóa hoặc lỗi mã truyền lên). 2. Báo lỗi "Không tìm thấy hóa đơn với mã: [id]" và quay lại màn hình danh sách.
Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết của hóa đơn được hiển thị đầy đủ và chính xác trên giao diện người dùng.		

Bảng mô tả các trường dữ liệu (UC32b):

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu & độ dài	Ràng buộc
id	Integer	Mã khóa chính của hóa đơn cần xem chi tiết. Bắt buộc phải tồn tại trong CSDL.

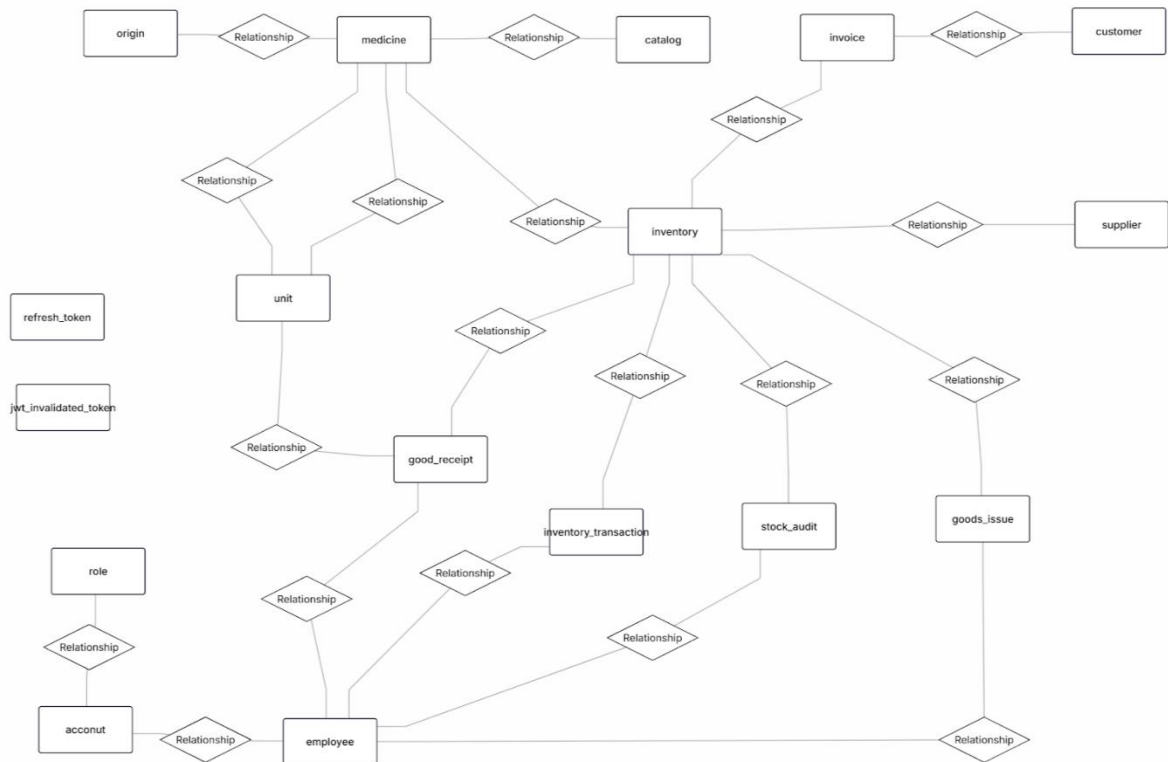
2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu mức khái niệm

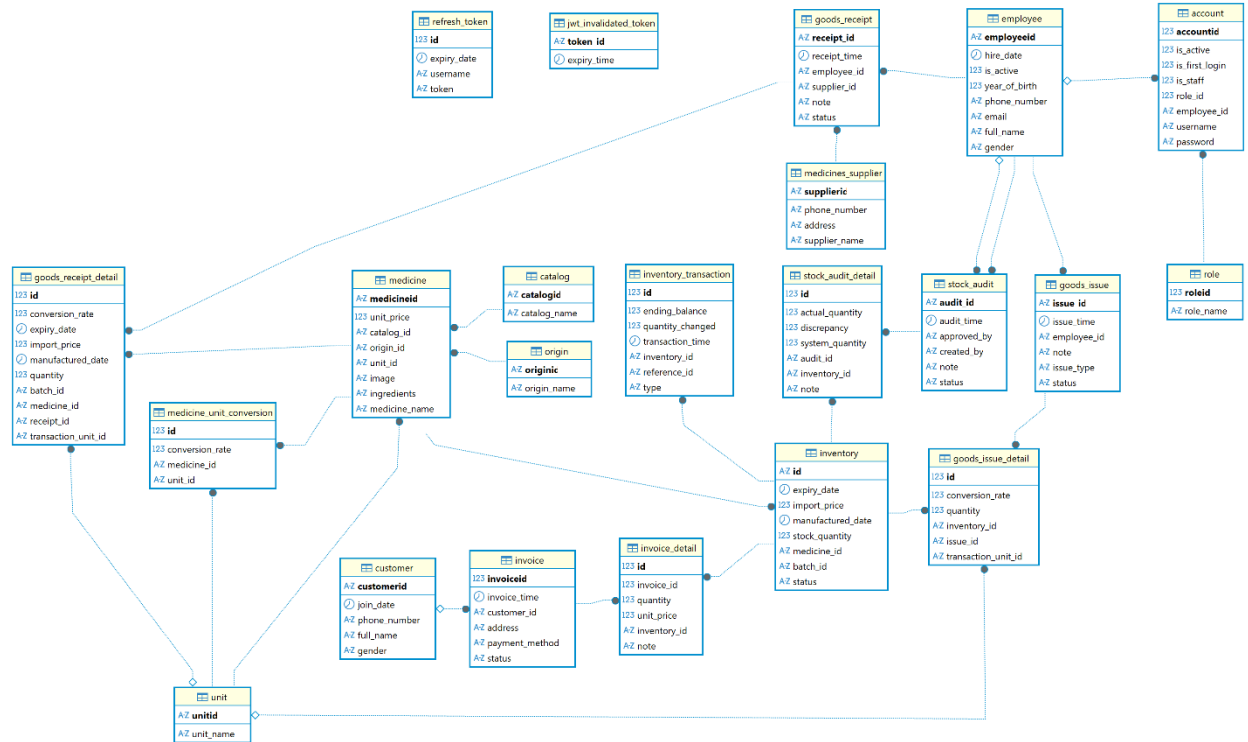
- Hệ thống quản lý người dùng theo 3 vai trò: Admin, Product Manager và Sales. Mỗi nhân viên được cấp một tài khoản đăng nhập và được phân quyền theo vai trò tương ứng.
- Thực thể Employee lưu trữ thông tin nhân viên; Account quản lý thông tin đăng nhập và trạng thái tài khoản.
- Thực thể Medicine lưu thông tin thuốc, liên kết với Catalog (danh mục) và Origin (xuất xứ). Hệ thống hỗ trợ quy đổi đơn vị thông qua MedicineUnit.
- Thực thể Supplier quản lý thông tin nhà cung cấp; Customer quản lý khách hàng thành viên và điểm tích lũy.
- Tồn kho được quản lý theo từng lô thông qua thực thể Inventory, bao gồm mã lô, số lượng tồn, ngày sản xuất, hạn sử dụng, đơn giá nhập và trạng thái lô. Mọi biến động tồn kho được ghi nhận trong InventoryTransaction.
- Hoạt động nhập hàng được quản lý bằng GoodsReceipt và GoodsReceiptDetail, ghi nhận thông tin phiếu nhập, nhà cung cấp và các mặt hàng nhập kho.
- Hoạt động xuất/hủy thuốc được quản lý bằng GoodsIssue và GoodsIssueDetail, ghi nhận các lô thuốc xuất khỏi kho.

- Hoạt động bán hàng được quản lý bằng Invoice và InvoiceDetail, lưu thông tin hóa đơn, khách hàng, nhân viên bán hàng và các mặt hàng đã bán.
- Hệ thống hỗ trợ kiểm kê kho thông qua StockAudit và StockAuditDetail, phục vụ đối chiếu số lượng thực tế với số lượng trên hệ thống và ghi nhận các điều chỉnh tồn kho phát sinh.

Sơ đồ ERD:



2.4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic, và cài đặt trên MySQL



2.4.2.1. Bảng tài khoản người dùng (account)

account (accountid, username, password, role_id, employee_id, is_active, is_first_login, is_staff)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	accountid	int	Primary Key, Auto Increment	Mã tài khoản tự tăng
2	username	varchar(150)	Not Null, Unique	Tên đăng nhập hệ thống
3	password	varchar(255)	Not Null	Mật khẩu đăng nhập (mã hóa BCrypt)
4	role_id	int	Not Null, Foreign Key	Mã vai trò phân quyền liên kết
5	employee_id	varchar(50)	Nullable, Foreign Key, Unique	Mã nhân viên sở hữu tài khoản
6	is_active	bit(1)	Not Null	Trạng thái hoạt động (1: Hoạt động, 0: Khóa)

7	is_first_login	bit(1)	Not Null	Cò yêu cầu đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên
8	is_staff	bit(1)	Not Null	Cò xác định tài khoản thuộc nhân sự nhà thuốc

Bảng 2.4.2.1.1. Bảng từ điển dữ liệu tài khoản.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	accountid
Khóa ngoại	role_id liên kết với thuộc tính roleid trong bảng role (vai trò phân quyền) employee_id liên kết với thuộc tính employeeid trong bảng employee (nhân viên)
Ràng buộc	username: tên đăng nhập không trùng với tài khoản khác (Unique). employee_id: mỗi nhân viên chỉ sở hữu tối đa một tài khoản đăng nhập (Unique). username, password, role_id: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.1.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng từ điển dữ liệu tài khoản.

2.4.2.2. Bảng danh mục phân loại thuốc (catalog)

catalog (catalogid, catalog_name)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	catalogid	varchar(50)	Primary Key	Mã danh mục phân loại thuốc
2	catalog_name	varchar(100)	Not Null, Unique	Tên danh mục thuốc (ví dụ: Giảm đau, Kháng sinh...)

Bảng 2.4.2.2.1. Bảng từ điển dữ liệu danh mục phân loại thuốc.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	catalogid
Ràng buộc	catalog_name: tên danh mục không trùng với danh mục khác (Unique). catalog_name: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.2.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng từ điển dữ liệu danh mục phân loại thuốc.

2.4.2.3. Bảng khách hàng thành viên (customer)

customer (customerid, full_name, phone_number, gender, join_date)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	customerid	varchar(50)	Primary Key	Mã khách hàng thành viên
2	full_name	varchar(100)	Not Null	Họ và tên khách hàng
3	phone_number	varchar(15)	Not Null, Unique	Số điện thoại liên lạc
4	gender	enum('Female','Male')	Not Null	Giới tính khách hàng
5	join_date	date	Not Null	Ngày đăng ký thành viên tích điểm

Bảng 2.4.2.3.1. Bảng từ điển dữ liệu khách hàng thành viên.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	customerid
Ràng buộc	phone_number: số điện thoại không trùng với khách hàng khác (Unique). gender: chỉ chấp nhận giá trị trong tập hợp {'Female', 'Male'}. full_name, phone_number, gender, join_date: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.3.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng từ điển dữ liệu khách hàng thành viên.

2.4.2.4. Bảng nhân viên nhà thuốc (employee)

employee (employeeid, full_name, gender, year_of_birth, phone_number, email, hire_date, is_active)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	employeeid	varchar(50)	Primary Key	Mã nhân viên cửa hàng
2	full_name	varchar(255)	Not Null	Họ và tên nhân viên

3	gender	enum('Female','Male')	Not Null	Giới tính nhân viên
4	year_of_birth	int	Not Null	Năm sinh nhân viên
5	phone_number	varchar(15)	Not Null, Unique	Số điện thoại nhân viên
6	email	varchar(150)	Not Null, Unique	Địa chỉ email liên lạc
7	hire_date	date	Not Null	Ngày bắt đầu làm việc
8	is_active	bit(1)	Not Null	Trạng thái hoạt động (1: Đang làm, 0: Nghỉ việc)

Bảng 2.4.2.4.1. Bảng từ điển dữ liệu nhân viên.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	employeeid
Ràng buộc	phone_number: số điện thoại không trùng với nhân viên khác (Unique). email: địa chỉ email không trùng với nhân viên khác (Unique). gender: chỉ chấp nhận giá trị trong tập hợp {'Female', 'Male'}. full_name, phone_number, email, year_of_birth, hire_date, is_active: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.4.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng từ điển dữ liệu nhân viên.

2.4.2.5. Bảng phiếu xuất kho (goods_issue)

goods_issue (issue_id, employee_id, issue_time, issue_type, status, note)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	issue_id	varchar(50)	Primary Key	Mã phiếu xuất kho thuốc
2	employee_id	varchar(50)	Not Null, Foreign Key	Mã nhân viên thực hiện lập

				phiếu xuất
3	issue_time	datetime(6)	Not Null	Thời điểm thực hiện xuất kho
4	issue_type	enum('DAMAGED','EXPIRED','OTHER','RETURN_SUPPLIER','SALE')	Not Null	Lý do xuất kho (Hỏng, hết hạn, trả NCC, bán lẻ...)
5	status	enum('CANCELLED','CONFIRMED','DRAFT')	Not Null	Trạng thái phiếu xuất kho
6	note	text	Nullable	Ghi chú hoặc mô tả lý do xuất chi tiết

Bảng 2.4.2.5.1. Bảng từ điển dữ liệu phiếu xuất kho.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	issue_id
Khóa ngoại	employee_id liên kết với thuộc tính employeeid trong bảng employee (nhân viên)
Ràng buộc	issue_type: chỉ nhận giá trị trong tập {'DAMAGED', 'EXPIRED', 'OTHER', 'RETURN_SUPPLIER', 'SALE'}. status: chỉ nhận giá trị trong tập {'CANCELLED', 'CONFIRMED', 'DRAFT'}. employee_id, issue_time, issue_type, status: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.5.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng phiếu xuất kho.

2.4.2.6. Bảng chi tiết phiếu xuất kho (goods_issue_detail)

goods_issue_detail (id, issue_id, inventory_id, quantity, transaction_unit_id, conversion_rate)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	id	bigint	Primary Key, Auto Increment	Mã tự tăng chi tiết phiếu xuất
2	issue_id	varchar(50)	Not Null, Foreign Key	Mã phiếu xuất kho liên kết
3	inventory_id	varchar(50)	Not Null, Foreign Key	Mã lô hàng tồn kho bị trừ số lượng
4	quantity	int	Not Null	Số lượng thuốc thực tế xuất
5	transaction_unit_id	varchar(50)	Nullable, Foreign Key	Đơn vị tính dùng khi giao dịch xuất
6	conversion_rate	int	Nullable	Tỷ lệ quy đổi đơn vị tính tại thời điểm xuất

Bảng 2.4.2.6.1. Bảng từ điển dữ liệu chi tiết phiếu xuất kho.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	id
Khóa ngoại	issue_id liên kết với thuộc tính issue_id trong bảng goods_issue (phiếu xuất) inventory_id liên kết với thuộc tính id trong bảng inventory (lô tồn kho) transaction_unit_id liên kết với thuộc tính unitid trong bảng unit (đơn vị tính)
Ràng buộc	quantity, inventory_id, issue_id: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.6.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng chi tiết phiếu xuất kho.

2.4.2.7. Bảng phiếu nhập kho (goods_receipt)

goods_receipt (receipt_id, supplier_id, employee_id, receipt_time, status, note)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	receipt_id	varchar(50)	Primary Key	Mã phiếu nhập kho thuốc
2	supplier_id	varchar(50)	Not Null, Foreign Key	Mã nhà cung cấp giao hàng
3	employee_id	varchar(50)	Not Null, Foreign Key	Mã nhân viên thực hiện lập phiếu nhập
4	receipt_time	datetime(6)	Not Null	Thời điểm thực hiện nhập kho
5	status	enum('CANCELLED','CONFIRMED','DRAFT')	Not Null	Trạng thái phiếu nhập kho
6	note	text	Nullable	Ghi chú chi tiết cho phiếu

Bảng 2.4.2.7.1. Bảng từ điển dữ liệu phiếu nhập kho.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	receipt_id

Khóa ngoại	supplier_id liên kết với thuộc tính supplierid trong bảng medicines_supplier (nhà cung cấp) employee_id liên kết với thuộc tính employeeid trong bảng employee (nhân viên)
Ràng buộc	status: chỉ nhận giá trị trong tập {'CANCELLED', 'CONFIRMED', 'DRAFT'}. supplier_id, employee_id, receipt_time, status: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.7.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng phiếu nhập kho.

2.4.2.8. Bảng chi tiết phiếu nhập kho (goods_receipt_detail)

goods_receipt_detail (id, receipt_id, medicine_id, batch_id, quantity, import_price, manufactured_date, expiry_date, transaction_unit_id, conversion_rate)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	id	bigint	Primary Key, Auto Increment	Mã tự tăng chi tiết phiếu nhập
2	receipt_id	varchar(50)	Not Null, Foreign Key	Mã phiếu nhập kho liên kết
3	medicine_id	varchar(50)	Not Null, Foreign Key	Mã thuốc nhập kho
4	batch_id	varchar(50)	Nullable	Ký hiệu mã số lô hàng nhập từ nhà sản xuất
5	quantity	int	Not Null	Số lượng hàng nhập
6	import_price	decimal(10,2)	Not Null	Đơn giá nhập kho của thuốc
7	manufactured_date	date	Nullable	Ngày sản xuất của lô hàng
8	expiry_date	date	Nullable	Hạn sử dụng của lô hàng
9	transaction_unit_id	varchar(50)	Nullable, Foreign Key	Đơn vị tính dùng khi giao dịch nhập
10	conversion_rate	int	Nullable	Tỷ lệ quy đổi đơn vị tính tại thời điểm nhập

Bảng 2.4.2.8.1. Bảng từ điển dữ liệu chi tiết phiếu nhập kho.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	id
Khóa ngoại	receipt_id liên kết với thuộc tính receipt_id trong bảng goods_receipt (phiếu nhập) medicine_id liên kết với thuộc tính medicineid trong bảng medicine (thông tin thuốc) transaction_unit_id liên kết với thuộc tính unitid trong bảng unit (đơn vị tính)
Ràng buộc	quantity, import_price, medicine_id, receipt_id: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.8.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng chi tiết phiếu nhập kho.

2.4.2.9. Bảng lô hàng tồn kho thực tế (inventory)

inventory (id, medicine_id, batch_id, stock_quantity, import_price, manufactured_date, expiry_date, status)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	id	varchar(50)	Primary Key	Mã định danh duy nhất của lô tồn kho
2	medicine_id	varchar(50)	Not Null, Foreign Key	Mã thuốc liên kết
3	batch_id	varchar(255)	Nullable	Số lô sản xuất
4	stock_quantity	int	Not Null	Số lượng tồn kho thực tế (quy đổi về đơn vị gốc)
5	import_price	decimal(10,2)	Not Null	Giá nhập của lô hàng

6	manufactured_date	date	Nullable	Ngày sản xuất của lô hàng
7	expiry_date	date	Nullable	Hạn sử dụng của lô hàng
8	status	enum('ACTIVE','ADJUSTED','DISPOSED','SOLD_OUT')	Nullable	Trạng thái lô hàng tồn (Đang bán, hết hàng, hủy...)

Bảng 2.4.2.9.1. Bảng từ điển dữ liệu lô hàng tồn kho.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	id
Khóa ngoại	medicine_id liên kết với thuộc tính medicineid trong bảng medicine (thuốc)
Ràng buộc	status: chỉ nhận các giá trị trong tập {'ACTIVE', 'ADJUSTED', 'DISPOSED', 'SOLD_OUT'}. stock_quantity, import_price, medicine_id: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.9.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng lô hàng tồn kho.

2.4.2.10. Bảng nhật ký biến động kho (inventory_transaction)

inventory_transaction (id, inventory_id, type, quantity_changed, ending_balance, reference_id, transaction_time)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	id	bigint	Primary Key, Auto Increment	Mã tự tăng biến động kho (thẻ kho)
2	inventory_id	varchar(50)	Not Null, Foreign Key	Mã lô hàng tồn kho bị tác động

3	type	enum('AUDIT_ADJUST','EXPORT','IMPORT','SALE')	Not Null	Loại biến động (Nhập, xuất, bán, điều chỉnh kiểm kê)
4	quantity_changed	int	Not Null	Số lượng thay đổi (dương khi tăng, âm khi giảm)
5	ending_balance	int	Not Null	Số lượng tồn cuối của lô thuốc sau giao dịch
6	reference_id	varchar(50)	Not Null	Mã số tham chiếu đến chứng từ gốc liên quan
7	transaction_time	datetime(6)	Not Null	Thời điểm ghi nhận giao dịch biến động

Bảng 2.4.2.10.1. Bảng từ điển dữ liệu nhật ký biến động kho.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	id
Khóa ngoại	inventory_id liên kết với thuộc tính id trong bảng inventory (lô hàng tồn kho)
Ràng buộc	type: chỉ nhận các giá trị trong tập {'AUDIT_ADJUST', 'EXPORT', 'IMPORT', 'SALE'}. ending_balance, quantity_changed, transaction_time, inventory_id, reference_id, type: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.10.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng nhật ký biến động kho.

2.4.2.11. Bảng hóa đơn bán lẻ POS (invoice)

invoice (invoiceid, customer_id, invoice_time, payment_method, status, address)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	invoiceid	int	Primary Key, Auto Increment	Mã hóa đơn bán lẻ tự tăng
2	customer_id	varchar(50)	Nullable, Foreign Key	Mã khách hàng thành viên tích điểm
3	invoice_time	datetime(6)	Not Null	Thời điểm thanh toán lập hóa đơn
4	payment_method	enum('Card','Cash')	Not Null	Phương thức thanh toán (Thẻ / Tiền mặt)
5	status	enum('Paid','Pending')	Not Null	Trạng thái hóa đơn (Đã trả / Chờ thanh toán)
6	address	text	Not Null	Địa chỉ bán hàng/giao hàng

Bảng 2.4.2.11.1. Bảng từ điển dữ liệu hóa đơn bán lẻ.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	invoiceid
Khóa ngoại	customer_id liên kết với thuộc tính customerid trong bảng customer (khách hàng)
Ràng buộc	payment_method: chỉ nhận giá trị trong tập {'Card', 'Cash'}. status: chỉ nhận giá trị trong tập {'Paid', 'Pending'}. invoice_time, payment_method, status, address: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.11.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng hóa đơn bán lẻ.

2.4.2.12. Bảng chi tiết hóa đơn bán lẻ (invoice_detail)

invoice_detail (id, invoice_id, inventory_id, quantity, unit_price, note)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	id	bigint	Primary Key, Auto Increment	Mã tự tăng chi tiết hóa đơn
2	invoice_id	int	Not Null, Foreign Key	Mã hóa đơn bán lẻ liên kết
3	inventory_id	varchar(50)	Not Null, Foreign Key	Mã lô hàng tồn kho được bán ra
4	quantity	int	Not Null	Số lượng bán ra quy đổi đơn vị cơ bản
5	unit_price	decimal(10,2)	Not Null	Đơn giá bán lẻ thực tế tại thời điểm thanh toán
6	note	varchar(255)	Nullable	Ghi chú thêm cho sản phẩm bán ra

Bảng 2.4.2.12.1. Bảng từ điển dữ liệu chi tiết hóa đơn bán lẻ.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	id
Khóa ngoại	invoice_id liên kết với thuộc tính invoiceid trong bảng invoice (hóa đơn bán lẻ) inventory_id liên kết với thuộc tính id trong bảng inventory (lô tồn kho)
Ràng buộc	quantity, unit_price, invoice_id, inventory_id: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.12.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng chi tiết hóa đơn bán lẻ.

2.4.2.13. Bảng danh sách đen Token JWT bị hủy (jwt_invalidated_token)

jwt_invalidated_token (token_id, expiry_time)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	token_id	varchar(500)	Primary Key	Mã JTI định danh Token bị thu hồi (đăng xuất)

2	expiry_time	datetime(6)	Not Null	Thời điểm hết hạn của Token ban đầu
---	-------------	-------------	----------	-------------------------------------

Bảng 2.4.2.13.1. Bảng từ điển dữ liệu blacklist Token.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	token_id
Ràng buộc	expiry_time: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.13.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng blacklist Token.

2.4.2.14. Bảng thông tin danh mục thuốc (medicine)

medicine (**medicineid**, medicine_name, ingredients, unit_price, catalog_id, origin_id, unit_id, image)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	medicineid	varchar(50)	Primary Key	Mã thuốc độc nhất
2	medicine_name	varchar(255)	Not Null	Tên thuốc thương mại
3	ingredients	text	Not Null	Thành phần dược lý chính và hàm lượng
4	unit_price	decimal(10,2)	Not Null	Đơn giá bán lẻ cơ bản
5	catalog_id	varchar(50)	Not Null, Foreign Key	Mã danh mục phân loại liên kết
6	origin_id	varchar(50)	Not Null, Foreign Key	Mã quốc gia nguồn gốc xuất xứ
7	unit_id	varchar(50)	Not Null, Foreign Key	Mã đơn vị tính gốc (đơn vị nhỏ nhất)
8	image	varchar(500)	Nullable	Đường dẫn hình ảnh minh họa sản phẩm

Bảng 2.4.2.14.1. Bảng từ điển dữ liệu thông tin thuốc.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	medicineid
Khóa ngoại	catalog_id liên kết với thuộc tính catalogid trong bảng catalog (danh mục phân loại) origin_id liên kết với thuộc tính originid trong bảng origin (nguồn gốc nước xuất xứ) unit_id liên kết với thuộc tính unitid trong bảng unit (đơn vị tính gốc)
Ràng buộc	medicine_name, ingredients, unit_price, catalog_id, origin_id, unit_id: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.14.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng thông tin thuốc.

2.4.2.15. Bảng cấu hình quy đổi đơn vị tính (medicine_unit_conversion)

medicine_unit_conversion (id, medicine_id, unit_id, conversion_rate)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	id	int	Primary Key, Auto Increment	Mã định nghĩa quy đổi đơn vị tự tăng
2	medicine_id	varchar(50)	Not Null, Foreign Key	Mã thuốc liên kết cần quy đổi
3	unit_id	varchar(50)	Not Null, Foreign Key	Mã đơn vị tính phụ/quy đổi (Ví dụ: Hộp, Vi)
4	conversion_rate	int	Nullable	Tỷ lệ quy đổi ra đơn vị cơ bản (gốc)

Bảng 2.4.2.15.1. Bảng từ điển cấu hình quy đổi đơn vị tính.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	id

Khóa ngoại	medicine_id liên kết với thuộc tính medicineid trong bảng medicine (thuốc) unit_id liên kết với thuộc tính unitid trong bảng unit (đơn vị tính)
Ràng buộc	medicine_id, unit_id: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.15.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng cấu hình quy đổi đơn vị tính.

2.4.2.16. Bảng thông tin nhà cung cấp (medicines_supplier)

medicines_supplier (supplierid, supplier_name, phone_number, address)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	supplierid	varchar(50)	Primary Key	Mã nhà cung cấp dược phẩm
2	supplier_name	varchar(255)	Not Null, Unique	Tên công ty/nhà cung cấp
3	phone_number	varchar(15)	Not Null, Unique	Số điện thoại giao dịch liên lạc
4	address	text	Not Null	Địa chỉ trụ sở văn phòng

Bảng 2.4.2.16.1. Bảng từ điển dữ liệu nhà cung cấp.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	supplierid
Ràng buộc	supplier_name: tên nhà cung cấp không trùng lặp (Unique). phone_number: số điện thoại nhà cung cấp không trùng lặp (Unique). supplier_name, phone_number, address: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.16.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng nhà cung cấp.

2.4.2.17. Bảng nguồn gốc nước xuất xứ thuốc (origin)

origin (originid, origin_name)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	originid	varchar(50)	Primary Key	Mã quốc gia nguồn gốc

2	origin_name	varchar(100)	Not Null, Unique	Tên quốc gia nguồn gốc (Ví dụ: Mỹ, Đức, Pháp...)
---	-------------	--------------	---------------------	--

Bảng 2.4.2.17.1. Bảng từ điển dữ liệu nguồn gốc xuất xứ.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	originid
Ràng buộc	origin_name: tên quốc gia xuất xứ không trùng lặp (Unique). origin_name: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.17.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng nguồn gốc xuất xứ.

2.4.2.18. Bảng quản lý refresh token đăng nhập (refresh_token)

refresh_token (id, token, username, expiry_date)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	id	bigint	Primary Key, Auto Increment	Mã tự tăng quản lý Refresh Token
2	token	varchar(255)	Not Null, Unique	Chuỗi mã Refresh Token
3	username	varchar(100)	Not Null	Tên tài khoản người dùng tương ứng
4	expiry_date	datetime(6)	Not Null	Ngày giờ hết hiệu lực của Token

Bảng 2.4.2.18.1. Bảng từ điển dữ liệu Refresh Token.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	id
Ràng buộc	token: mã token không trùng lặp (Unique). token, username, expiry_date: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.18.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng Refresh Token.

2.4.2.19. Bảng vai trò phân quyền hệ thống (role)

role (roleid, role_name)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	roleid	int	Primary Key, Auto Increment	Mã số vai trò tự động tăng
2	role_name	enum('Admin','Product_manager','Sales')	Not Null, Unique	Tên vai trò phân quyền trong ứng dụng

Bảng 2.4.2.19.1. Bảng từ điển dữ liệu vai trò.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	roleid
Ràng buộc	role_name: chỉ chấp nhận giá trị trong tập {'Admin', 'Product_manager', 'Sales'} (Enum). role_name: tên vai trò không trùng lặp (Unique). role_name: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.19.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng vai trò.

2.4.2.20. Bảng biên bản kiểm kê kho định kỳ (stock_audit)

stock_audit (audit_id, created_by, approved_by, audit_time, status, note)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	audit_id	varchar(50)	Primary Key	Mã biên bản kiểm kê kho thuốc
2	created_by	varchar(50)	Not Null, Foreign Key	Mã nhân viên thực hiện lập biên bản kiểm

3	approved_by	varchar(50)	Nullable, Foreign Key	Mã nhân viên quản lý duyệt chốt số liệu
4	audit_time	datetime(6)	Not Null	Thời điểm lập biên bản kiểm kho
5	status	enum('CANCELLED','CONFIRMED', 'DRAFT','IN_PROGRESS')	Not Null	Trạng thái đối sốt (Nháp, Đang kiểm, Đã chốt...)
6	note	text	Nullable	Ghi chú thêm cho biên bản kiểm

Bảng 2.4.2.20.1. Bảng từ điển dữ liệu biên bản kiểm kê kho.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	audit_id
Khóa ngoại	created_by liên kết với thuộc tính employeeid trong bảng employee (nhân viên tạo) approved_by liên kết với thuộc tính employeeid trong bảng employee (nhân viên duyệt)
Ràng buộc	status: chỉ nhận giá trị trong tập {'CANCELLED', 'CONFIRMED', 'DRAFT', 'IN_PROGRESS'}. created_by, audit_time, status: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.20.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng biên bản kiểm kê kho.

2.4.2.21. Bảng chi tiết biên bản kiểm kê kho (stock_audit_detail)

stock_audit_detail (id, audit_id, inventory_id, system_quantity, actual_quantity, discrepancy, note)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
-----	------------	-----------------	-----------	---------

1	id	bigint	Primary Key, Auto Increment	Mã tự tăng chi tiết biên bản kiểm
2	audit_id	varchar(50)	Not Null, Foreign Key	Mã biên bản kiểm kê kho liên kết
3	inventory_id	varchar(50)	Not Null, Foreign Key	Mã lô hàng tồn kho được đối soát
4	system_quantity	int	Not Null	Số lượng tồn sổ sách hệ thống ghi nhận lúc lập
5	actual_quantity	int	Nullable	Số lượng thực đếm ghi nhận tại quầy
6	discrepancy	int	Nullable	Chênh lệch thực tế đếm và sổ sách (tự động tính)
7	note	text	Nullable	Ghi chú giải trình chênh lệch thừa/thiếu nếu có

Bảng 2.4.2.21.1. Bảng từ điển dữ liệu chi tiết kiểm kê kho.

Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	id
Khóa ngoại	audit_id liên kết với thuộc tính audit_id trong bảng stock_audit (biên bản kiểm kê) inventory_id liên kết với thuộc tính id trong bảng inventory (lô tồn kho)
Ràng buộc	system_quantity, audit_id, inventory_id: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.21.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng chi tiết kiểm kê kho.

2.4.2.22. Bảng đơn vị tính của dược phẩm (unit)

unit (unitid, unit_name)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
-----	------------	--------------	-----------	---------

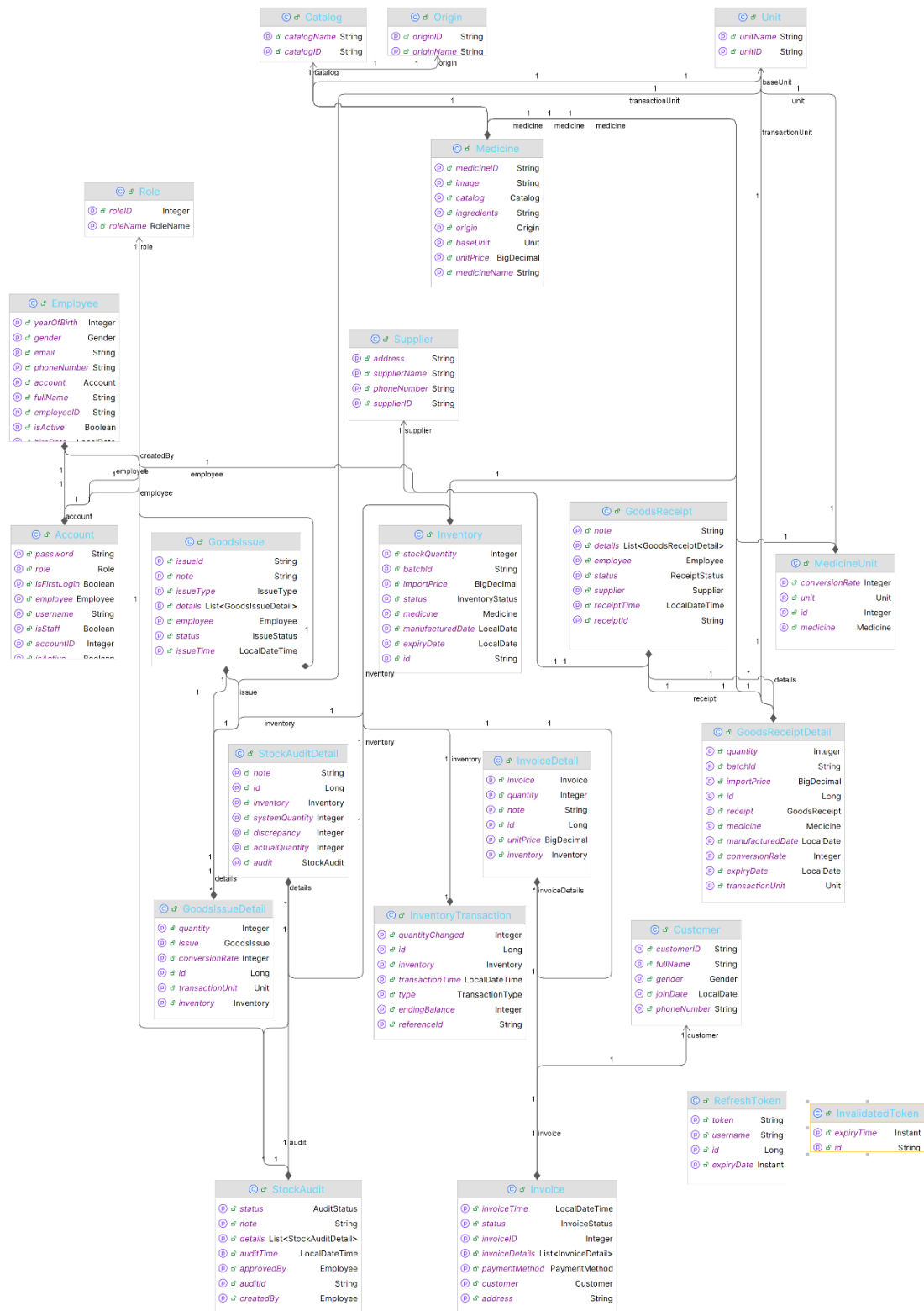
1	unitid	varchar(50)	Primary Key	Mã định danh đơn vị tính
2	unit_name	varchar(50)	Not Null, Unique	Tên đơn vị tính (Viên, Vi, Hộp, Chai...)

Bảng 2.4.2.22.1. Bảng từ điển dữ liệu đơn vị tính.

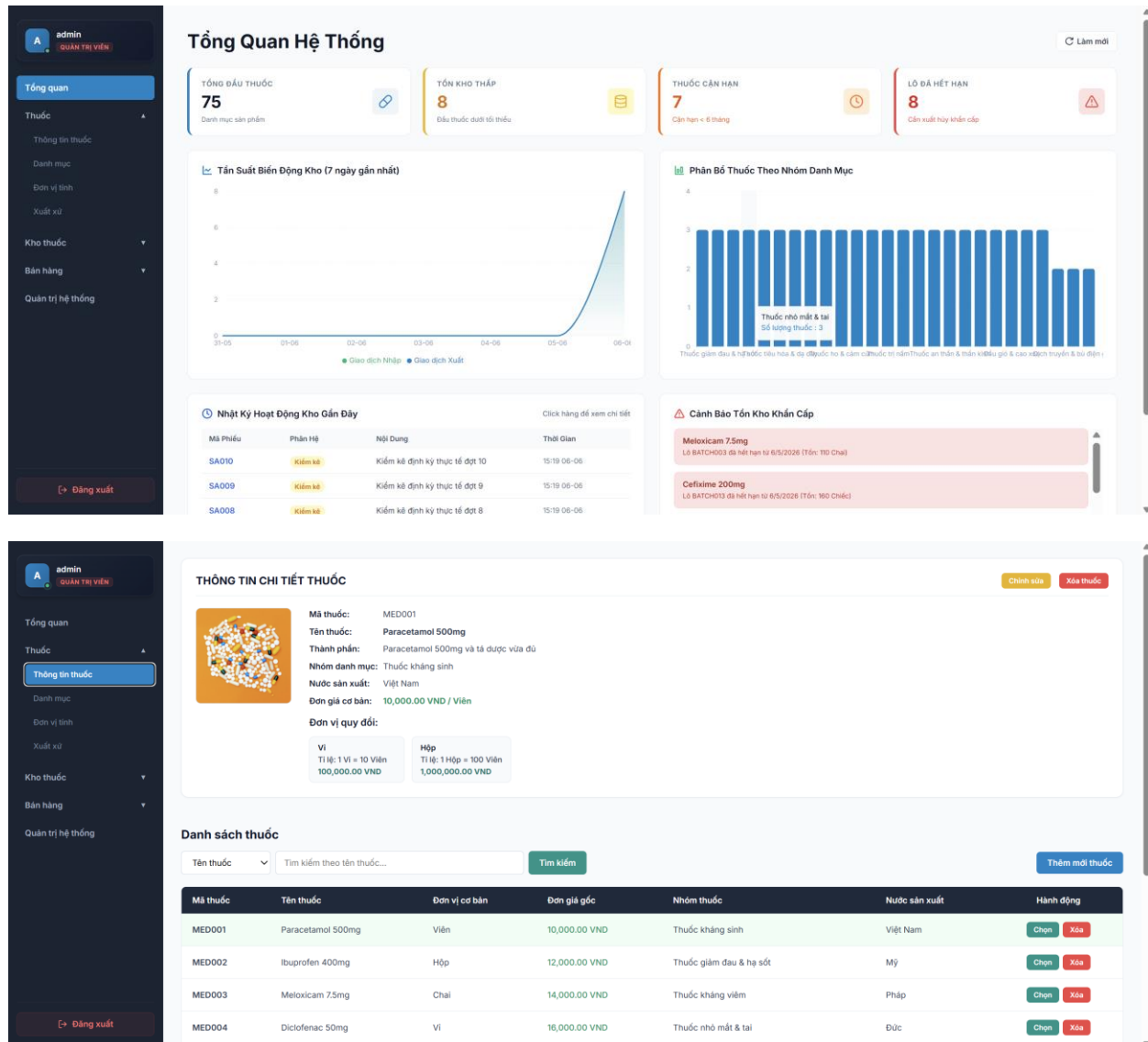
Ràng buộc toàn vẹn	Thuộc tính
Khóa chính	unitid
Ràng buộc	unit_name: tên đơn vị tính không trùng lặp (Unique). unit_name: bắt buộc phải có dữ liệu (Not Null).

Bảng 2.4.2.22.2. Ràng buộc toàn vẹn bảng đơn vị tính.

2.5 Class Diagram



2.6. Thiết kế giao diện



admin

QUẢN TRỊ VIỆN

Tổng quan

Thuốc

Thông tin thuốc

Danh mục

Đơn vị tính

Xuất xứ

Kho thuốc

Bán hàng

Quản trị hệ thống

Đăng xuất

Quản Lý Danh Mục Nhóm Thuốc

Tìm kiếm

Mã danh mục	Tên danh mục	Hành động
CAT021	Dầu gió & cao xoa	SửaXóa
CAT026	Dịch truyền & bù điện giải	SửaXóa
CAT024	Dược liệu & Thảo dược	SửaXóa
CAT011	Dược mỹ phẩm chăm sóc da	SửaXóa
CAT020	Sữa & Dinh dưỡng	SửaXóa
CAT025	Thiết bị bảo hộ y tế	SửaXóa
CAT015	Thiết bị y tế gia đình	SửaXóa
CAT014	Thực phẩm chức năng	SửaXóa
CAT017	Thuốc an thần & thần kinh	SửaXóa
CAT022	Thuốc bổ gan & giải độc	SửaXóa

Hiển thị 1 - 10 của 26 danh mục

123

THÊM MỚI DANH MỤC

Thêm mới

admin

QUẢN TRỊ VIỆN

Tổng quan

Thuốc

Thông tin thuốc

Danh mục

Đơn vị tính

Xuất xứ

Kho thuốc

Bán hàng

Quản trị hệ thống

Đăng xuất

Quản Lý Đơn Vị Tính

Tìm kiếm

Mã đơn vị tính	Tên đơn vị tính	Hành động
UNIT018	Amput	SửaXóa
UNIT021	Bánh	SửaXóa
UNIT011	Bình	SửaXóa
UNIT012	Cái	SửaXóa
UNIT025	Cặp	SửaXóa
UNIT003	Chai	SửaXóa
UNIT013	Chiếc	SửaXóa
UNIT009	Cốc	SửaXóa
UNIT014	Cuộn	SửaXóa
UNIT023	Cuộn băng	SửaXóa

Hiển thị 1 - 10 của 26 đơn vị tính

123

THÊM MỚI ĐƠN VỊ

Thêm mới

admin

QUẢN TRỊ VIỆN

Tổng quan

Thuốc

Thông tin thuốc

Danh mục

Đơn vị tính

Xuất xứ

Kho thuốc

Bán hàng

Quản trị hệ thống

Đăng xuất

Quản Lý Xuất Xứ

Tìm kiếm

Mã xuất xứ	Tên quốc gia	Hành động
ORG005	Ấn Độ	SửaXóa
ORG006	Anh	SửaXóa
ORG026	Áo	SửaXóa
ORG018	Bỉ	SửaXóa
ORG012	Canada	SửaXóa
ORG022	Đài Loan	SửaXóa
ORG021	Đan Mạch	SửaXóa
ORG004	Đức	SửaXóa
ORG019	Hà Lan	SửaXóa
ORG009	Hàn Quốc	SửaXóa

Hiển thị 1 - 10 của 26 nước sản xuất

123

THÊM MỚI XUẤT XỨ

Thêm mới

admin

QUẢN TRỊ VIỆN

Tổng quan

Thuốc

Kho thuốc

Tồn kho thực tế

Lịch sử kho

Phiếu nhập kho

Phiếu xuất kho

Phiếu kiểm kê

Nhà cung cấp

Bán hàng

Quản trị hệ thống

Đăng xuất

Quản Lý Tồn Kho Thực Tế

Q Tìm theo tên thuốc, mã lô hoặc hoạt chất chính...

Tìm kiếm

Bộ lọc nâng cao

Tất cảTồn kho thấp (< 20)Sắp hết hạn (< 6 tháng)Đã hết hạn

Tên Thuốc	Mã Lô	Ngày Sản Xuất	Hạn Sử Dụng	Số Lượng Tồn	Đơn Vị Gốc	Trạng Thái	Hành động
Paracetamol 500mg	BATCH001	2025-12-06	2027-06-06	150	Viên	Bình thường	Chi tiết
Ibuprofen 400mg	BATCH002	2025-12-06	2028-06-06	105	Hộp	Bình thường	Chi tiết
Meloxicam 7.5mg	BATCH003	2025-05-06	2026-05-06	110	Chai	Đã hết hạn	Chi tiết
Diclofenac 50mg	BATCH004	2025-12-06	2028-06-06	115	Vi	Bình thường	Chi tiết
Celecoxib 200mg	BATCH005	2025-12-06	2027-06-06	0	Tuýp	Bán hết	Chi tiết
Aspirin 81mg	BATCH006	2025-06-21	2026-06-21	125	Gói	Cận hạn	Chi tiết
Amoxicillin 500mg	BATCH007	2025-12-06	2027-06-06	130	Ống	Bình thường	Chi tiết
Augmentin 1g	BATCH008	2025-12-06	2028-06-06	135	Lọ	Bình thường	Chi tiết
Klaminin 625mg	BATCH009	2025-12-06	2027-06-06	140	Cốc	Đã xuất hủy	Chi tiết
Cephalexin 500mg	BATCH010	2025-12-06	2028-06-06	145	Thia	Bình thường	Chi tiết

Hiển thị 1 - 10 của 75 dòng lô

< Trước12345678Sau>

admin

QUẢN TRỊ VIỆN

Tổng quan

Thuốc

Kho thuốc

Tồn kho thực tế

Lịch sử kho

Phiếu nhập kho

Phiếu xuất kho

Phiếu kiểm kê

Nhà cung cấp

Bán hàng

Quản trị hệ thống

Đăng xuất

Lịch Sử Giao Dịch Kho & Thẻ Kho

Danh Sách Chứng TừThẻ kho (Stock Card)

Dưới đây là thống kê tổng số lượng chứng từ và nhật ký các giao dịch kho gần đây nhất từ hệ thống.

TỔNG PHIẾU NHẬP KHO
5
Quản lý ngay →

TỔNG PHIẾU XUẤT KHO
5
Quản lý ngay →

TỔNG PHIẾU KIỂM KÊ
5
Quản lý ngay →

DANH SÁCH CHỨNG TỪ GIAO DỊCH GẦN ĐÂY

Mã Chứng Từ	Loại Chứng Từ	Thời Gian Giao Dịch	Người Thực Hiện	Ghi Chú	Trạng Thái
SA025	Kiểm kê kho	15:19:51 6/6/2026	Lê Ngọc Uyên	Kiểm kê định kỳ thực tế đợt 25	Đang xử lý
SA020	Kiểm kê kho	15:19:51 6/6/2026	Lê Ngọc Uyên	Kiểm kê định kỳ thực tế đợt 20	Đang xử lý
SA015	Kiểm kê kho	15:19:51 6/6/2026	Lê Ngọc Uyên	Kiểm kê định kỳ thực tế đợt 15	Đang xử lý
SA010	Kiểm kê kho	15:19:50 6/6/2026	Lê Ngọc Uyên	Kiểm kê định kỳ thực tế đợt 10	Đang xử lý
SA005	Kiểm kê kho	15:19:50 6/6/2026	Lê Ngọc Uyên	Kiểm kê định kỳ thực tế đợt 5	Đang xử lý
GI025	Xuất kho	15:19:50 6/6/2026	Trần Quang Khoan	Xuất kho đợt thực tế 25	Đang xử lý
GI020	Xuất kho	15:19:50 6/6/2026	Trần Quang Khoan	Xuất kho đợt thực tế 20	Đang xử lý
GI015	Xuất kho	15:19:50 6/6/2026	Trần Quang Khoan	Xuất kho đợt thực tế 15	Đang xử lý
GI010	Xuất kho	15:19:49 6/6/2026	Trần Quang Khoan	Xuất kho đợt thực tế 10	Đang xử lý
GI005	Xuất kho	15:19:49 6/6/2026	Trần Quang Khoan	Xuất kho đợt thực tế 5	Đang xử lý

admin

QUẢN TRỊ VIỆN

Tổng quan

Thuốc

Kho thuốc

Tồn kho thực tế

Lịch sử kho

Phiếu nhập kho

Phiếu xuất kho

Phiếu kiểm kê

Nhà cung cấp

Bán hàng

Quản trị hệ thống

Đăng xuất

Phiếu Nhập Kho

Lập phiếu nhập mới

Mã Phiếu

Tìm kiếm theo mã phiếu...

Tìm kiếm

Tất cảĐang xử lýĐã nhập khoĐã hủy

Mã Phiếu	Thời Gian	Nhà Cung Cấp	Người Lập	Trạng Thái	Thao Tác
GR005	15:19:49 6/6/2026	Công ty Cổ phần Dược phẩm Domesco	Lê Ngọc Uyên	Đang xử lý	Thao tác
GR010	15:19:49 6/6/2026	Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)	Lê Ngọc Uyên	Đang xử lý	Thao tác
GR015	15:19:49 6/6/2026	Công ty Cổ phần Dược phẩm Savi (Savipharm)	Lê Ngọc Uyên	Đang xử lý	Thao tác
GR020	15:19:49 6/6/2026	Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Bình Định (Bidiphar)	Lê Ngọc Uyên	Đang xử lý	Thao tác
GR025	15:19:49 6/6/2026	Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam	Lê Ngọc Uyên	Đang xử lý	Thao tác

Hiển thị 1 - 5 của 5 phiếu nhập

admin

QUẢN TRỊ VIỆN

Tổng quan

Thuốc

Kho thuốc

Tồn kho thực tế

Lịch sử kho

Phiếu nhập kho

Phiếu xuất kho

Phiếu kiểm kê

Nhà cung cấp

Bán hàng

Quản trị hệ thống

Đăng xuất

Phiếu Xuất Kho

Mã Phiếu

Tìm kiếm theo mã phiếu...

Tim kiếm

Tất cảĐang xử lýĐã xuất khoĐã hủy

Mã Phiếu	Thời Gian	Lý Do Xuất	Người Xuất	Trạng Thái	Thao Tác
GI005	15:19:49 6/6/2026	SALE	Trần Quang Khoan	Đang xử lý	Thao tác
GI010	15:19:49 6/6/2026	SALE	Trần Quang Khoan	Đang xử lý	Thao tác
GI015	15:19:50 6/6/2026	SALE	Trần Quang Khoan	Đang xử lý	Thao tác
GI020	15:19:50 6/6/2026	EXPIRED	Trần Quang Khoan	Đang xử lý	Thao tác
GI025	15:19:50 6/6/2026	SALE	Trần Quang Khoan	Đang xử lý	Thao tác

Hiện thị 1 - 5 của 5 phiếu xuất

Xuất huy quá hạnLập phiếu xuất mới

admin

QUẢN TRỊ VIỆN

Tổng quan

Thuốc

Kho thuốc

Tồn kho thực tế

Lịch sử kho

Phiếu nhập kho

Phiếu xuất kho

Phiếu kiểm kê

Nhà cung cấp

Bán hàng

Quản trị hệ thống

Đăng xuất

Phiếu Kiểm Kê Kho

Mã Phiếu

Tìm kiếm theo mã phiếu...

Tim kiếm

Tất cảĐang xử lýĐã hoàn thànhĐã hủy

Mã Phiếu	Người Lập	Ghi Chú	Trạng Thái	Thao Tác
SA005	Lê Ngọc Uyển	Kiểm kê định kỳ thực tế đợt 5	Đang xử lý	Thao tác
SA010	Lê Ngọc Uyển	Kiểm kê định kỳ thực tế đợt 10	Đang xử lý	Thao tác
SA015	Lê Ngọc Uyển	Kiểm kê định kỳ thực tế đợt 15	Đang xử lý	Thao tác
SA020	Lê Ngọc Uyển	Kiểm kê định kỳ thực tế đợt 20	Đang xử lý	Thao tác
SA025	Lê Ngọc Uyển	Kiểm kê định kỳ thực tế đợt 25	Đang xử lý	Thao tác

Hiện thị 1 - 5 của 5 phiếu kiểm kê

Tạo phiếu kiểm kê

admin

QUẢN TRỊ VIỆN

Tổng quan

Thuốc

Kho thuốc

Tồn kho thực tế

Lịch sử kho

Phiếu nhập kho

Phiếu xuất kho

Phiếu kiểm kê

Nhà cung cấp

Bán hàng

Quản trị hệ thống

Đăng xuất

Quản Lý Nhà Cung Cấp

Tim kiếm nhà cung cấp theo mã, tên, SDT...

Tim kiếm

Mã NCC	Tên nhà cung cấp	Số điện thoại	Địa chỉ	Hành động
SUP001	TỔN KHO KHỎI TẠO	0900123001	Địa chỉ tại TỔN KHO KHỎI TẠO	SửaXóa
SUP002	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 (CPC1)	0900123002	Địa chỉ tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 (CPC1)	SửaXóa
SUP003	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG)	0900123003	Địa chỉ tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG)	SửaXóa
SUP004	Công ty Cổ phần Traphaco	0900123004	Địa chỉ tại Công ty Cổ phần Traphaco	SửaXóa
SUP005	Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm	0900123005	Địa chỉ tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm	SửaXóa
SUP006	Công ty Cổ phần Dược phẩm Domesco	0900123006	Địa chỉ tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Domesco	SửaXóa
SUP007	Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC	0900123007	Địa chỉ tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC	SửaXóa
SUP008	Công ty Cổ phần Dược Hà Tây	0900123008	Địa chỉ tại Công ty Cổ phần Dược Hà Tây	SửaXóa
SUP009	Công ty Cổ phần Pharmedic	0900123009	Địa chỉ tại Công ty Cổ phần Pharmedic	SửaXóa
SUP010	Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam	0900123010	Địa chỉ tại Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam	SửaXóa

Hiện thị 1 - 10 của 27 nhà cung cấp

THÊM MỚI NHÀ CUNG CẤP

Mã nhà cung cấp:

VD: NCC-DUOC-HA-TAY

Tên nhà cung cấp:

VD: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Số điện thoại:

VD: 02433824685

Địa chỉ:

VD: 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Thêm mới

admin

QUẢN TRỊ VIÊN

Tổng quan

Thuốc

Kho thuốc

Bán hàng

Quầy bán thuốc

Danh sách hóa đơn

Khách hàng

Quản trị hệ thống

Đăng xuất

Quầy Bán Thuốc

Tim theo tên thuốc, mã lô hoặc hoạt chất chính để bán...

Tim kiếm

Tên Thuốc	Mã Lô	Hạn Sử Dụng	Giá Gốc	Số Lượng Tồn	Đơn Vị Gốc	Thao Tác
Paracetamol 500mg Paracetamol 500mg và tá được vữa đủ	BATCH001	2027-06-06	10,000đ	150	Viên	Chọn Bán
Ibuprofen 400mg Ibuprofen 400mg và tá được vữa đủ	BATCH002	2028-06-06	12,000đ	105	Hộp	Chọn Bán
Meloxicam 7.5mg Meloxicam 7.5mg và tá được vữa đủ	BATCH003	2026-05-06	14,000đ	110	Chai	Đã hết hạn
Diclofenac 50mg Diclofenac 50mg và tá được vữa đủ	BATCH004	2028-06-06	16,000đ	115	Vi	Chọn Bán
Celecoxib 200mg Celecoxib 200mg và tá được vữa đủ	BATCH005	2027-06-06	18,000đ	0	Tuyp	Hết hàng
Aspirin 81mg Aspirin 81mg và tá được vữa đủ	BATCH006	2026-06-21	20,000đ	125	Gói	Chọn Bán
Amoxicillin 500mg Amoxoclen 500mg và tá được vữa đủ	BATCH007	2027-06-06	22,000đ	130	Ống	Chọn Bán
Augmentin 1g Amoxoclen 875mg + Clavulanic Acid 125mg và tá được vữa đủ	BATCH008	2028-06-06	24,000đ	135	Lọ	Chọn Bán
Klimentin 625mg Amoxoclen 500mg + Clavulanic Acid 125mg và tá được vữa đủ	BATCH009	2027-06-06	26,000đ	140	Cốc	Chọn Bán
Cephalexin 500mg Cephalexin 500mg và tá được vữa đủ	BATCH010	2028-06-06	28,000đ	145	Thìa	Chọn Bán

Hiện thị 1 - 10 của 75 dòng lô

< Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 Sau >

GIỜ HÀNG

Danh sách sản phẩm chọn:

#1. Paracetamol 500mg

Lô: BATCH001 HSD: 2027-06-06

Đơn vị: SL: Thành tiền: 10,000đ

Viên (x/1) 1

QIN chỉ sử dụng (VĐ: tổng sau ăn)...

Tổng số dòng sản phẩm: 1 dòng

TỔNG THÀNH TIẾN: 10,000đ

Xóa giỏ XÁC NHẬN TẠO ĐƠN

admin

QUẢN TRỊ VIÊN

Tổng quan

Thuốc

Kho thuốc

Bán hàng

Quầy bán thuốc

Danh sách hóa đơn

Khách hàng

Quản trị hệ thống

Đăng xuất

Nhật Ký Hóa Đơn Bán Lẻ

Tim theo số HĐ, khách hàng, tên thuốc, mã lô, phương thức thanh toán...

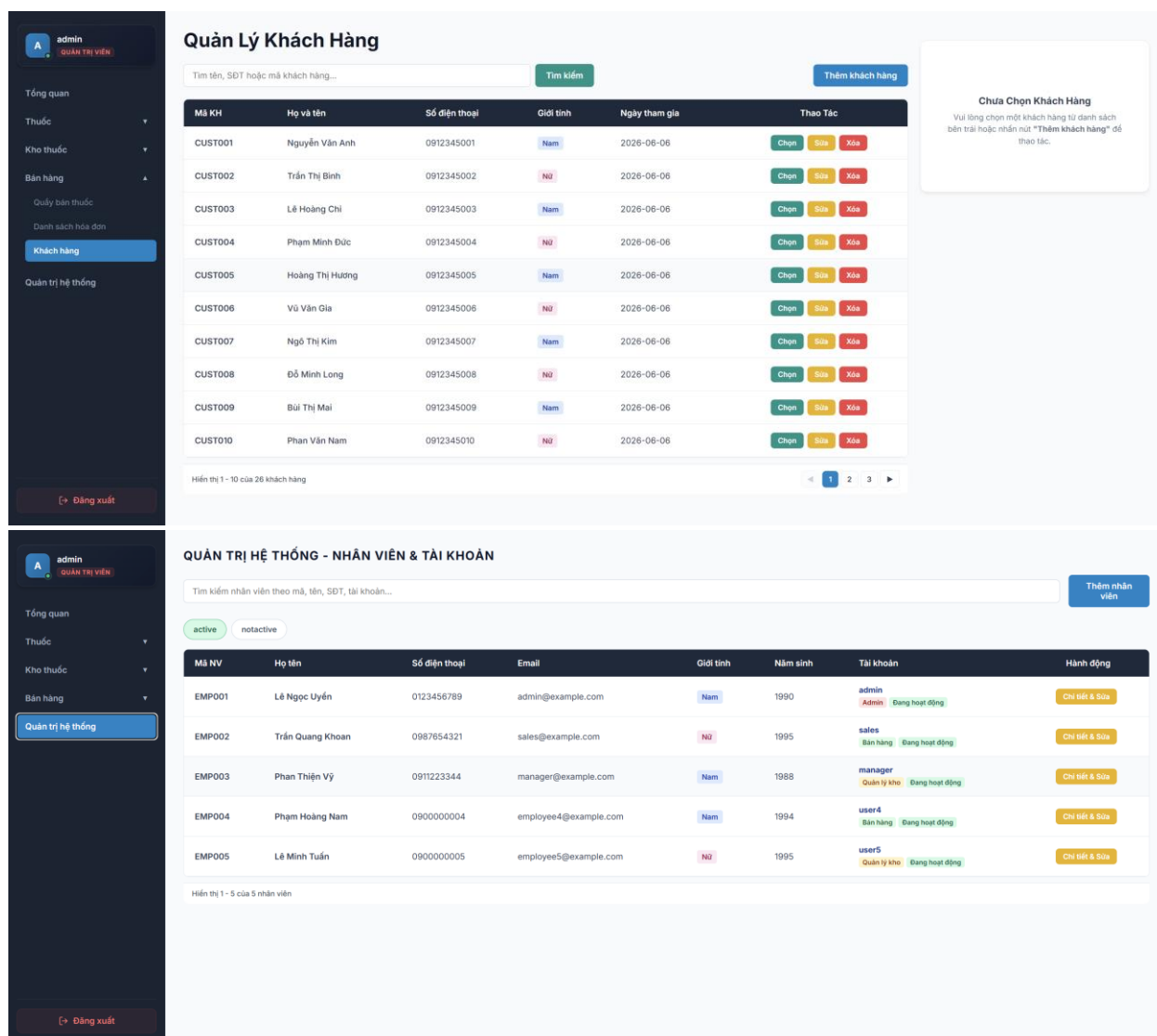
Tim kiếm

Số Hóa Đơn	Ngày Lập	Khách Hàng	Địa Chỉ	Thanh Toán	Tổng Tiến	Thao Tác
HĐ-25	15/19/50 6/6/2026	Đặng Thúy Trang	25 Đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM	Thẻ/Bank	390,000đ	Chi Tiết
HĐ-24	15/19/50 6/6/2026	Vũ Hoàng My	24 Đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM	Tiền mặt	315,000đ	Chi Tiết
HĐ-23	15/19/50 6/6/2026	Nguyễn Khắc Việt	23 Đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM	Thẻ/Bank	244,000đ	Chi Tiết
HĐ-22	15/19/50 6/6/2026	Phạm Hải Yến	22 Đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM	Tiền mặt	177,000đ	Chi Tiết
HĐ-21	15/19/50 6/6/2026	Trần Đức Lương	21 Đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM	Thẻ/Bank	114,000đ	Chi Tiết
HĐ-20	15/19/50 6/6/2026	Bùi Hoàng Long	20 Đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM	Tiền mặt	55,000đ	Chi Tiết
HĐ-19	15/19/50 6/6/2026	Trịnh Văn Bảo	19 Đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM	Thẻ/Bank	530,000đ	Chi Tiết
HĐ-18	15/19/50 6/6/2026	Phùng Thị An	18 Đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM	Tiền mặt	459,000đ	Chi Tiết
HĐ-17	15/19/50 6/6/2026	Tạ Văn Yên	17 Đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM	Thẻ/Bank	392,000đ	Chi Tiết

CHI TIẾT HÓA ĐƠN

Chưa Chọn Hóa Đơn

Vui lòng chọn một hóa đơn từ danh sách bên trái để xem thông tin chi tiết và in hóa đơn.



CHƯƠNG 3: LẬP TRÌNH VÀ TRIỂN KHAI

3.1. Ngôn ngữ lập trình

3.1.1. Backend: Java (Spring Boot)

❖ Lý do lựa chọn:

- **Java 17 (LTS):** Cung cấp tính năng mạnh mẽ về kiểu dữ liệu tĩnh (Static Typing) giúp phát hiện lỗi sớm khi biên dịch, đồng thời tích hợp nhiều cải tiến ngữ pháp hiện đại (như Record, Pattern Matching, Text Blocks) và bộ dọn rác JVM tối ưu hiệu năng.
- **Spring Boot 3.5.14:** Framework hàng đầu cho ứng dụng doanh nghiệp nhờ cơ chế tự động cấu hình (Auto Configuration) và quản lý phụ thuộc qua Dependency Injection (DI)

/ Inversion of Control (IoC). Spring Boot hỗ trợ viết RESTful API nhanh chóng, bảo mật cao và dễ bảo trì.

❖ **Các thư viện cốt lõi sử dụng trong mã nguồn:**

- spring-boot-starter-web: Định nghĩa các Controller tiếp nhận yêu cầu HTTP, xử lý phân trang và trả dữ liệu JSON.
- spring-boot-starter-data-jpa: Tương tác với MySQL thông qua Hibernate ORM, ánh xạ Class Entity thành bảng DB.
- spring-boot-starter-security: Cấu hình bộ lọc bảo mật và phân quyền API dựa trên vai trò.
- jjwt-api / jjwt-impl / jjwt-jackson (0.11.5): Tạo sinh, giải mã và kiểm tra tính toàn vẹn của mã xác thực JWT.
- spring-boot-starter-mail: Gửi email SMTP tự động mật khẩu tạm cho nhân viên.
- lombok: Tiết kiệm thời gian viết các hàm Getter, Setter, Constructor, Builder thông qua các Annotation tương ứng.

3.1.2. Frontend: JavaScript (ReactJS + Vite)

❖ **Lý do lựa chọn:**

- **ReactJS 19.2.6:** Thư viện UI xây dựng giao diện theo mô hình thành phần (Component-based). Mỗi phần giao diện (bảng thuốc, giỏ hàng POS, form nhập kho) được đóng gói độc lập, dễ dàng tái sử dụng và quản lý trạng thái (State) tập trung. Cơ chế Virtual DOM giúp giao diện phản hồi cực nhanh khi thay đổi dữ liệu.
- **Vite 8.0.12:** Công cụ build frontend thế hệ mới với tốc độ khởi chạy server dev và cập nhật mã nguồn (Hot Module Replacement) gần như tức thời nhờ tận dụng ESM (ES Modules) của trình duyệt.

❖ **Các thư viện cốt lõi sử dụng trong frontend:**

- react-router-dom (7.16.0): Định tuyến Client-side Routing, giúp chuyển đổi trang mượt mà không cần tải lại toàn bộ trang web (Single Page Application).
- axios (1.16.1): Thư viện HTTP client dùng để kết nối với API backend, cấu hình request interceptor để tự động gắn Access Token vào Header và response interceptor để tự động refresh token khi nhận mã lỗi 401.
- recharts (3.8.1): Trực quan hóa dữ liệu thống kê trên Dashboard bằng các biểu đồ đường, biểu đồ cột và biểu đồ tròn tương tác.

3.2 Cơ sở dữ liệu

3.2.1. Cơ sở dữ liệu chính: MySQL 8.0

Nhiệm vụ quản lý kho thuốc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối của số lượng tồn kho và tiền tệ hóa đơn. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 8.0 được lựa chọn nhờ:

- Hỗ trợ đầy đủ chuẩn giao dịch **ACID**, bảo vệ dữ liệu khỏi các tình huống lỗi hệ thống đột ngột.

- Cơ chế khóa ở mức dòng (**row-level locking**) của công cụ lưu trữ InnoDB, ngăn chặn hiện tượng tranh chấp dữ liệu (Race Condition) khi nhiều quầy POS cùng thực hiện bán lẻ và trừ kho trên cùng một lô thuốc tại cùng một thời điểm.
- Khả năng tương thích hoàn hảo với Hibernate ORM thông qua cấu hình MySQLDialect.

3.2.2. Cơ chế kết nối và cấu hình Database (JPA/Hibernate)

Hệ thống backend được phát triển trên nền tảng Spring Boot và sử dụng Spring Data JPA kết hợp với Hibernate làm framework ORM (Object-Relational Mapping) để làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ.

Thay vì thao tác trực tiếp bằng các câu lệnh SQL thuần, Hibernate cho phép ánh xạ (mapping) các bảng trong cơ sở dữ liệu thành các lớp đối tượng Java (Entity). Mỗi Entity đại diện cho một bảng dữ liệu, trong đó các thuộc tính của lớp được ánh xạ tương ứng với các cột trong bảng thông qua các annotation như @Entity, @Table, @Id, @Column, @ManyToOne, ...

Spring Data JPA cung cấp tầng Repository giúp đơn giản hóa việc truy xuất dữ liệu. Các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) được thực hiện thông qua các interface kế thừa từ JpaRepository, giúp giảm đáng kể lượng mã nguồn cần viết và tăng khả năng bảo trì hệ thống.

3.3 Triển khai docker

Để đảm bảo tính nhất quán giữa môi trường phát triển (Development) và môi trường vận hành thực tế (Production), tối ưu hóa thời gian triển khai và quản lý tài nguyên hiệu quả, dự án sử dụng Docker và Docker Compose để đóng gói toàn bộ hệ thống dưới dạng các container độc lập.

3.4 Thực hiện coding theo chức năng

Mã nguồn dự án được tổ chức theo mô hình tách biệt hoàn toàn giữa Frontend (ReactJS) và Backend (Spring Boot REST APIs).

3.4.1. Chức năng Xác thực & Phân quyền (Authentication & Authorization)

❖ Backend (Spring Boot):

Các API triển khai trong AuthController.java & AccountController.java:

- POST /api/auth/login/: Xác thực tài khoản bằng mật khẩu băm BCrypt. Kiểm tra trạng thái hoạt động (isActive = true) và cờ đăng nhập lần đầu (isFirstLogin = true -> ném ngoại lệ yêu cầu đổi mật khẩu). Trả về cặp Access Token và Refresh Token nếu thành công.
- POST /api/auth/refresh/: Làm mới JWT Access Token từ Refresh Token còn hạn.

- POST /api/auth/logout/: Hủy phiên, đưa Access Token vào danh sách đen invalidated_token (Blacklist) và xóa Refresh Token trong cơ sở dữ liệu.
- GET /api/auth/me/: Lấy thông tin chi tiết và quyền của tài khoản đang đăng nhập thông qua SecurityContextHolder.
- POST /api/auth/change-password/: Đổi mật khẩu tài khoản (cập nhật thuộc tính isFirstLogin = false và lưu băm mật khẩu mới).
- POST /api/auth/forgot-password/: Xác thực Email nhân viên, sinh mật khẩu tạm thời ngẫu nhiên 8 ký tự gửi qua email và đặt lại cờ isFirstLogin = true.
- **Cơ chế Phân quyền (RBAC):** JwtAuthenticationFilter kiểm tra chữ ký Token trên từng Request. SecurityConfig thực hiện chặn quyền truy cập API dựa trên vai trò: vai trò Admin quản trị hệ thống/tài khoản; Product_manager quản lý danh mục/kho; Sales thực hiện thanh toán hóa đơn.

❖ Frontend (ReactJS):

- **Axios Interceptor (services/api.js):** Tự động đính kèm Token vào Header của mọi request. Tự động đánh chặn mã lỗi 401 Unauthorized để gọi API /auth/refresh/ lấy Token mới giúp phiên làm việc không bị gián đoạn, hoặc chuyển hướng về trang /login nếu Refresh Token hết hạn.
- **Trang Login (Login.jsx) & Đổi mật khẩu (ChangePassword.jsx):** Form đăng nhập lưu Token/Vai trò vào localStorage. Điều hướng nhân viên đổi mật khẩu bắt buộc ở lần đầu đăng nhập.

3.4.2. Chức năng Quản lý Phiếu Nhập Kho (Goods Receipt)

❖ Backend (Spring Boot):

Các API triển khai trong GoodsReceiptController.java:

- POST /api/goods-receipts: Lập phiếu nhập kho nhập lưu vào bảng goods_receipt với trạng thái ban đầu là DRAFT (chưa cộng số lượng vào kho thực tế).
- GET /api/goods-receipts: Truy vấn danh sách phiếu nhập kho kèm bộ lọc phân trang theo khoảng ngày, nhà cung cấp và trạng thái phiếu.
- GET /api/goods-receipts/{id}: Xem chi tiết thông tin phiếu nhập kho và danh sách các thuốc trong phiếu.
- PATCH /api/goods-receipts/{id}/confirm: Xác nhận nhập kho thực tế (được bọc trong @Transactional). Tự động quy đổi số lượng thuốc từ đơn vị nhập sang đơn vị cơ bản ($baseQuantity = quantity * conversionRate$). Tiến hành cộng dồn số lượng tồn

kho (hoặc tạo lô mới) trong bảng inventory theo khóa kết hợp medicineId-batchId, ghi thẻ kho InventoryTransaction loại IMPORT (dấu dương), cập nhật trạng thái phiếu sang CONFIRMED.

- PATCH /api/goods-receipts/{id}/cancel: Hủy bỏ phiếu nhập nháp, chuyển trạng thái sang CANCELLED.

❖ **Frontend (ReactJS):**

Giao diện & Logic (Home.jsx - tab warehouse_receipt):

- Trang danh sách phiếu nhập hỗ trợ phân trang và tìm kiếm theo mã phiếu, nhà cung cấp, khoảng ngày lập và trạng thái (DRAFT, CONFIRMED, CANCELLED).
- Form lập phiếu nhập: Cho phép chọn Nhà cung cấp, chọn thuốc từ danh sách tìm kiếm, nhập mã lô (batchId), ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lượng, đơn vị tính quy đổi, đơn giá nhập.
- Tích hợp chức năng in phiếu: Tạo biểu mẫu hóa đơn HTML và gọi popup in hệ thống (printContent()).

3.4.3. Chức năng Quản lý Phiếu Xuất Kho (Goods Issue)

❖ **Backend (Spring Boot):**

Các API triển khai trong GoodsIssueController.java:

- POST /api/goods-issues: Tạo phiếu xuất kho nháp (DRAFT) kèm lý do xuất (EXPIRED - Hết hạn, DAMAGED - Hỏng hóc, hoặc RETURN_TO_SUPPLIER - Trả nhà cung cấp).
- GET /api/goods-issues: Phân trang và tìm kiếm danh sách phiếu xuất kho theo khoảng ngày, lý do và trạng thái.
- GET /api/goods-issues/{id}: Xem chi tiết phiếu xuất kho và các lô hàng bị xuất.
- PATCH /api/goods-issues/{id}/confirm: Xác nhận xuất kho thực tế (được bọc trong @Transactional). Hệ thống kiểm tra số tồn của lô hàng trong bảng inventory có lớn hơn hoặc bằng số lượng xuất yêu cầu (sau quy đổi). Nếu thiếu hàng, ném lỗi rollback. Nếu đủ, trừ tồn kho lô thực tế, cập nhật trạng thái lô thành SOLD_OUT nếu số lượng về 0, ghi nhận thẻ kho InventoryTransaction loại EXPORT (dấu âm) và cập nhật trạng thái phiếu sang CONFIRMED.
- PATCH /api/goods-issues/{id}/cancel: Hủy phiếu xuất nháp (CANCELLED).

❖ **Frontend (ReactJS):**

Giao diện & Logic (Home.jsx - tab warehouse_issue):

- Trang danh sách hiển thị các phiếu xuất kho phân trang kèm bộ lọc chi tiết.
- Form lập phiếu xuất: Người dùng chọn lý do xuất kho, tìm kiếm và lựa chọn chính xác lô thuốc thực tế đang có tồn kho cần xuất, nhập số lượng xuất quy đổi và ghi chú lý do.
- Gọi API POST để lưu phiếu nhập, PATCH confirm để thực hiện trừ kho thực tế và in phiếu xuất kho.

3.4.4. Chức năng Kiểm kê Kho (Stock Audit)

❖ Backend (Spring Boot):

Các API triển khai trong StockAuditController.java:

- POST /api/stock-audits: Tạo phiếu kiểm kê kho nhập (DRAFT). Hệ thống tự động chụp số lượng tồn kho sổ sách tại thời điểm lập của tất cả các lô thuốc đang hoạt động trong bảng inventory và lưu vào cột tồn hệ thống (systemQuantity).
- GET /api/stock-audits: Truy vấn danh sách phiếu kiểm kê kho.
- GET /api/stock-audits/{id}: Xem thông tin chi tiết phiếu kiểm kê kho.
- PATCH /api/stock-audits/{id}/start: Bắt đầu đếm kho, cập nhật trạng thái phiếu thành IN_PROGRESS.
- PUT /api/stock-audits/{id}/items: Lưu tạm số lượng kiểm đếm thực tế của nhân viên (actualQuantity) và tính toán chênh lệch kho (discrepancy = actualQuantity - systemQuantity).
- PATCH /api/stock-audits/{id}/confirm: Chốt đối soát kiểm kê hoàn tất (@Transactional). Đảm bảo toàn bộ lô hàng được điền số thực đếm, cập nhật tồn kho của các lô trong bảng inventory về khớp đúng bằng số đếm thực tế (actualQuantity). Với các lô có chênh lệch (discrepancy != 0), ghi nhận thẻ kho InventoryTransaction loại AUDIT_ADJUST (chênh lệch âm/dương). Cập nhật trạng thái phiếu thành CONFIRMED.
- PATCH /api/stock-audits/{id}/cancel: Hủy phiếu kiểm kê (CANCELLED).

❖ Frontend (ReactJS):

Giao diện & Logic (Home.jsx - tab warehouse_audit):

- Quản lý danh sách các phiếu kiểm kê kho phân trang, tìm kiếm và theo dõi trạng thái.

- Form lập phiếu kiểm kê: Tự động tải danh sách tồn kho hiện tại làm mẫu đối soát.
- Giao diện nhập kết quả đếm: Hiển thị bảng đối soát chứa Tồn hệ thống và ô nhập Tồn thực tế. Hệ thống tự động hiển thị số lượng chênh lệch (thừa/thiếu) và bôi màu cảnh báo thời gian thực.
- Gọi API PUT để lưu tạm kết quả kiểm đếm, PATCH confirm để chốt số lượng kho mới và in phiếu kiểm kê kho.

3.4.5. Chức năng Lập Hóa Đơn Bán Lẻ POS

❖ Backend (Spring Boot): triển khai các API trong InvoiceController.java:

- POST /api/invoices: Tiếp nhận giỏ hàng bán lẻ, lập hóa đơn và cập nhật kho thực tế đồng thời (được bọc trong @Transactional).
- Kiểm tra sự tồn tại của Khách hàng thành viên nếu có truyền lên để thực hiện tích lũy điểm thưởng.
- Duyệt qua giỏ hàng POS, truy xuất lô hàng từ bảng inventory theo inventoryId.
- Kiểm tra điều kiện tồn kho lô: Nếu tồn kho thực tế của lô nhỏ hơn số lượng bán ra sau quy đổi, lập tức ném lỗi rollback toàn bộ giỏ hàng.
- Tiến hành trừ tồn kho lô thực tế trong bảng inventory, cập nhật trạng thái lô thành SOLD_OUT nếu hết sạch thuốc.
- Lưu thông tin hóa đơn (invoice) và chi tiết hóa đơn (invoice_detail).
- Ghi thẻ kho InventoryTransaction loại SALE (dấu âm) liên kết với mã hóa đơn được sinh. Trả về thông tin hóa đơn hoàn chỉnh.
- GET /api/invoices: Xem lịch sử hóa đơn bán lẻ phân trang, hỗ trợ lọc tìm kiếm theo mã hóa đơn, tên khách hàng.
- GET /api/invoices/{id}: Xem chi tiết hóa đơn bán lẻ (thuốc, số lượng, đơn giá bán, thành tiền).

❖ Frontend (ReactJS):

Giao diện & Logic (Home.jsx - tab sales_pos & sales_invoices):

- **Màn hình bán hàng POS (sales_pos):**
- Ô tìm kiếm thông minh: Tìm thuốc nhanh theo tên/hoạt chất, hệ thống tự động lọc và gợi ý các lô hàng còn hạn sử dụng xa nhất để bán trước (quy tắc FIFO/FEFO).

- **Giỏ hàng POS:** Thêm thuốc, chọn đơn vị tính bán lẻ quy đổi (Hộp, Vi, Viên) với đơn giá tự động điều chỉnh tương ứng theo tỷ lệ chuyển đổi.
- **Tích điểm thành viên:** Ô tìm kiếm thông tin khách hàng thành viên nhanh qua số điện thoại.
- **Thanh toán:** Chọn hình thức thanh toán (Tiền mặt/Thẻ), nhập tiền khách đưa (posCashGiven) và hiển thị tiền thối lại.
- **Nút **Thanh toán**:** Gọi API POST gửi giỏ hàng lên hệ thống. Nhận phản hồi thành công sẽ tự động mở popup in hóa đơn nhiệt khổ K80/K57 để đưa cho khách hàng.
- **Màn hình Hóa đơn (sales_invoices):** Xem lịch sử hóa đơn, hỗ trợ tra cứu chi tiết và in lại hóa đơn nhiệt khi cần.

CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

4.1. Thực hiện kiểm thử

4.1.1. Unit Test

Nhóm đã viết đầy đủ các Unit Test sử dụng framework **JUnit 5** và thư viện **Mockito** để cô lập, giả lập dữ liệu và kiểm tra độ chính xác của tầng logic nghiệp vụ (Service Layer).

Dưới đây là chi tiết các kịch bản kiểm thử (Test Cases) đã được cài đặt trong 6 file test service chính:

A. AuthServiceTest.java

Tập trung kiểm thử các nghiệp vụ liên quan đến Đăng nhập, Xác thực JWT, Thay đổi mật khẩu và cấp lại mật khẩu tạm:

Mã TC	Tên Test Case	Điều kiện đầu vào (Inputs)	Hành động kiểm thử	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-AUTH-01	Đăng nhập thành công	Tài khoản hoạt động bình thường, nhập đúng username, password.	Gọi hàm login của AuthService.	Trả về LoginResponse chứa Access Token, Refresh Token, đúng vai trò (Role).
TC-AUTH-02	Đăng nhập sai Username	Nhập username không tồn tại trong hệ thống.	Gọi hàm login.	Ném ra ngoại lệ BadCredentialsException.
TC-AUTH-03	Đăng nhập sai Mật khẩu	Nhập đúng username nhưng sai password.	Gọi hàm login.	Ném ra ngoại lệ BadCredentialsException.
TC-AUTH-04	Đăng nhập tài khoản bị khóa	Nhập đúng thông tin nhưng tài khoản có trạng thái isActive = false.	Gọi hàm login.	Ném ra ngoại lệ IllegalArgumentException.

TC-AUTH-05	Đăng nhập lần đầu yêu cầu đổi mật khẩu	Tài khoản mới được cấp có thuộc tính isFirstLogin = true.	Gọi hàm login.	Ném ra ngoại lệ IllegalArgumentException để yêu cầu đổi mật khẩu.
TC-AUTH-06	Đổi mật khẩu thành công	Nhập đúng mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới trùng nhau.	Gọi hàm changePassword.	Không ném ra lỗi, thuộc tính isFirstLogin chuyển thành false, gọi DB lưu.
TC-AUTH-07	Đổi mật khẩu không khớp	Mật khẩu mới và mật khẩu xác nhận khác nhau.	Gọi hàm changePassword.	Ném ra ngoại lệ IllegalArgumentException.
TC-AUTH-08	Đổi mật khẩu sai mật khẩu cũ	Nhập đúng các trường mật khẩu mới nhưng sai mật khẩu cũ.	Gọi hàm changePassword.	Ném ra ngoại lệ IllegalArgumentException.
TC-AUTH-09	Lấy thông tin cá nhân thành công	Username hợp lệ đang đăng nhập.	Gọi hàm getMe.	Trả về UserMeResponse đầy đủ thông tin nhân sự và vai trò liên kết.
TC-AUTH-10	Quên mật khẩu thành công	Nhập đúng Username và Email đã đăng ký.	Gọi hàm forgotPassword.	Sinh mật khẩu tạm 8 ký tự, bấm mật khẩu mới, gọi hàm gửi email và đặt isFirstLogin=true.
TC-AUTH-11	Quên mật khẩu sai Email	Nhập đúng Username nhưng nhập sai Email.	Gọi hàm forgotPassword.	Ném ra ngoại lệ IllegalArgumentException.

B. MedicineServiceTest.java

Kiểm thử các nghiệp vụ quản lý thông tin thuốc, phân trang danh sách thuốc, và cấu hình đơn vị tính quy đổi phụ:

Mã TC	Tên Test Case	Điều kiện đầu vào (Inputs)	Hành động kiểm thử	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-MED-01	Lấy danh sách thuốc không tìm kiếm	Tham số page=0, size=10.	Gọi hàm getAll.	Trả về đối tượng PagedResponse chứa danh sách thuốc phân trang từ Repository.
TC-MED-02	Tìm kiếm thuốc theo tên	Nhập từ khóa tìm kiếm "para".	Gọi hàm getAll.	Trả về danh sách các thuốc có tên chứa chữ "para".
TC-MED-03	Lấy chi tiết thuốc thành công	Mã thuốc "MED001" tồn tại.	Gọi hàm getById.	Trả về MedicineResponse đầy đủ thông tin chi tiết thuốc.
TC-MED-04	Lấy chi tiết thuốc thất bại	Mã thuốc không tồn tại trong hệ thống.	Gọi hàm getById.	Ném ra ngoại lệ IllegalArgumentException.
TC-MED-05	Tạo thuốc mới thành công	Nhập đầy đủ thông tin thuốc hợp lệ, ID chưa tồn tại.	Gọi hàm create.	Lưu thuốc thành công, trả về thông tin thuốc vừa tạo.

TC-MED-06	Tạo thuốc trùng ID	Nhập ID thuốc đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu.	Gọi hàm create.	Ném ra ngoại lệ IllegalArgumentException.
TC-MED-07	Tạo thuốc kèm đơn vị tính quy đổi	Thuốc có đơn vị cơ bản là "Viên" và có đơn vị phụ là "Hộp" (tỷ lệ 10).	Gọi hàm create.	Lưu thuốc thành công, đồng thời lưu bản ghi quy đổi vào MedicineUnitRepository.
TC-MED-08	Trùng đơn vị quy đổi với đơn vị gốc	Đơn vị quy đổi phụ trùng với đơn vị gốc "Viên".	Gọi hàm create.	Ném ra ngoại lệ IllegalArgumentException.
TC-MED-09	Xóa thuốc thành công	Thuốc tồn tại và chưa phát sinh giao dịch kho.	Gọi hàm delete.	Xóa bản ghi thuốc và các bản ghi quy đổi liên quan khỏi DB.

C. InventoryAndSalesServiceTest.java

Kiểm thử logic cốt lõi của việc nhập kho (Goods Receipt) và xuất kho hủy/trả (Goods Issue):

Mã TC	Tên Test Case	Điều kiện đầu vào (Inputs)	Hành động kiểm thử	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-INV-01	Xác nhận nhập kho lô mới	Phiếu nhập kho nháp (DRAFT). Lô hàng chưa từng tồn tại trong kho.	Gọi hàm confirmReceipt.	Tạo bản ghi tồn kho mới trong bảng inventory, tính toán số lượng quy đổi (Hộp -> Viên), lưu log IMPORT. Trạng thái phiếu thành CONFIRMED.
TC-INV-02	Xác nhận nhập kho cộng dồn	Phiếu nhập kho nháp (DRAFT). Lô hàng đã tồn tại trong kho (đang có 20 viên).	Gọi hàm confirmReceipt.	Cộng dồn số lượng nhập mới vào lô tồn kho hiện tại, cập nhật giá nhập mới, lưu log IMPORT.
TC-INV-03	Chặn xác nhận nhập kho sai trạng thái	Phiếu nhập kho đã ở trạng thái CONFIRMED từ trước.	Gọi hàm confirmReceipt.	Ném ra ngoại lệ IllegalStateException ngăn chặn việc chạy lại logic cộng kho.
TC-INV-04	Xác nhận xuất kho thành công	Phiếu xuất kho nháp (DRAFT). Lô hàng đang có 20 viên, cần xuất 1 vi (10 viên).	Gọi hàm confirmIssue.	Trừ tồn kho lô thực tế từ 20 xuống 10 viên, ghi nhận log EXPORT, chuyển trạng thái phiếu xuất thành CONFIRMED.
TC-INV-05	Chặn xuất kho do thiếu hàng	Phiếu xuất kho nháp (DRAFT). Lô hàng đang có 20 viên, cần xuất 3 vi (30 viên).	Gọi hàm confirmIssue.	Ném ra ngoại lệ IllegalArgumentException báo thiếu hàng, hủy bỏ toàn bộ tiến trình (Rollback).

D. InvoiceServiceTest.java

Kiểm thử quy trình bán lẻ POS tại quầy, đảm bảo trừ tồn kho chính xác và chuyển trạng thái lô hàng khi hết sạch thuốc:

Mã TC	Tên Test Case	Điều kiện đầu vào (Inputs)	Hành động kiểm thử	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-SAL-01	Lập hóa đơn cho khách thành viên	Khách hàng "CUST001" tồn tại. Giỏ hàng mua 5 viên thuốc (kho đang có 100).	Gọi hàm createInvoice.	Tạo hóa đơn thành công, gán đúng thông tin khách hàng, trừ kho lô từ 100 xuống 95, lưu log SALE.
TC-SAL-02	Lập hóa đơn cho khách lẻ	Không truyền mã khách hàng. Giỏ hàng mua 2 viên thuốc.	Gọi hàm createInvoice.	Tạo hóa đơn thành công với tên khách hàng mặc định là "Khách lẻ vắng lai", trừ kho lô tương ứng.
TC-SAL-03	Chặn lập hóa đơn khi thiếu hàng	Giỏ hàng yêu cầu mua 150 viên thuốc, nhưng lô tồn kho chỉ còn 100 viên.	Gọi hàm createInvoice.	Ném ra ngoại lệ IllegalArgumentException báo thiếu hàng, không lưu hóa đơn vào DB.
TC-SAL-04	Trừ kho theo đơn vị quy đổi bán lẻ	Bán 3 hộp thuốc, 1 hộp = 10 viên. Lô tồn kho đang có 100 viên.	Gọi hàm createInvoice.	Hệ thống tự quy đổi 3 hộp thành 30 viên và trừ kho lô chính xác từ 100 xuống 70 viên.
TC-SAL-05	Chuyển trạng thái lô sang SOLD_OUT	Bán đúng 10 viên thuốc, lô tồn kho hiện tại chỉ còn đúng 10 viên.	Gọi hàm createInvoice.	Trừ tồn kho về 0, tự động chuyển trạng thái của lô tồn kho đó sang SOLD_OUT.
TC-SAL-06	Bán lô thuốc không tồn tại	Giỏ hàng chứa mã lô thuốc không tồn tại trong hệ thống.	Gọi hàm createInvoice.	Ném ra ngoại lệ IllegalArgumentException.

E. StockAuditServiceTest.java

Tập trung kiểm thử quy trình kiểm kê kho (Stock Audit), bao gồm lập phiếu nhập, nhập số đếm thực tế, tính chênh lệch, và hoàn thành đối soát:

Mã TC	Tên Test Case	Điều kiện đầu vào (Inputs)	Hành động kiểm thử	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-AUD-01	Tạo phiếu kiểm kê nhập thành công	Yêu cầu tạo phiếu kiểm kê mới với ghi chú hợp lệ.	Gọi hàm createAuditDraft của StockAuditService.	Tạo phiếu kiểm kê ở trạng thái DRAFT, chụp lại số lượng tồn hệ thống hiện tại của tất cả các lô từ database.
TC-AUD-02	Bắt đầu đếm kho thành công	Phiếu kiểm kê nhập đang có trạng thái DRAFT.	Gọi hàm startAuditCount.	Trạng thái phiếu kiểm kê chuyển sang IN_PROGRESS.
TC-AUD-03	Chặn bắt đầu	Phiếu kiểm kê đã ở trạng	Gọi hàm startAuditCount.	Ném ra ngoại lệ IllegalStateException chặn thao tác.

	đếm khi sai trạng thái	thái CONFIRMED .		
TC-AUD-04	Lưu số lượng g đếm thực tế thành công	Cung cấp số lượng đếm thực tế cho lô thuốc (ví dụ: thực tế 48 viên so với hệ thống 50 viên).	Gọi hàm saveAuditDraftQuantity.	Cập nhật số lượng thực tế đếm được và tính chính xác chênh lệch (ví dụ: chênh lệch -2 viên), trạng thái vẫn là IN_PROGRESS.
TC-AUD-05	Xác nhận hoàn thành đối soát thành công	Phiếu kiểm kê ở trạng thái IN_PROGRESS, tất cả các lô đã đếm thực tế (lệch -2 viên).	Gọi hàm confirmAudit.	Cập nhật số tồn thực tế của lô trong DB về 48, ghi nhận giao dịch điều chỉnh AUDIT_ADJUST với số lượng -2, cập nhật trạng thái phiếu thành CONFIRMED.
TC-AUD-06	Chặn xác nhận khi thiếu số lượng g đếm	Có lô thuốc trong danh sách chưa được điền số lượng đếm thực tế (giá trị null).	Gọi hàm confirmAudit.	Ném ra ngoại lệ IllegalArgumentException yêu cầu điền đầy đủ thông tin kiểm đếm.
TC-AUD-07	Hủy phiếu u kiểm kê thành công	Phiếu kiểm kê đang ở trạng thái nhập hoặc đang tiến hành.	Gọi hàm cancelAudit.	Cập nhật trạng thái phiếu kiểm kê thành CANCELLED.

F. CustomerServiceTest.java

Kiểm thử các thao tác CRUD và ràng buộc toàn vẹn dữ liệu đối với thông tin khách hàng thành viên:

Mã TC	Tên Test Case	Điều kiện đầu vào (Inputs)	Hành động kiểm thử	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-CUST-01	Lấy danh sách khách hàng thành công	Có dữ liệu khách hàng trong hệ thống.	Gọi hàm getAll của CustomerService.	Trả về danh sách chứa toàn bộ các khách hàng thành viên.

TC-CUST-02	Tìm khách hàng theo ID thành công	Mã khách hàng "CUST-01" tồn tại.	Gọi hàm getById.	Trả về thông tin chi tiết của khách hàng tương ứng.
TC-CUST-03	Lấy thông tin khách hàng không tồn tại	Mã khách hàng không có trong DB.	Gọi hàm getById.	Ném ra ngoại lệ IllegalArgumentException.
TC-CUST-04	Tạo khách hàng mới thành công	Thông tin khách hàng hợp lệ, ID và Số điện thoại chưa tồn tại.	Gọi hàm create.	Lưu thành công thông tin khách hàng mới vào database.
TC-CUST-05	Chặn tạo trùng mã khách hàng	Mã khách hàng đã tồn tại trong DB.	Gọi hàm create.	Ném ra ngoại lệ IllegalArgumentException.
TC-CUST-06	Cập nhật thông tin khách hàng (Patch)	Khách hàng tồn tại, thông tin cập nhật hợp lệ (không trùng số điện thoại).	Gọi hàm patch.	Cập nhật các trường thông tin thay đổi và lưu vào DB.
TC-CUST-07	Xóa khách hàng thành công	Khách hàng tồn tại và chưa phát sinh giao dịch hóa đơn.	Gọi hàm delete.	Xóa bản ghi khách hàng khỏi DB.
TC-CUST-08	Chặn xóa khách hàng khi có hóa đơn liên kết	Khách hàng đã có phát sinh hóa đơn bán lẻ trong DB.	Gọi hàm delete (Repository ném ra DataIntegrityViolationException).	Bắt ngoại lệ và ném ra IllegalArgumentException để thông báo lỗi rằng buộc khóa ngoại.

4.1.2. Integration Test

Sử dụng `@SpringBootTest` kết hợp `@AutoConfigureMockMvc` và bộ thư viện hỗ trợ kiểm thử bảo mật `spring-security-test` để kiểm tra toàn trình (end-to-end) sự liên kết giữa Controller, Service, Spring Security và cơ sở dữ liệu MySQL.

Dưới đây là chi tiết các kịch bản kiểm thử tích hợp (Integration Test Cases) đã được hiện thực trong mã nguồn:

A. AuthControllerIntegrationTest.java

Mô phỏng yêu cầu HTTP không trạng thái và kiểm tra cơ chế phân quyền (Authentication/Authorization) của Spring Security:

Mã TC	Tên Test Case	Điều kiện đầu vào (Inputs)	Hành động kiểm thử	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-INT-AUTH-01	Đăng nhập thành công và trả về Token	Request POST gửi đến /api/auth/login/ với body chứa username: admin, password: admin123.	Gửi request qua MockMvc.perform().	Trả về mã HTTP 200 OK. JSON trả về có cấu trúc hợp lệ, chứa đầy đủ accessToken, refreshToken và đúng vai trò Admin.
TC-INT-AUTH-02	Đăng nhập sai mật khẩu bị chặn	Request POST gửi đến /api/auth/login/ với username: admin, password: wrongpassword.	Gửi request qua MockMvc.perform().	Trả về mã HTTP 401 Unauthorized. Thông báo lỗi "Yêu cầu đăng nhập hoặc token không hợp lệ" trả về dưới dạng JSON.
TC-INT-AUTH-03	Lấy thông tin tài khoản hợp lệ	Yêu cầu GET gửi tới /api/auth/me/ kèm mock user có tên là admin và vai trò Admin.	Gửi request qua MockMvc.perform() với cấu hình @WithMockUser.	Trả về HTTP 200 OK. Trả về đúng thông tin cá nhân của tài khoản admin và họ tên nhân viên System Administrator liên kết trong DB.

B. CatalogControllerIntegrationTest.java

Kiểm thử các quy tắc phân quyền theo vai trò (RBAC) trên các endpoint quản lý danh mục thuốc:

Mã TC	Tên Test Case	Điều kiện đầu vào (Inputs)	Hành động kiểm thử	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-INT-CAT-01	Tạo danh mục thành công bằng quyền Admin	Request POST gửi đến /api/catalogs với mock user admin (vai trò Admin), tạo danh mục CAT-TEST-IT.	Gửi request qua MockMvc.perform().	Trả về HTTP 200 OK. Bản ghi danh mục thuốc được ghi nhận thực tế vào bảng catalog trong database MySQL (kiểm tra bằng catalogRepository.existsById()).
TC-INT-CAT-02	Tạo danh mục bị từ chối bằng quyền Sales	Request POST gửi đến /api/catalogs với mock user sales (vai trò Sales).	Gửi request qua MockMvc.perform().	Trả về HTTP 403 Forbidden. Phản hồi lỗi phân quyền tương ứng. Không có danh mục nào được ghi vào cơ sở dữ liệu.

C. InvoiceControllerIntegrationTest.java

Kiểm thử tích hợp luồng nghiệp vụ POS bán lẻ tại quầy, kiểm chứng tính toàn vẹn của giao dịch DB:

Mã TC	Tên Test Case	Điều kiện đầu vào (Inputs)	Hành động kiểm thử	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-INT-INV-01	Lập hóa đơn POS thành công và trừ tồn kho	Request POST gửi đến /api/invoices với chi tiết bán 5 viên	Gửi request qua MockMvc.perform().	Trả về HTTP 200 OK. Tạo hóa đơn thành công. Kiểm

		thuộc thuộc lô hàng INV001. Mock user sales (vai trò Sales).		chứng số lượng tồn kho của lô INV001 trong MySQL được trừ chính xác 5 đơn vị so với ban đầu.
TC-INT-INV-02	Chặn bán vượt quá tồn kho	Request POST gửi đến /api/invoices với số lượng bán lớn (9999 viên) từ lô INV001.	Gửi request qua MockMvc.perform().	Trả về HTTP 400 Bad Request. Hệ thống ném ra ngoại lệ và tự động hủy bỏ (Rollback) giao dịch để bảo toàn tồn kho.

D. GoodsReceiptControllerIntegrationTest.java

Kiểm thử tích hợp quy trình lập phiếu nhập kho và xác nhận nhập kho thực tế, bảo đảm đồng bộ hóa dữ liệu xuống Database MySQL:

Mã TC	Tên Test Case	Điều kiện đầu vào (Inputs)	Hành động kiểm thử	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-INT-GR-01	Tạo nhập và xác nhận nhập kho thành công	Request POST gửi thông tin phiếu nhập kho nhập (10 hộp, tỷ lệ 10), sau đó gửi PATCH để xác nhận. Vai trò Admin.	Thực hiện chuỗi request POST /api/goods-receipts và PATCH /api/goods-receipts/{id}/confirm qua MockMvc.	Tạo nhập ở trạng thái DRAFT. Khi xác nhận, trạng thái chuyển thành CONFIRMED. Kiểm tra database thấy lô tồn kho mới được tạo với số lượng đã quy đổi chính xác là 100 viên.
TC-INT-GR-02	Hủy phiếu nhập kho nhập thành công	Request POST tạo nhập phiếu nhập, sau đó PATCH yêu cầu hủy phiếu. Vai trò Admin.	Thực hiện POST /api/goods-receipts và PATCH /api/goods-receipts/{id}/cancel qua MockMvc.	Phiếu nhập chuyển trạng thái thành CANCELLED. Kiểm tra database xác nhận không có lô tồn kho mới nào được tạo.

E. StockAuditControllerIntegrationTest.java

Kiểm thử tích hợp chu kỳ kiểm kê kho toàn trình và đồng bộ điều chỉnh tồn kho:

Mã TC	Tên Test Case	Điều kiện đầu vào (Inputs)	Hành động kiểm thử	Kết quả mong đợi (Expected Output)
TC-INT-AUD-01	Thực hiện chu kỳ kiểm kê hoàn chỉnh	Gửi POST tạo phiếu nhập, PATCH bắt đầu đếm, PUT cập nhật số lượng thực tế đếm được lệch so	Thực hiện chuỗi request POST /api/stock-audits, PATCH /start, PUT /items, và	Phiếu kiểm kê đi qua các trạng thái DRAFT - > IN_PROGRESS - > CONFIRMED. Kiểm chứng database

		với hệ thống (98/100), và PATCH chốt phiếu. Vai trò Admin.	PATCH /confirm qua MockMvc.	thấy số lượng tồn kho của lô tương ứng được điều chỉnh khớp đúng bằng số đếm thực tế (98 viên).
TC-INT-AUD-02	Hủy phiếu kiểm kê thành công	Gửi POST tạo phiếu kiểm kê nhập, sau đó gửi PATCH để hủy. Vai trò Admin.	Thực hiện POST /api/stock-audits và PATCH /api/stock-audits/{id}/cancel qua MockMvc.	Phiếu kiểm kê chuyển trạng thái thành CANCELLED.

4.1.3. Functional Test

Kiểm thử chức năng (Functional Test/Black-box Test) được thực hiện thủ công bởi nhóm phát triển dựa trên giao diện người dùng (Frontend) để đảm bảo đáp ứng đúng trải nghiệm nghiệp vụ thực tế:

- ❖ **Kiểm thử luồng bán hàng POS:** Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, quét tìm kiểm thuốc, nhập số tiền khách đưa, kiểm tra số tiền thừa thối lại hiển thị trên màn hình có chuẩn xác không, chốt thanh toán và kiểm tra cửa sổ in hóa đơn nhiệt pop-up.
- ❖ **Kiểm thử luồng kiểm kê:** Tạo phiếu kiểm kê, cập nhật số đếm thực tế lệch so với số sổ sách. Bấm xác nhận và kiểm tra trong phần quản lý tồn kho xem số lượng tồn của lô có được điều chỉnh về số lượng thực tế hay chưa, kiểm tra lịch sử biến động thẻ kho xem có xuất hiện phiếu điều chỉnh AUDIT_ADJUST không.

4.2. Ghi nhận lỗi, đề xuất cải tiến

- ❖ **Lỗi phát hiện trong quá trình phát triển:**
 - *Lỗi mất dữ liệu tồn kho khi ép kiểu:* Khi cập nhật số lượng tồn từ đơn vị quy đổi lớn sang đơn vị viên cơ bản, ban đầu hệ thống sử dụng kiểu số thực (Double) dễ dẫn đến sai số làm tròn số lượng thuốc lẻ. Khắc phục: Chuyển toàn bộ định dạng số lượng tồn kho và quy đổi sang kiểu số nguyên (Integer) đại diện cho đơn vị cơ bản nhỏ nhất.
 - *Lỗi N+1 Query:* Khi tải danh sách hóa đơn kèm chi tiết hóa đơn, Hibernate sinh ra quá nhiều câu lệnh SELECT phụ để lấy thông tin khách hàng và nhân viên. Khắc phục: Sử dụng @EntityGraph hoặc câu lệnh JOIN FETCH trong Repository để tải thông tin liên kết trong một câu truy vấn duy nhất.
- ❖ **Đề xuất cải tiến hệ thống:**
 - Tích hợp thêm các bộ chỉ mục (Indexes) trên các cột thường xuyên tìm kiếm và kết hợp trong bảng inventory (như medicine_id và batch_id) để tăng tốc độ truy vấn khi dữ

CHƯƠNG 5. ÁP DỤNG QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

5.1. Vận dụng mô hình SDLC

Dự án được phát triển dựa trên mô hình SDLC (Software Development Life Cycle) nhằm đảm bảo quy trình xây dựng phần mềm diễn ra có hệ thống và kiểm soát được chất lượng sản phẩm. Các giai đoạn chính bao gồm:

- **Phân tích yêu cầu:** Thu thập và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của nhà thuốc, xác định các chức năng chính như quản lý thuốc, quản lý kho, bán hàng, quản lý nhân viên và thống kê doanh thu.
- **Thiết kế hệ thống:** Thiết kế kiến trúc tổng thể, cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng và các thành phần chức năng của hệ thống.
- **Lập trình:** Hiện thực các chức năng bằng công nghệ Spring Boot, ReactJS và MySQL theo kiến trúc nhiều lớp.
- **Kiểm thử:** Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp và kiểm thử giao diện để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng yêu cầu.
- **Triển khai và bảo trì:** Đóng gói, triển khai hệ thống trên môi trường thực tế và thực hiện bảo trì, nâng cấp khi cần thiết.

Việc áp dụng SDLC giúp nhóm quản lý tiến độ hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình phát triển.

5.2. Áp dụng phương pháp Agile/Scrum

Nhóm lựa chọn phương pháp Agile với khuôn khổ Scrum nhằm tăng tính linh hoạt trong quá trình phát triển và đáp ứng nhanh các thay đổi về yêu cầu nghiệp vụ.

Toàn bộ dự án được chia thành nhiều Sprint ngắn, mỗi Sprint kéo dài từ 1 đến 2 tuần. Trong từng Sprint, nhóm xác định danh sách các chức năng cần thực hiện, phân công công việc cho từng thành viên và theo dõi tiến độ thường xuyên.

Việc áp dụng Scrum mang lại các lợi ích:

- Tăng khả năng thích ứng với thay đổi yêu cầu.
- Dễ dàng theo dõi tiến độ thực hiện dự án.
- Phát hiện và xử lý sớm các vấn đề phát sinh.
- Đảm bảo mỗi Sprint đều tạo ra một phần mềm có thể sử dụng và đánh giá được.

CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

6.1. Chạy thử phần mềm với người dùng mục tiêu

Hệ thống quản lý kho thuốc PIS đã được đóng gói hoàn chỉnh bằng **Docker** để đảm bảo khả năng chạy độc lập và nhất quán trên mọi môi trường dockercompose trong dự án định nghĩa 3 dịch vụ container:

- **Dịch vụ Database (mysql):** Chạy MySQL image 8.0, cấu hình port 3306, phân vùng dữ liệu bền vững (volume) lưu trữ trong thư mục dữ liệu Docker để tránh mất mát cơ sở dữ liệu khi container bị tắt.
- **Dịch vụ Backend (backend):** Build từ mã nguồn Java Spring Boot, cấu hình port 8080, kết nối trực tiếp sang container database.
- **Dịch vụ Frontend (frontend):** Build ứng dụng ReactJS bằng Vite và đóng gói bằng máy chủ web **Nginx** để phân phối trang tĩnh ở port 80.
- **Khởi chạy hệ thống:** Chỉ cần chạy lệnh:
 - `docker compose up --build -d`

Hệ thống sẽ tự động tải các image, biên dịch mã nguồn, liên kết mạng nội bộ giữa các container và khởi chạy toàn bộ ứng dụng ở chế độ nền.

- **Địa chỉ truy cập ứng dụng:**
 - Giao diện người dùng (Frontend): `http://localhost`
 - Cổng kết nối API Backend: `http://localhost:8080/api`
 - Cơ sở dữ liệu MySQL: `localhost:3306`

6.2. Ghi nhận phản hồi và kết quả

Nhóm phát triển đã tiến hành cho chạy thử phần mềm, **Về mặt kỹ thuật và tính ổn định:**

- Hệ thống hoạt động liên tục ổn định, không xảy ra hiện tượng treo server hay mất mát kết nối cơ sở dữ liệu.
- Tốc độ phản hồi của màn hình bán hàng POS khi tìm kiếm và chốt thanh toán cực kỳ mượt mà, thời gian phản hồi API trung bình đạt dưới **300ms**, đáp ứng tốt chỉ tiêu phi chức năng đề ra.

CHƯƠNG 7. TỔNG KẾT

7.1. Kết quả đạt được

Dự án phát triển phần mềm **PIS (Pharmacy Inventory Management System)** đã hoàn thành các mục tiêu đề ra:

- **Hệ thống hóa toàn diện quy trình quản lý kho thuốc:** Tự động hóa các khâu từ thiết lập thông tin thuốc, nhập kho, xuất kho đến đối soát kiểm kê kho định kỳ.
- **Đảm bảo độ tin cậy và lưu vết dữ liệu:** Toàn bộ lịch sử biến động thẻ kho của từng lô thuốc được ghi vết tự động chi tiết, hỗ trợ tối đa cho việc tra cứu nguyên nhân thất thoát.

- **Quy trình bán hàng POS chuyên nghiệp:** Xây dựng thành công màn hình bán hàng POS nhanh chóng tại quầy, có kết nối tự động trừ kho và in hóa đơn nhiệt.
- **Ứng dụng quy trình phát triển chuyên nghiệp:** Vận dụng chuẩn hóa mô hình SDLC, thiết kế hệ thống chi tiết qua các use case và sequence diagrams, áp dụng Agile/Scrum và Git Flow trong phát triển nhóm, đóng gói triển khai mượt mà bằng Docker Compose.

7.2. Đánh giá ưu điểm và hạn chế

7.2.1. Ưu điểm

- **Tính toàn vẹn dữ liệu cực kỳ cao (ACID):** Áp dụng chặt chẽ cơ chế Transaction của Spring Data JPA kết hợp khóa ở mức dòng (Row-level locking) giúp bảo vệ số liệu kho luôn chuẩn xác, ngăn ngừa tình trạng trừ kho âm hoặc lệch số liệu bán hàng.
- **Quy đổi đơn vị tính thông minh:** Hỗ trợ đắc lực cho nhân viên y tế thông qua cơ chế tự động nhân/chia tỷ lệ quy đổi khi nhập xuất kho, giảm thiểu sai sót tính toán thủ công.
- **Cảnh báo chủ động trên Dashboard:** Dashboard trực quan hiển thị các chỉ số khẩn cấp về hạn dùng giúp giảm thiểu rủi ro kinh doanh thuốc hết hạn.

7.2.2. Hạn chế

- **Phạm vi quản lý đơn lẻ:** Hệ thống hiện tại mới chỉ được thiết kế tối ưu phục vụ cho bài toán quản lý của một nhà thuốc độc lập. Chưa hỗ trợ mô hình chuỗi nhiều nhà thuốc với cơ chế luân chuyển kho liên cơ sở.
- **Chưa tích hợp thanh toán không tiền mặt:** Quầy POS mới dừng lại ở việc mô phỏng thanh toán tiền mặt (tự tính tiền thối) hoặc ghi nhận thanh toán thẻ vật lý thủ công, chưa liên kết API với các cổng thanh toán ngân hàng hoặc ví điện tử để quét mã QR động.

7.3. Đề xuất hướng phát triển trong tương lai

Để nâng cao hơn nữa năng lực vận hành và đưa hệ thống PIS ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn kinh doanh, các hướng phát triển tiếp theo được đề xuất bao gồm:

- **Nâng cấp quản lý chuỗi nhà thuốc:** Mở rộng cấu trúc cơ sở dữ liệu để hỗ trợ quản lý đa kho phân tán, luân chuyển thuốc linh hoạt giữa các chi nhánh trong cùng hệ thống.
- **Tích hợp thanh toán số động tại quầy POS:** Liên kết với các cổng thanh toán (như VNPay, Momo) để tự động sinh mã QR Code động hiển thị số tiền hóa đơn tại quầy POS, giúp khách hàng thanh toán chuyển khoản nhanh chóng và chính xác.
- **Áp dụng AI/Machine Learning trong dự báo nhu cầu:** Phát triển thêm module phân tích thông minh, áp dụng các thuật toán dự báo (Time-series Forecasting) trên lịch sử bán hàng POS nhằm dự đoán xu hướng sử dụng thuốc theo mùa và tự động đề xuất số lượng nhập kho tối ưu cho từng loại thuốc.